

现代交换原理

北京邮电大学

计算机学院（国家示范性软件学院）

2026年

北京邮电大学 计算机学院（国家示范性软件学院） 段鹏瑞

课程提纲

- 1、移动通信技术的代际发展
- 2、移动通信关键技术及体系架构演进
- 3、5G移动通信系统技术体系
- 4、基于IMS的移动实时通信

移动通信代际划分的定义

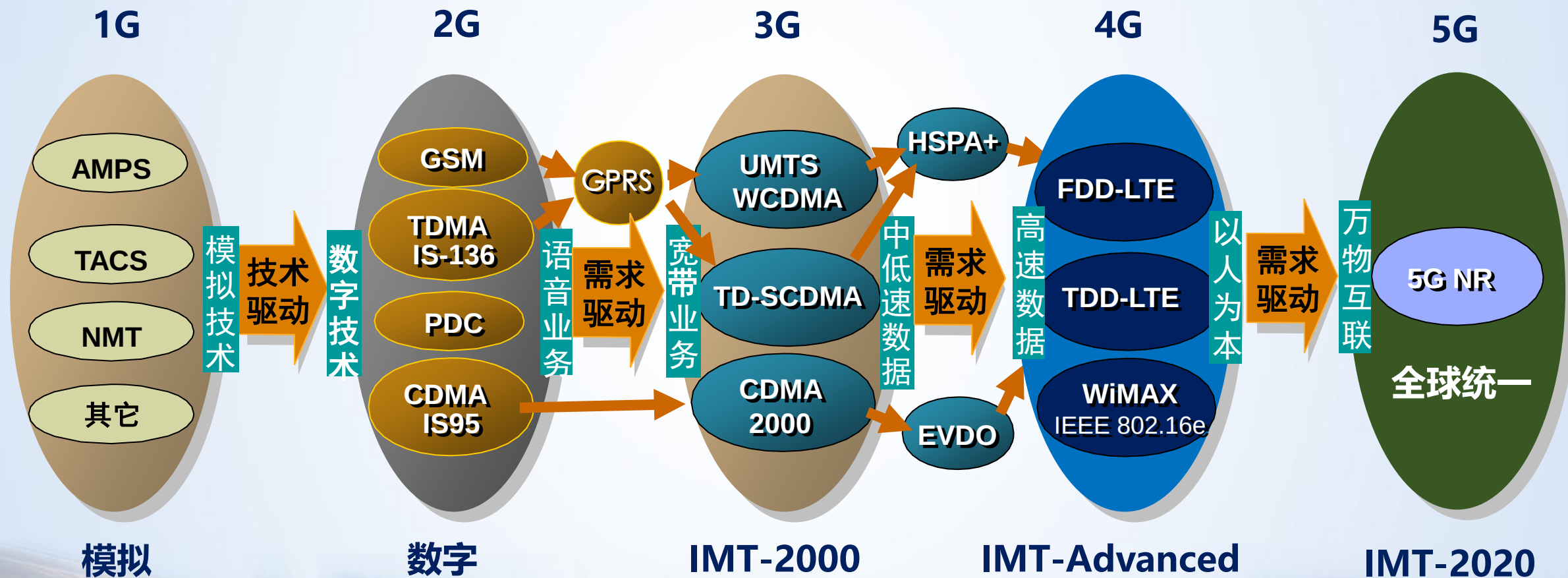
□ 移动通信遵循代际（Generation）演进规律，基于“核心技术变革”“业务能力跃迁”“标准体系更新”的阶段性界定，大约每十年完成一次代际升级，其核心标志包括：

- 核心技术变革（如模拟→数字、TDMA→CDMA→OFDMA）
- 业务能力跃迁（如语音→短信→数据→行业应用）
- 标准体系迭代（如3GPP和ITU相关协议版本的发布）



移动通信技术的代际演进

移动通信每一代技术的出现都解决了前一代的痛点，同时为下一代的发展奠定基础。



移动通信应用的代际跃迁

- 随着移动通信技术的迭代演进，其服务能力和应用场景也实现了代际跃迁：
 - ✓ 从单一的模拟语音，发展到数字语音+数据，再到手机上网和移动宽带应用，最终演变为可按场景灵活配置的三大场景化能力。



移动通信代际演进的驱动力

- 移动通信技术迭代演进的驱动力变迁：从解决基本连通问题的技术驱动，到满足个人消费需求的业务驱动，再到赋能千行百业的万物互联驱动。

1G-2G

技术驱动

关注基础通信能力

以模拟到数字的转换为核心驱动，建立基础通信网络。

3G-4G

业务驱动

移动互联网和多媒体

由移动互联网和多媒体业务需求推动，重点提升数据传输能力。

5G+

万物互联驱动

物联网和工业互联网

由物联网、工业互联网等新型应用驱动，要求网络具备海量连接、超低时延和高可靠性。

移动通信的核心标准化组织

□ 国际电信联盟 (ITU) :



国际电联是主管信息通信技术事务的联合国机构，由无线电通信部门 (ITU-R)、电信标准化部门 (ITU-T) 和发展部门 (ITU-D) 组成，负责分配和管理全球无线电频谱与卫星轨道资源，制定全球电信标准，向发展中国家提供电信援助，促进全球电信发展。

□ 第三代合作伙伴组织 (3GPP) :



是一个全球性的标准化组织，通过工作组的形式推进移动通信技术的标准化工作。由多个地区的电信标准化组织组成，包括欧洲电信标准化协会 (ETSI)、美国的 ATIS、日本的 TTC、ARIB、韩国的 TTA、印度的 TSDSI 以及中国通信标准化协会 (CCSA)，作为 3GPP 的 7 个组织伙伴。

移动通信标准体系的迭代

□ 3GPP制定的移动通信标准版本清晰地展示出移动通信技术发展进步的脉络

3G	4G	5G
• R99 (首个版本) • R4 (控制承载分离) • R5 (HSDPA) • R6 (HSUPA) • R7 (向4G过渡)	• R8 (LTE首个版本) • R9 (引入LTE-A) • R10 (完善LTE-A) • R11 (引入LTE-B) • R12 (完善LTE-B) • R13 (引入NB-IoT) • R14 (向5G过渡)	• R15 (5G首个版本, eMBB) • R16 (uRLLC) • R17 (mMTC) • R18 (5G-A) • R19 (待定) • R20 (待定)

□ ITU制定的移动通信代际标准

IMT-2000 (3G)

IMT-2000要求支持最高2Mbps的速率，为全球3G技术的统一奠定了基础。

IMT-Advanced (4G)

IMT-Advanced要求4G技术支持最高1Gbps的速率和低延迟，推动了全球部署。

IMT-2020 (5G)

IMT-2020定义了5G的三大场景：eMBB、URLLC和mMTC。

未来IMT展望

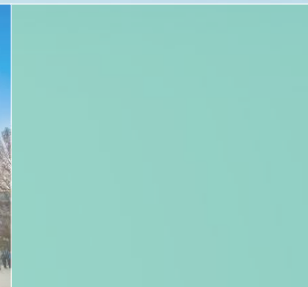
ITU已启动6G愿景研究，预计IMT-2030将推动移动通信技术的进一步革新。

课程提纲

- 1、移动通信技术的代际发展
- 2、移动通信关键技术及体系架构演进
- 3、5G移动通信系统技术体系
- 4、基于IMS的移动实时通信

移动通信的关键技术

01

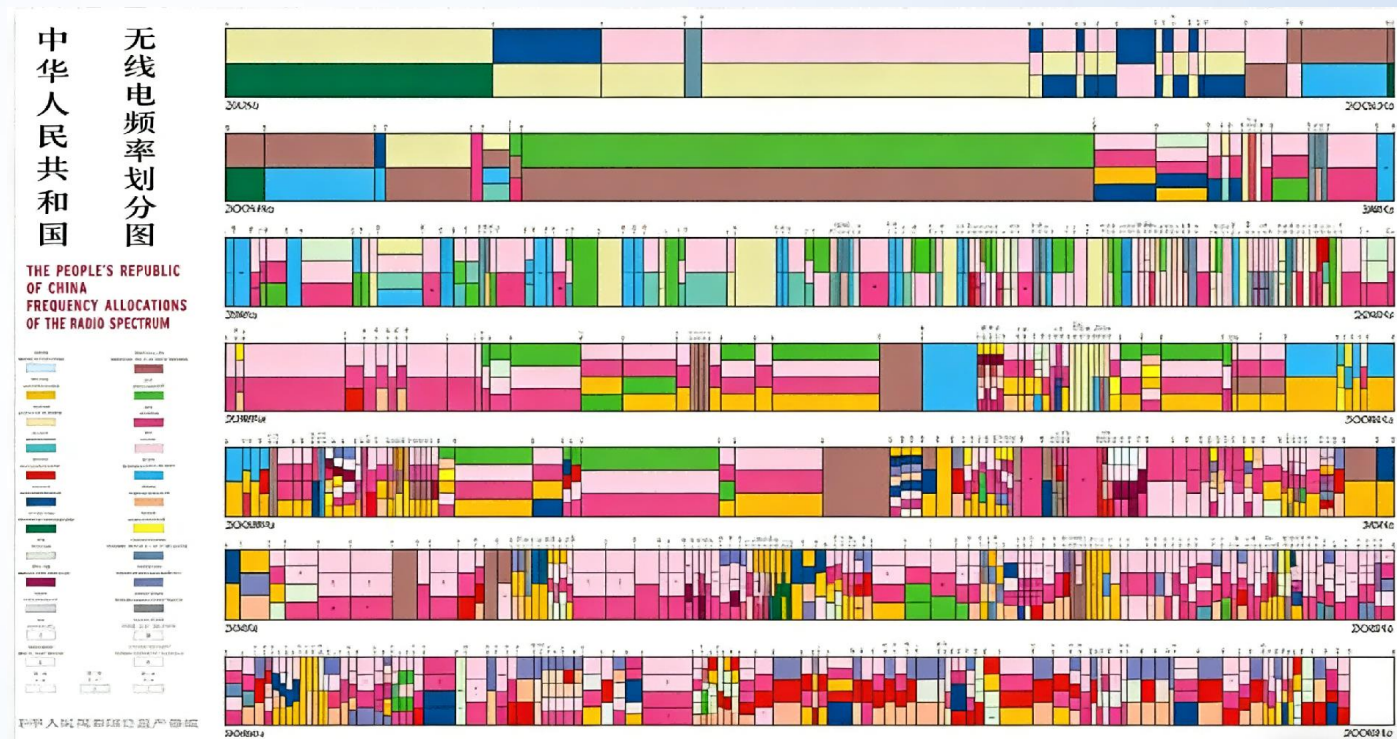


移动通信的主要关注点

□ 移动通信，本质上是一个在复杂、不可靠的物理空间中，为用户建立**高效、可靠、安全的数字信息通道**的任务。

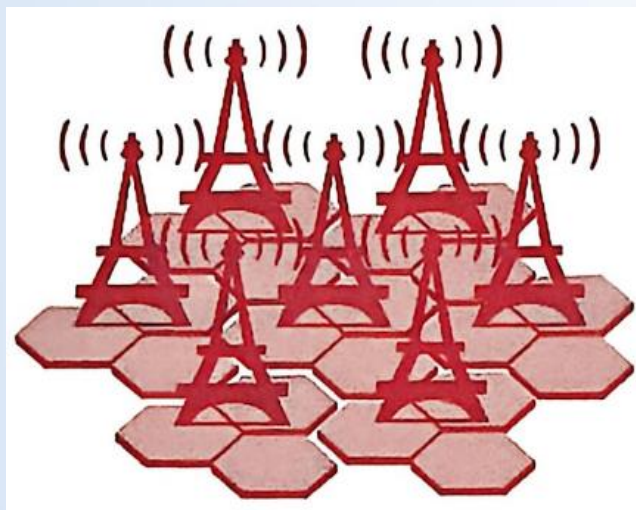
- 所谓“复杂、不可靠的物理空间”，就是指大气空间。无线电波在大气空间中传播，会面临路径损耗、遮挡、干扰、多普勒效应等一系列问题。
- 所谓“高效、可靠、安全的数字信息通道”，主要关注的是两个方面：**效率和可靠性**。
 - 关注效率，是因为移动通信面临着资源的稀缺性和共享性问题。事实上，移动通信的频谱是极其有限且昂贵的公共资源——如何高效、公平地调度这些资源，也就成了网络设计的核心难题。
 - 关注可靠性，与移动通信的“移动”特性密不可分。移动通信系统最大的优势恰恰在于，它允许用户随时移动。而这对网络提出了更高的要求：网络必须能够无缝隙地管理这些移动，在用户无感知的情况下完成切换，保证业务不中断。

- 无线电频谱是指用于特定类型的无线通信所在的频率范围，是支撑现代无线通信的物理基础。
- 尽管电磁波频谱在理论上范围广阔，但受技术、物理特性和管理机制限制，真正适合移动通信的“优质频段”极为有限，导致供需严重失衡。

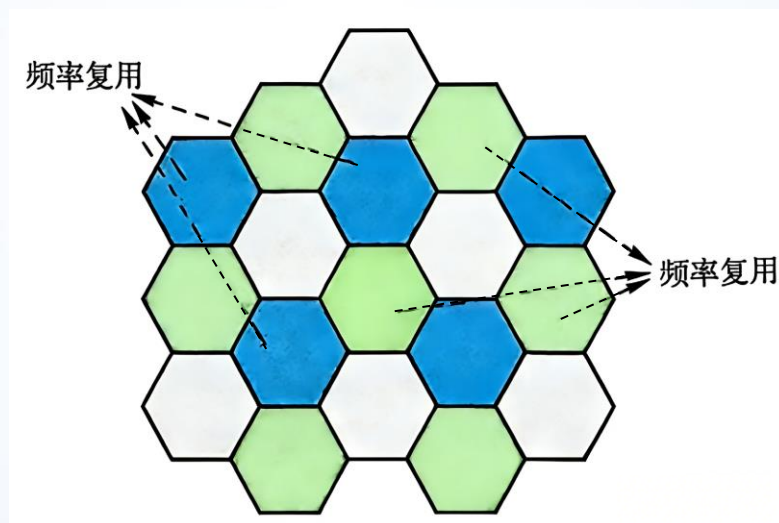


移动通信解决制约的关键技术

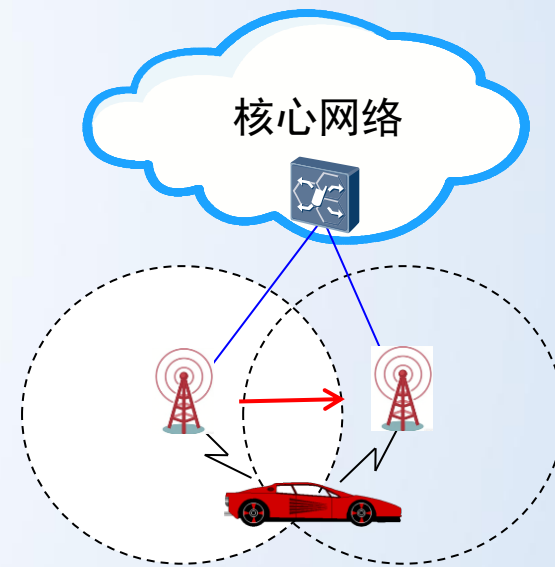
- “蜂窝”概念的提出解决了移动通信中频率资源有限的问题。蜂窝组网标志着从“无线”到“移动”的突变，其关键技术包括**频率复用**和**移动性管理**，这样就可以支持终端设备在移动状态下不间断的通信。



移动通信的蜂窝示意



频率复用



移动性管理

移动通信关键技术1：频率复用

□ 蜂窝移动系统在给定区域内部署基站，利用信号功率随传播距离衰减的特点，在不同空间区域实现频率复用，提高频谱效率。

- 每个蜂窝基站被分配一组频段（channel），这些频段在一个小的地理区域内使用，该区域被称为蜂窝，也称为小区。
- 将若干个相邻小区组成一个区群（也叫簇）；每个区群都可使用整个蜂窝系统的全部频段，这些频段被划分为子频段供一个区群内的不同小区使用，相邻小区的基站分配不同的子频段。
- 不同区群中对应位置的小区使用相同子频段，即在一个给定的覆盖区域内，存在着许多使用同一组频率的小区（即同频小区），同频小区之间存在同频干扰。

□ 频率复用直接决定了小区间干扰，并因此决定了系统的容量和性能。



- 频率复用，提高容量
- 频率复用，减少干扰
- 覆盖缩小，降低能耗
- 实现更小粒度的覆盖

频率复用与无线信道划分

□ 无线信道，是对无线通信中发送端和接收端之间通路的一种形象比喻，其核心功能是将携带信息的电磁信号从输入端传输到输出端。

- 信道最重要特征参数是信息传递能力，也称信息通过能力。
- 在典型的高斯信道条件下，信道的信息通过能力与通过频带宽度、工作时间以及信号功率与噪声功率之比密切相关。频带越宽、工作时间越长、信号与噪声功率比越大，信道的通过能力就越强。

□ 无线信道是移动通信中移动台与基站之间的信息通道，可进一步分为逻辑信道、传输信道与物理信道。

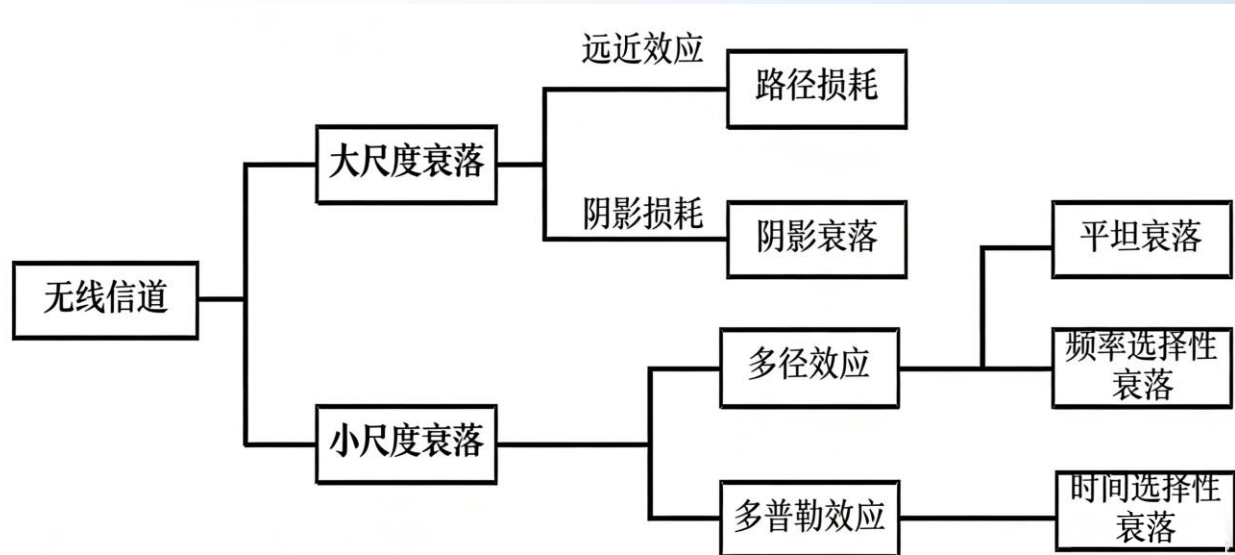


例：2.4G频段利用3个非重叠信道组建的蜂窝模型

无线信道的特性

□ 无线信道具有多径衰落与时变特征，其特性主要表现为多径传播引起的信号幅度、相位及到达时间的随机变化。

- 接收信号受多普勒扩展与多径时延扩展的综合影响，产生快衰落与慢衰落效应：快衰落由多普勒频移引发时间选择性衰落，而慢衰落的信道响应在符号间隔内相对稳定。
- 无线信道衰落可分为大尺度衰落（路径损耗与阴影衰落）和小尺度衰落（多径效应与多普勒频移），其中多径传播导致接收信号包络服从瑞利分布或莱斯分布。
- 移动信道的抗衰落技术包括分集接收、自适应均衡及纠错编码等，以应对时变特性对通信质量的动态影响。



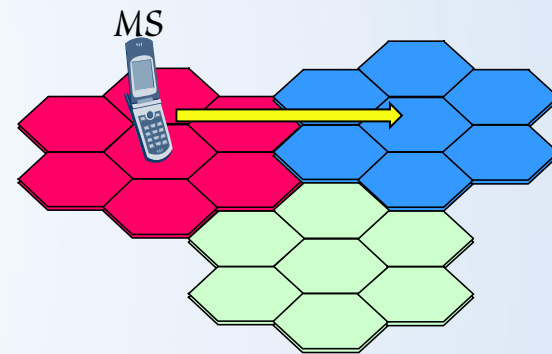
移动通信的关键技术2：移动性管理技术

- 移动性管理是移动通信系统区别于固定通信的核心技术之一，其本质是通过**位置跟踪、无缝切换、高效寻呼**，实现终端在移动中“通信不中断、服务不掉线”。
- 移动性管理的功能贯穿于移动通信的接入网和核心网，不同代际的移动通信系统（2G/3G/4G/5G）实现细节有差异，但核心功能一致，主要包括：
 - **位置管理**：位置管理是移动性管理的基础，解决“网络如何知道终端在哪儿”的问题，确保移动台能被有效地寻呼到；
 - **切换管理**。借助切换功能实现网络实体跨覆盖区的无缝业务衔接。

位置管理的相关概念

□ 位置管理任务包括两个主要任务：**位置登记 (Location Registration)** 和 **呼叫传递 (Call Delivery)**，与此紧密相关两个问题是：**位置更新 (Location Update)** 和 **寻呼 (Paging)**

- 当用户进入一个新的位置登记区域，将进行位置更新。位置更新解决的问题是移动台如何发现位置变化及何时报告它的当前位置。



- 寻呼是移动通信网络在不知道用户确切位置（具体在哪一个小区）时，发起的一种全网广播或区域广播机制，目的是解决“网络如何找到空闲状态的终端”的问题。

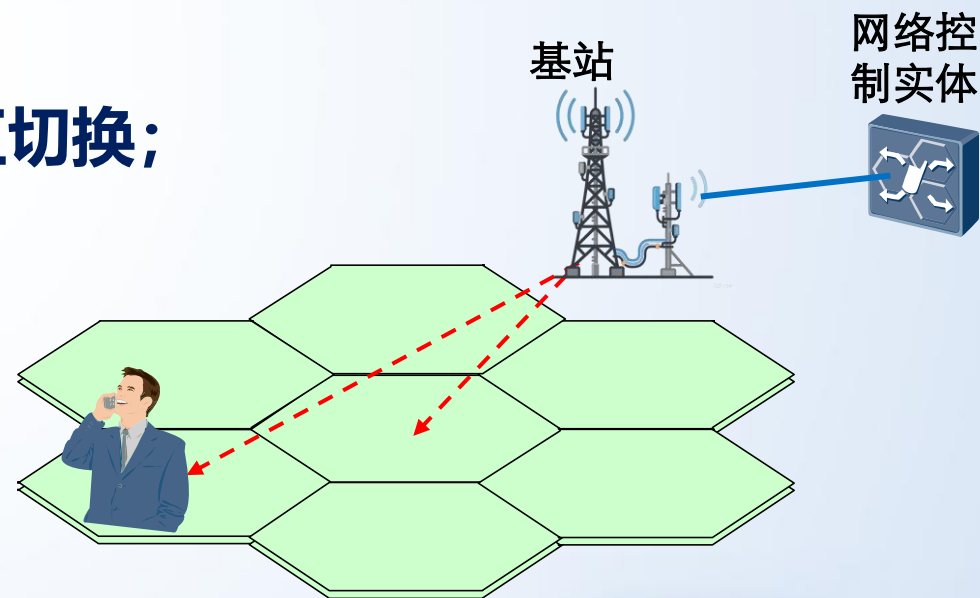
越区切换管理的相关概念

❖ 什么是切换？

- **切换** (Handover或Handoff) 是指在无线通信系统中，当移动台从一个小区（指基站或者基站的覆盖范围）移动到另一个小区时，为了保持移动用户的不中断通信需要进行的信道切换。该过程也称为自动链路转移。

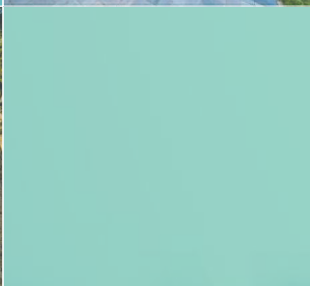
❖ 切换包括三个问题：

- **越区切换准则**，也即何时需要进行越区切换；
- **越区切换如何控制**；
- **越区切换时的信道分配**。



移动通信系统架构 的演进

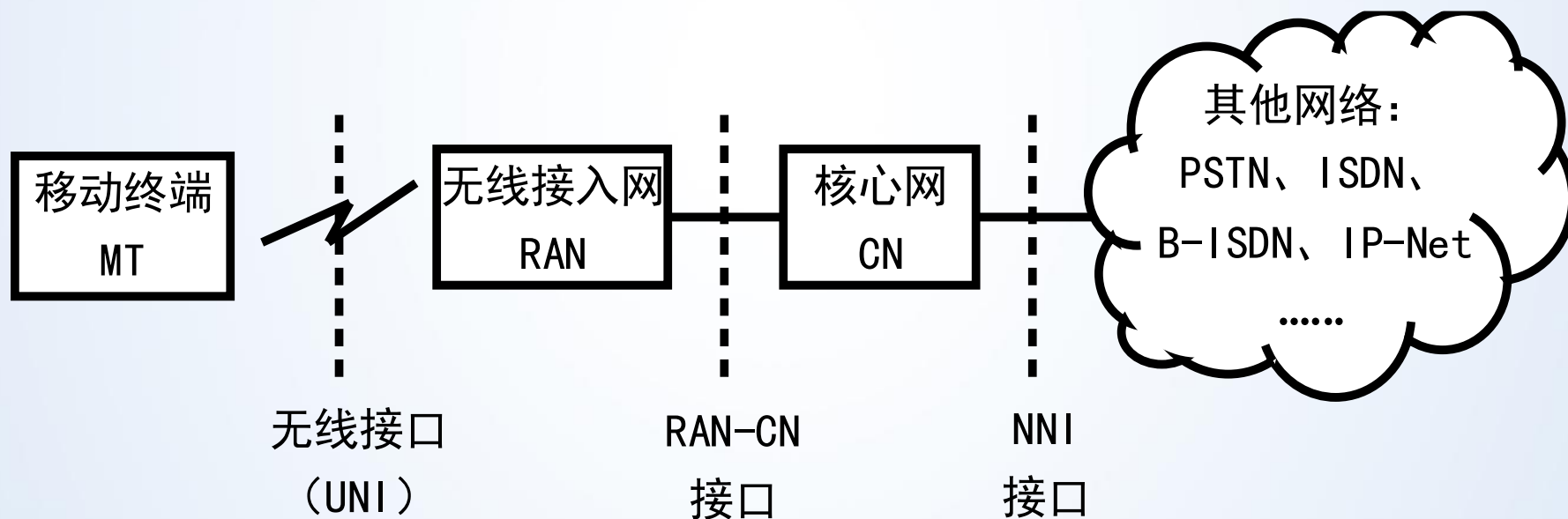
02



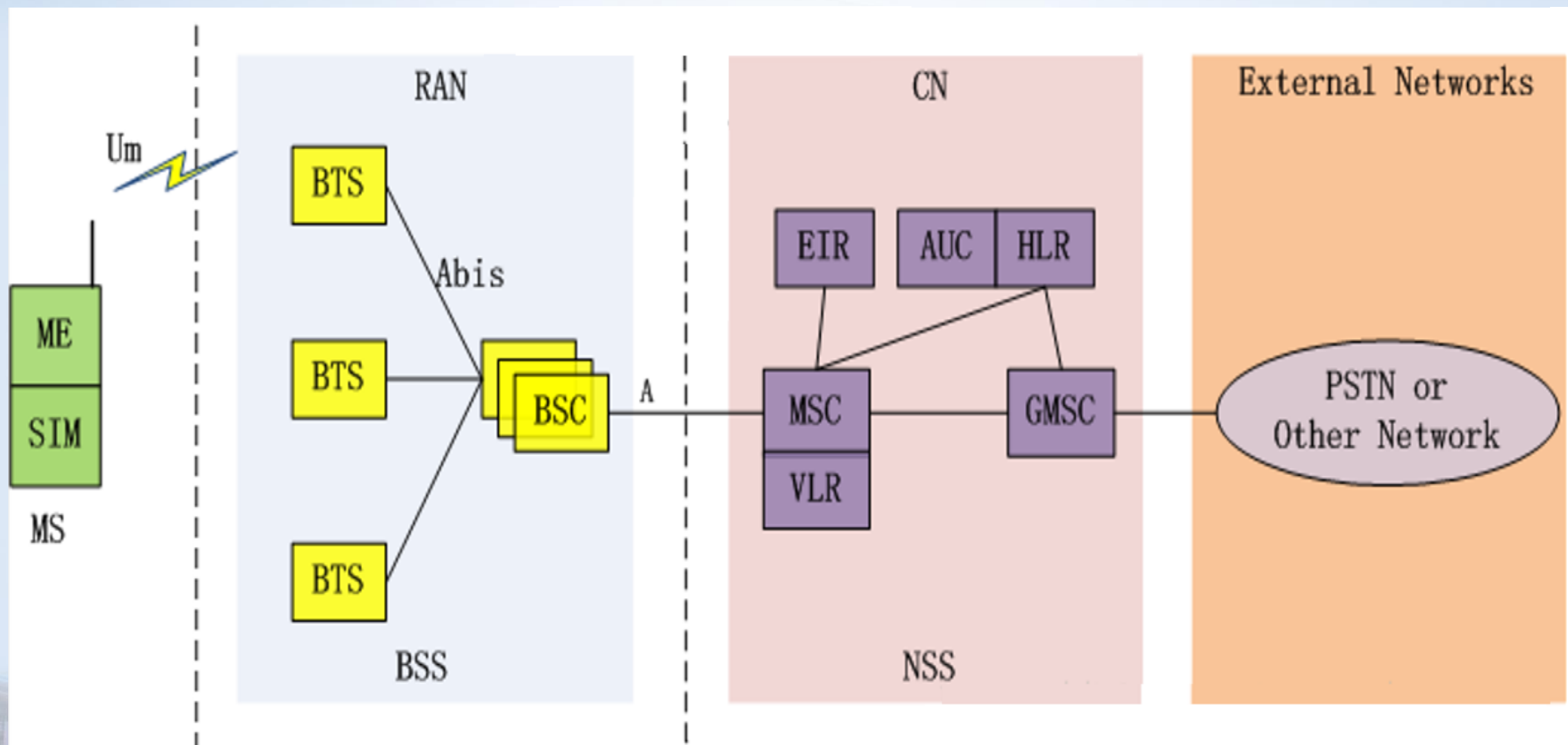
北京邮电大学 计算机学院 (国家示范性软件学院) 段鹏瑞

移动通信系统的组成

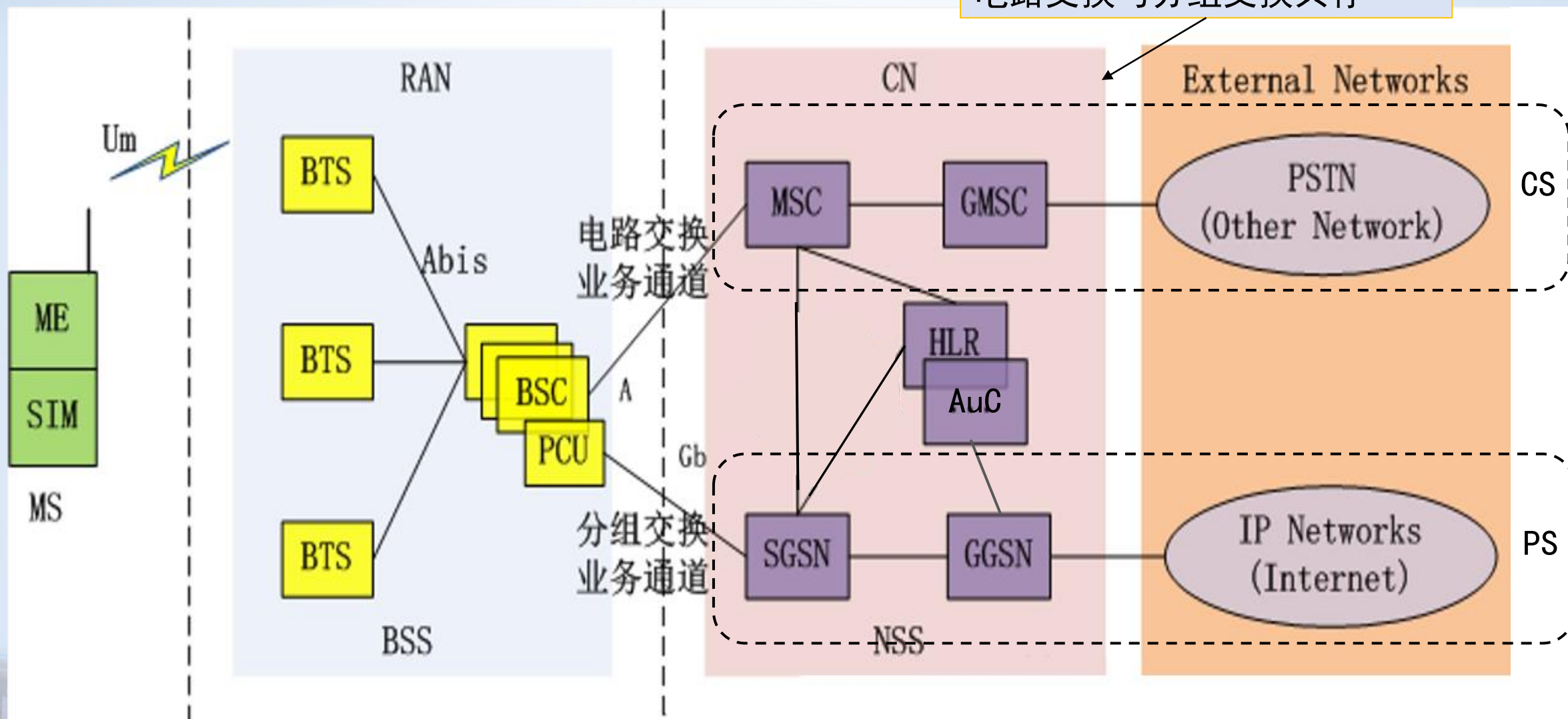
- 移动通信系统由四大部分构成，即**移动终端**（Mobile Terminal, MT）、**无线接入网**（Radio Access Network, RAN）、**核心网**（Core Network, CN）、**外网**组成。



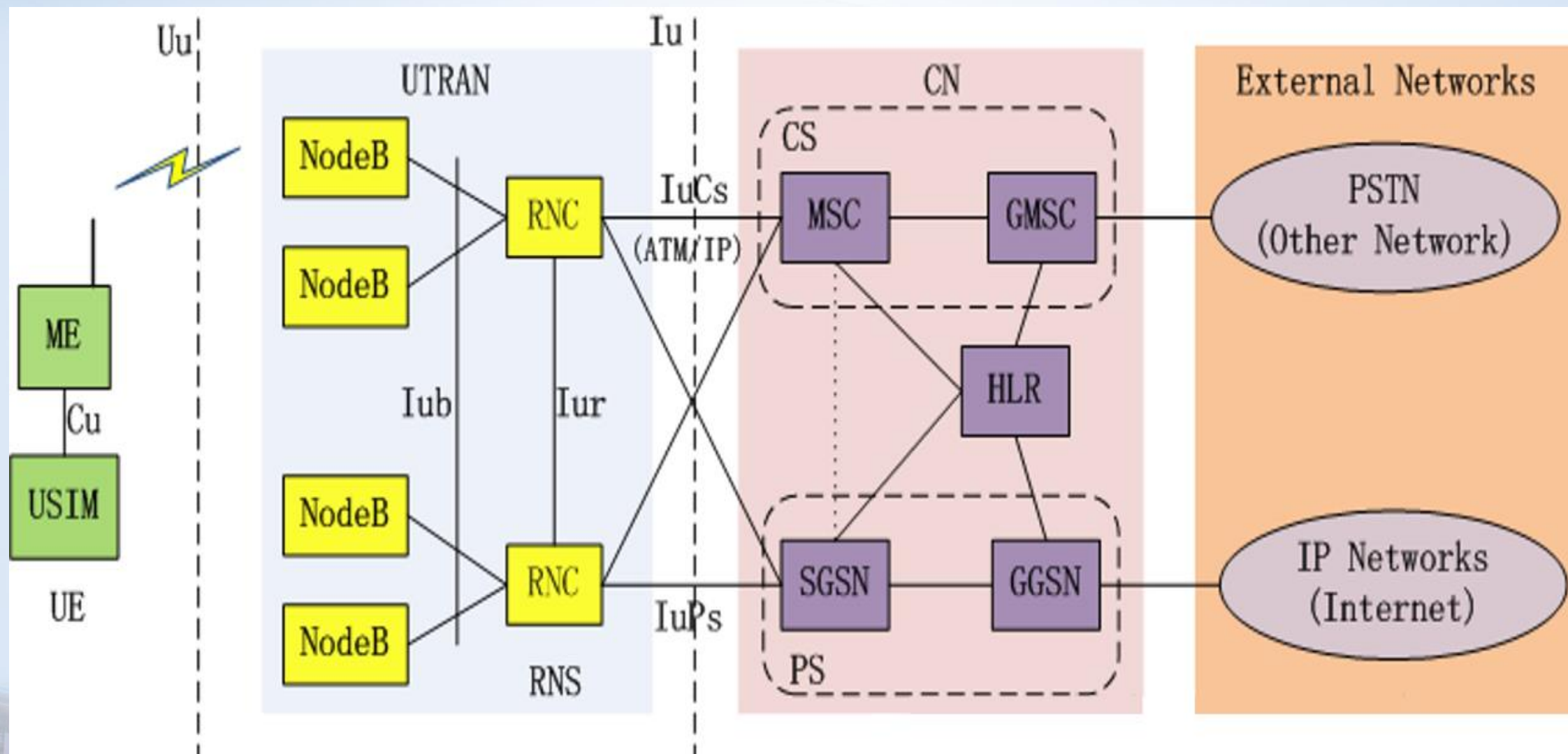
GSM的网络结构 (2G)



GPRS叠加网络结构 (2.5G)

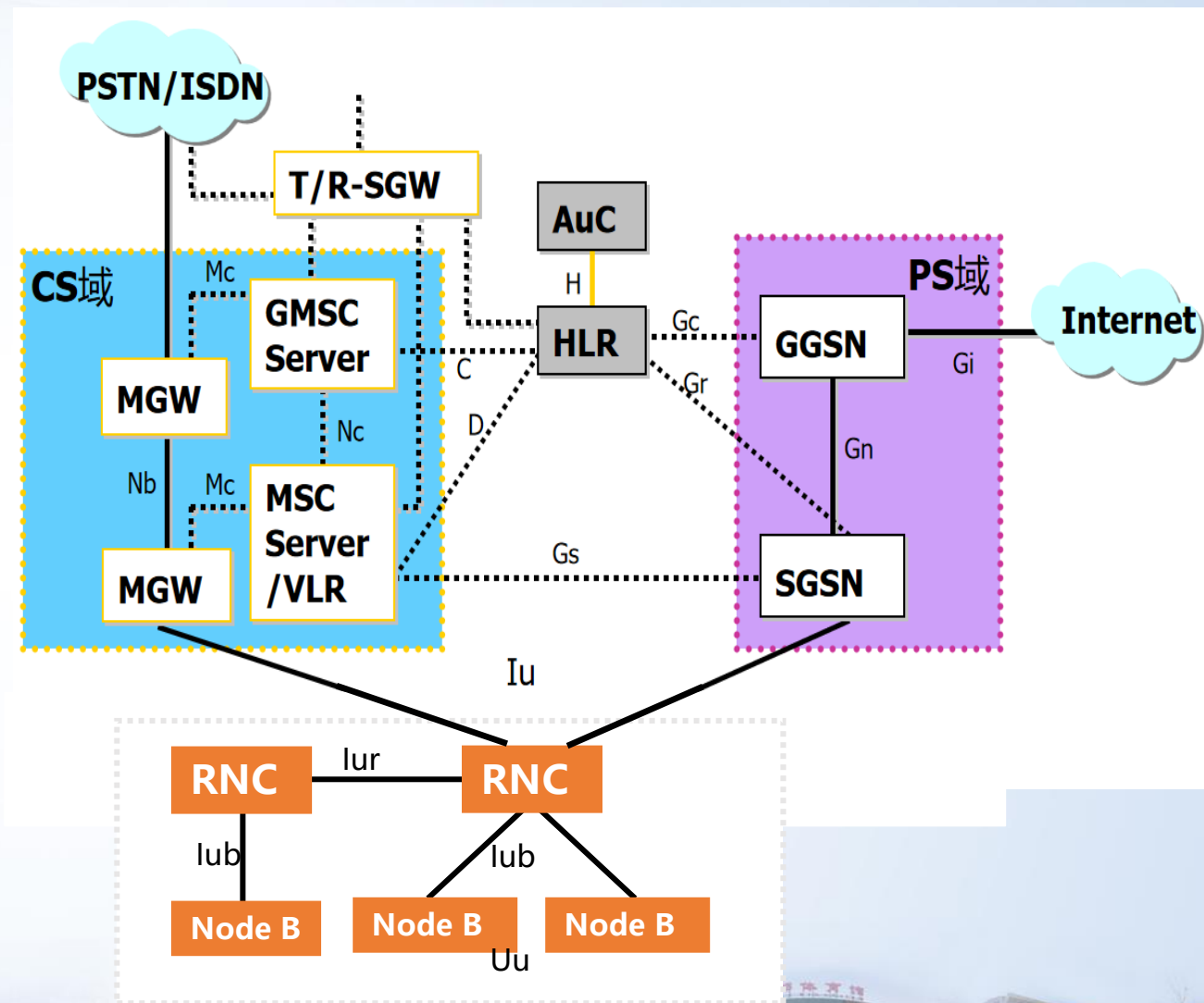


UMTS网络结构 (3G R99)



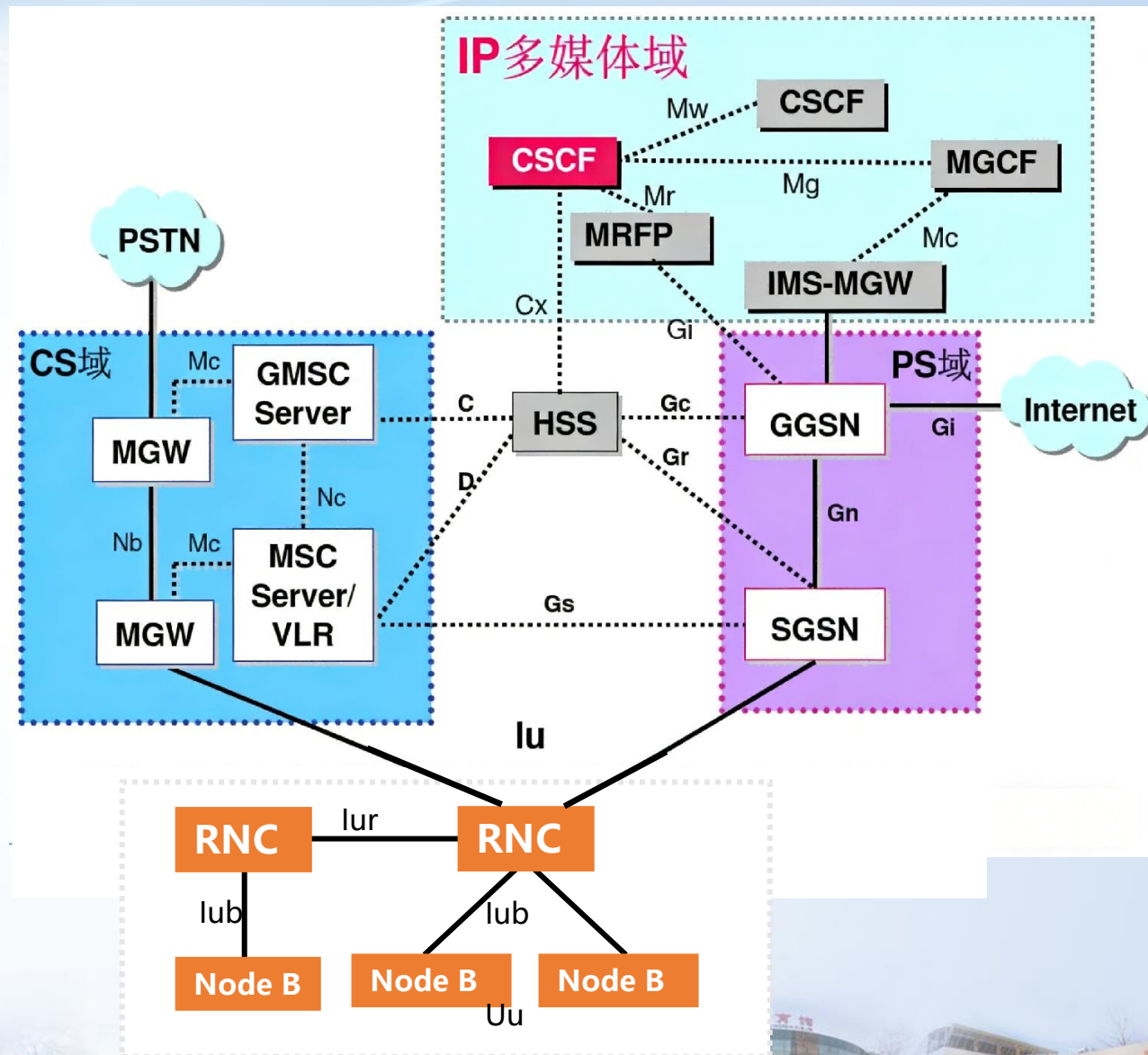
3G R4版本的网络结构

- R99版本的核心网是构建在电路域之上的，而R4版本主要在核心网络电路域发生变化；
- MSC被拆分为MSC Server (MSS) 和媒体网关 (MGW)，其实质是从**电路交换向分组交换的演进**以及引入**移动软交换**，即引入**承载和控制相分离的网络结构**，支持ATM/IP/TDM多种承载方式。

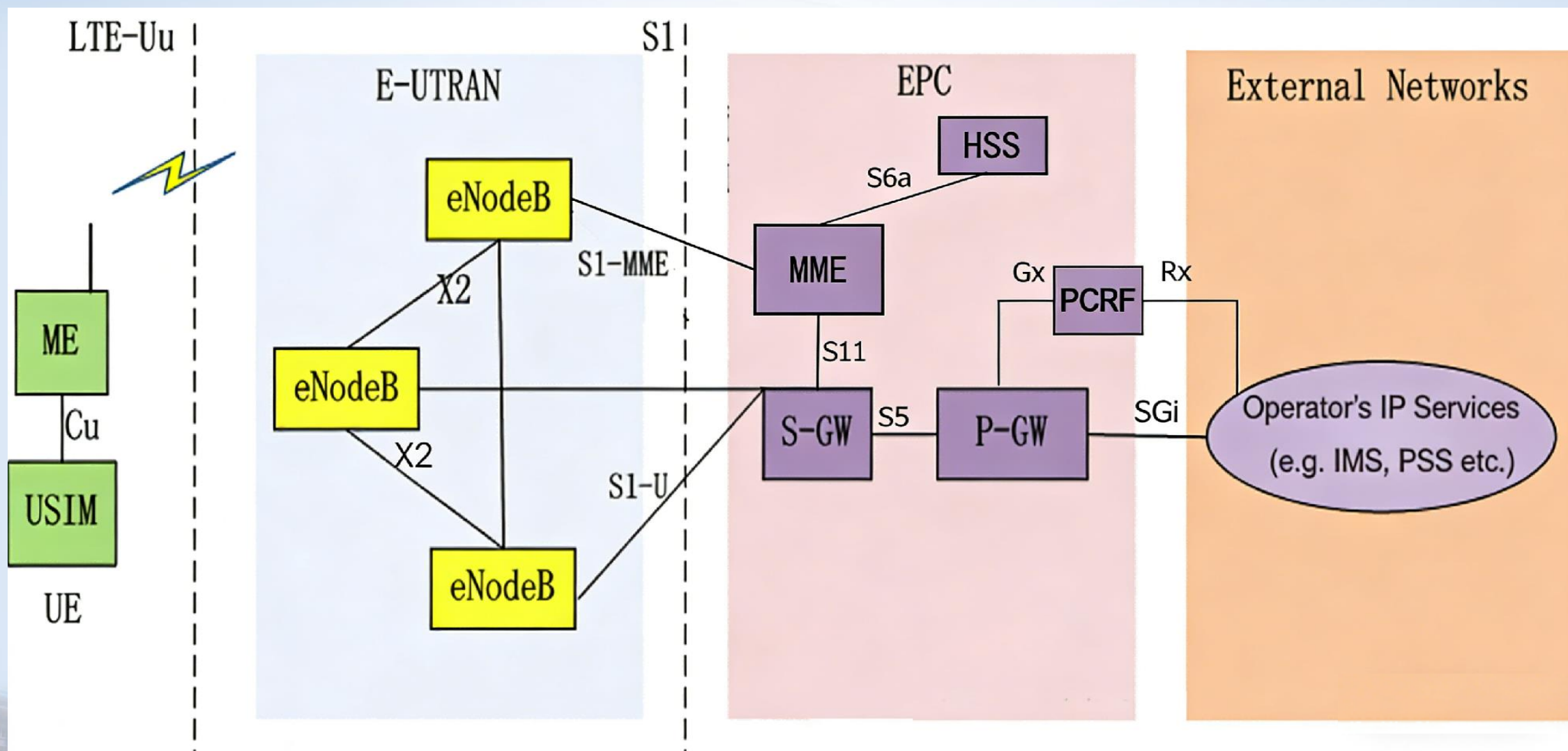


3G R5版本的核心网架构

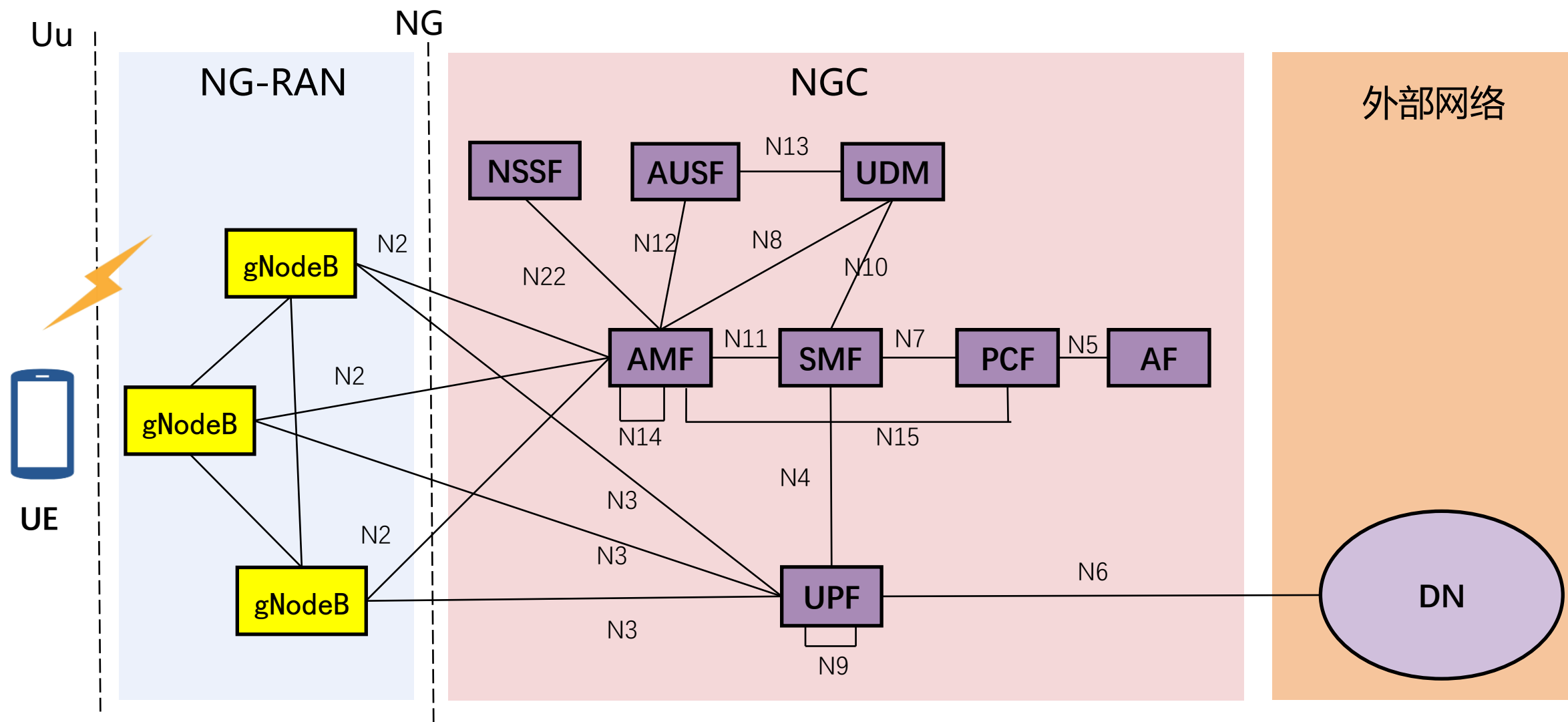
- 3G R5版本核心网提出了全IP承载网络，根据提供业务功能的不同，核心网可分为电路域、分组域和多媒体子域，分别处理语音、数据和IP多媒体业务。其中，CS域和IMS域是按照控制和承载分离原则进行构造的。
- 3GPP R6在R5的基础上进一步完善； R7版本加强了对固定、移动融合的标准化制定，增加IMS对xDSL、Cable等固定接入方式的支持。



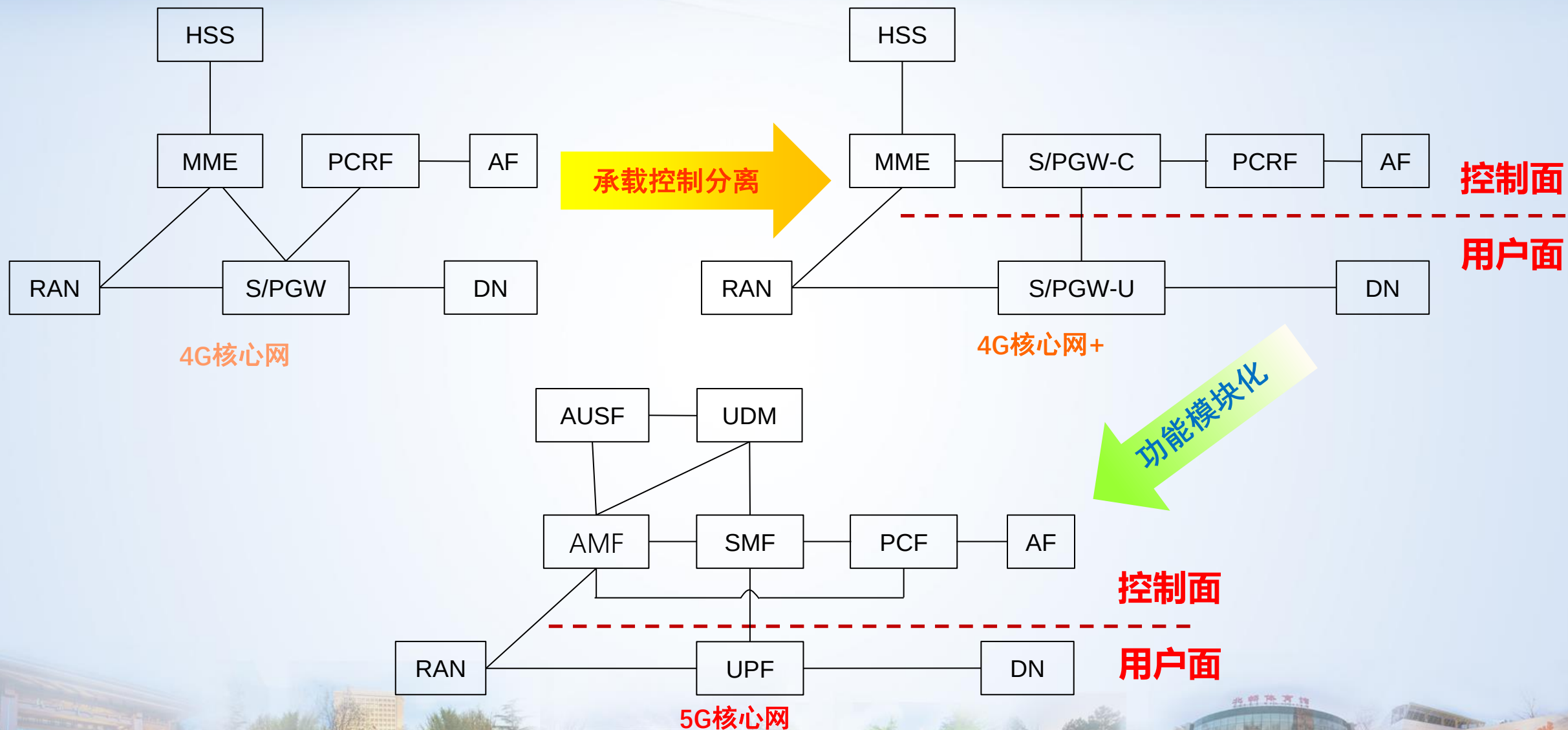
LTE网络结构 (4G)



SBA网络架构 (5G)



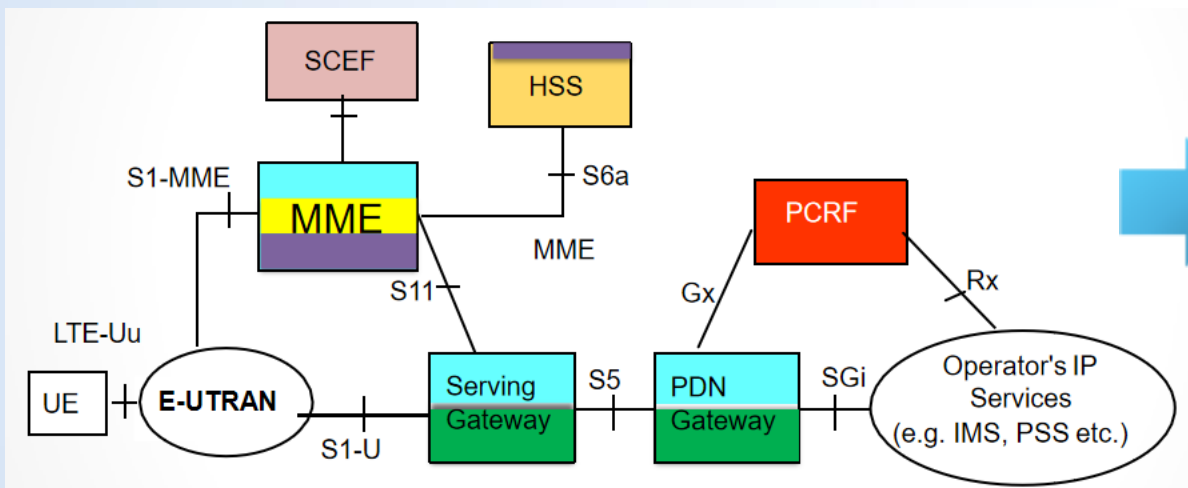
4G与5G核心网络架构的区别



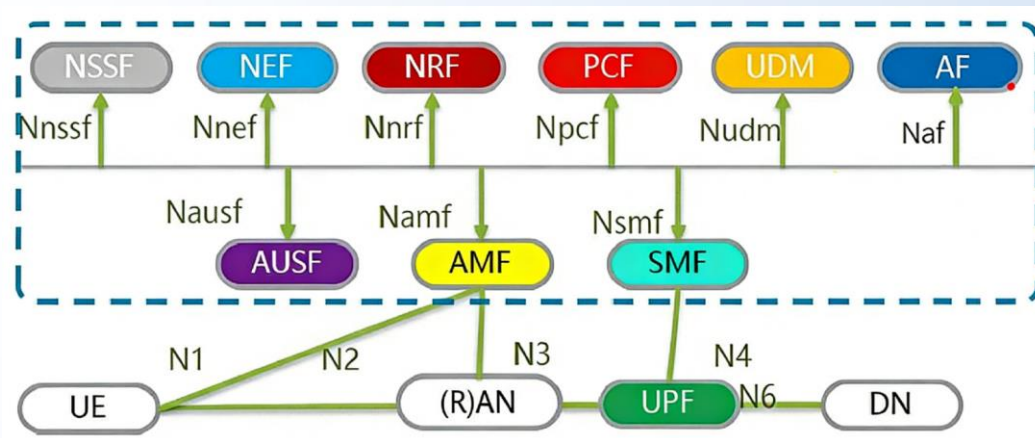
4G与5G核心网络架构的区别

- 5G系统要实现软件定义的网络功能和网络连接，需要将4G的刚性“网元”重构为新的柔性“网络功能”。

基于网元的4G核心网络架构



基于服务的5G核心网络架构



刚性网络：固定连接、固定功能、固化信令交互

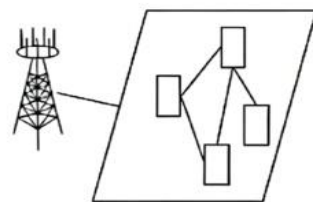
柔性网络：实现软件定义的网络功能和网络连接

4G与5G核心网架构的区别

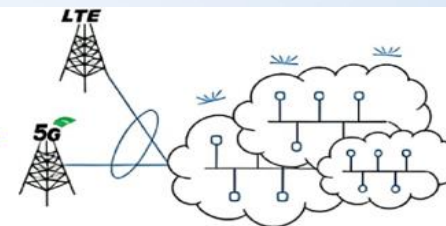
□ 5G网络架构与4G相比发生了很大的变化。

- 核心网层面采用云化分布式部署架构，通过SDN和NFV技术把网元进行虚拟化的处理；
- 数据面网元根据不同业务性能差异采用分层部署方案；
- 无线接入网重塑网元功能、互联接口及组网结构。

4G核心网



5G核心网



物理网元实体

虚拟网络功能

点对点构架

基于服务的构架 (SBA)

单体式构架

微服务构架

单一网络

网络切片

控制/用户面分离

控制/用户面分离

移动通信网络架构的演进特点

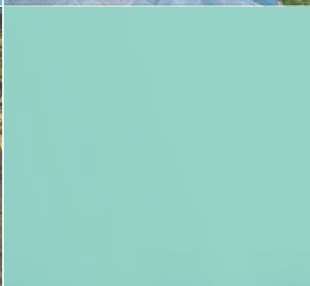
- 对比2G到5G移动通信网络结构的演进过程，可以得出以下趋势：
- **架构扁平化**：减少网络层级，从多层向单层或双层结构演进，显著降低传输时延和网络复杂度。
 - **承载全IP化**：从电路交换过渡到全IP网络，实现所有业务的统一承载，简化了整体网络架构。
 - **用户面和控制面分离**：这个概念在5G得到了彻底的实现，把用户面和控制面分成两个不同的系统，用户面是用户实际的业务数据，比如音频视频，控制面是核心网内部的管理数据走向的信令。
 - **功能虚拟化与云化**：网络功能从专用硬件解耦，以软件形式运行在通用服务器上，提高资源利用率。
 - **服务化与切片化**：支持网络切片技术，为不同业务按需定制网络资源，实现差异化服务保障

课程提纲

- 1、移动通信技术的代际发展
- 2、移动通信关键技术及体系架构演进
- 3、5G移动通信系统技术体系
- 4、基于IMS的移动实时通信

5G总体愿景及关键能力指标

01



北京邮电大学 计算机学院 (国家示范性软件学院) 段鹏瑞

5G总体愿景：“信息随心至，万物触手及”



5G发展驱动力：由“人与人互联”到“万物互联”

□ **移动互联网和物联网**是5G移动通信发展的两大驱动力。

人与人互联

- 高清视频、简单物联网、车联网

物联网

- 4k超高清视频、物联网、车联网

万物互联

- 全息视频、虚拟现实、自动驾驶、物联网、车联网、智能家居、穿戴式设备

4G

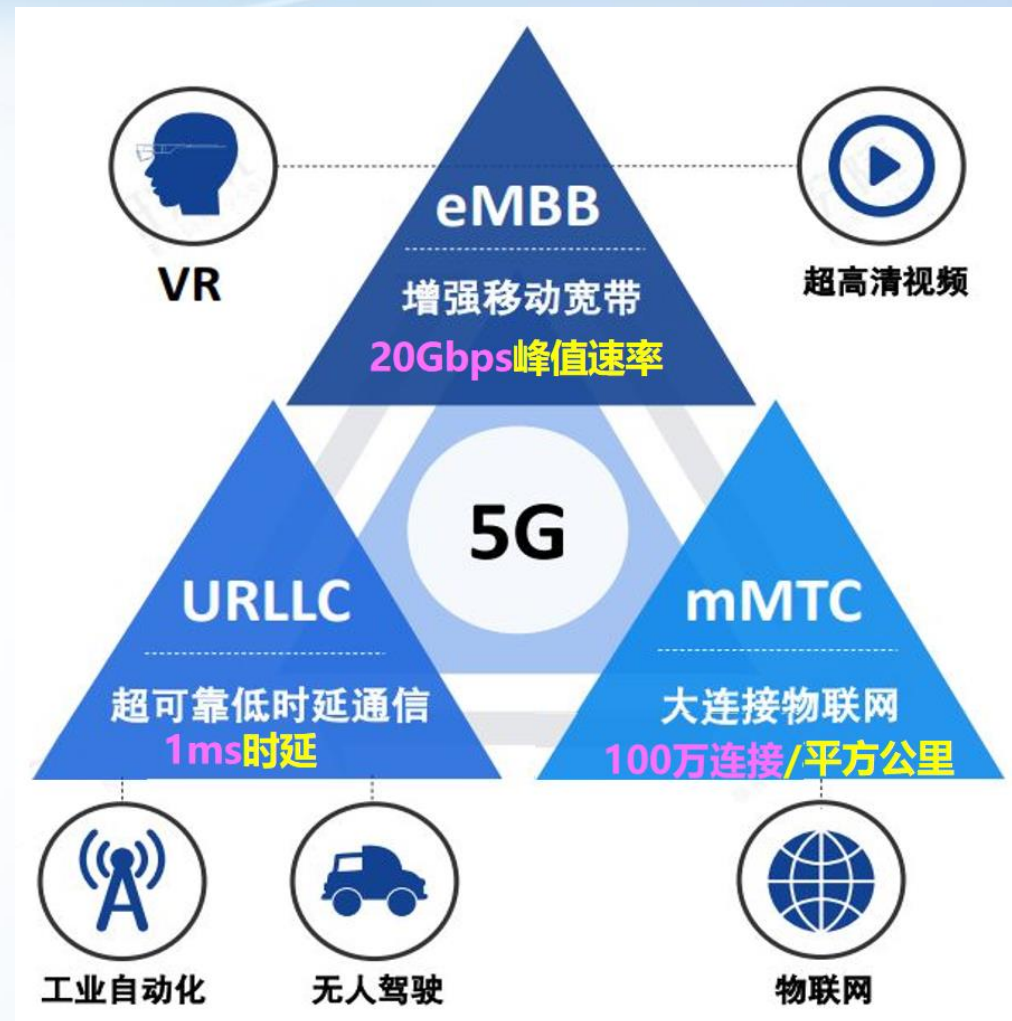
4.5G

5G



ITU定义的三大5G应用场景

- **eMBB (Enhanced Mobile Broadband)** : 增强型移动宽带, 指3D/超高清视频, 语音等大流量移动宽带业务。
- **uRLLC (Ultra-Reliable & Low-Latency Communication)** : 超高可靠超低时延通信, 例如车联网、工业远程控制、远程医疗等业务。
- **mMTC (Massive Machine-Type Communications)** : 大规模机器类通信, 针对大规模物联网业务, 如环境监测、智能楼宇、智能交通、智慧城市。



5G时代的网络必须按需满足业务的多样性和相应性能需求。

eMBB/URLLC/mMTC 带来全新数字体验

eMBB: 无缝广域覆盖



- 视频/语音/互联网/视频电话
- **20Mbps**的4K高清体验, **500km/h**的移动性
- @公路/铁路/村落/郊区/偏远地区

eMBB



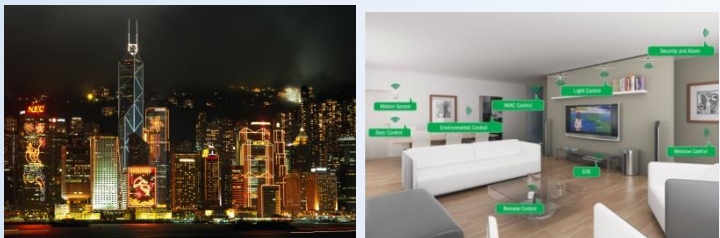
eMBB: 热点与高容量



- **FTP/下载/超高清3D视频/VR/AR**
- **100Mbps**体验速率, 峰值速率超过**1Gbps**
- @ 热点/室内/咖啡厅/办公室/体育场

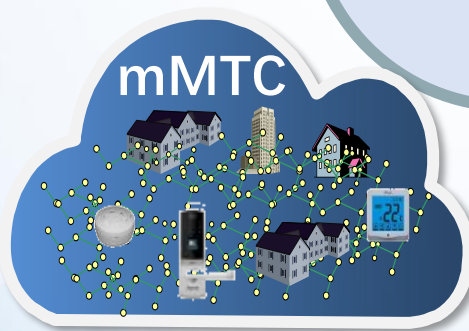
5G

mMTC: 低功耗、高连接密度



- 监控、传感器、智慧城市
- 低功耗、低成本
- **100万连接**每平方公里

mMTC



uRLLC



URLLC: 低时延和高可靠性

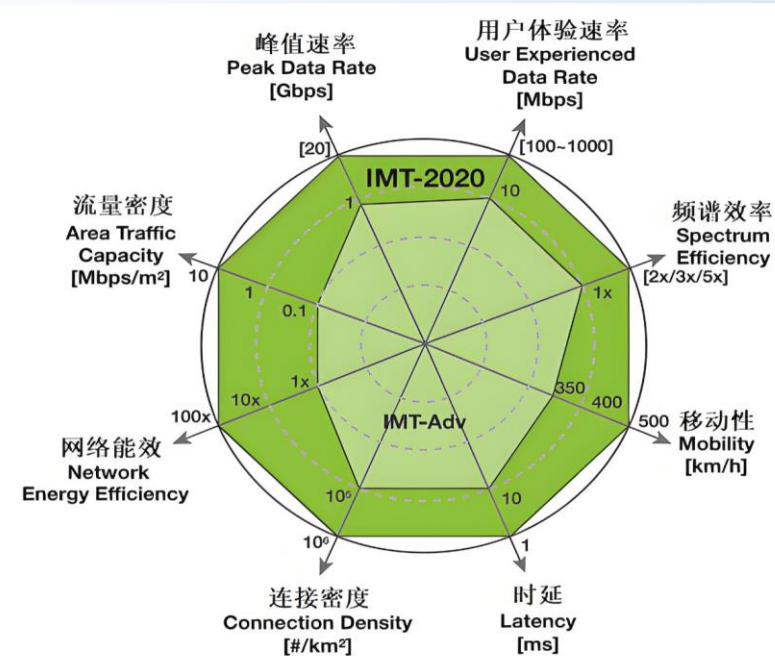


- 车联网、工业控制、远程医疗
- **1ms时延**@人工智能
- 接近**100%**的可靠性

5G的关键能力指标

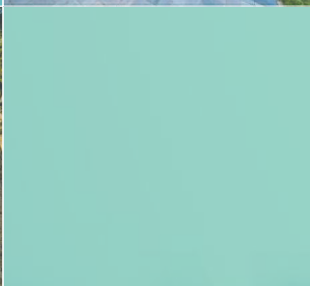
指标名称	峰值速率	用户体验速率	流量密度	连接密度	时延	移动性	频谱效率	能耗效率
4G参考值	1Gbps	10 Mbps (urban/suburban)	0.1 Tbps/ Km ²	10万/km ²	空口10ms	350Km/h	1倍	1倍
5G取值	20Gbps	0.1-1Gbps	10 Tbps/ Km ²	100万/Km ²	空口1ms	500Km/h	3倍提升 (某些场景5倍)	100倍提升 (网络侧)

指标	定义
体验速率	真实网络环境下用户可获得的最低传输速率
连接密度	单位面积上支持的在线设备总和
端到端时延	将数据包从源节点开始传输到被目标的节点正确接收的时间
移动性	满足一定性能要求时，收发双方间的最大相对移动速度
流量密度	单位面积区域内的总流量
用户峰值速率	单用户可获得的最高传输速率
频谱效率	单位频谱资源上传输的数据量
能耗效率	单位能耗所能传输的数据量



5G系统架构的 设计变革

02



5G演进需要新型网络架构

- 传统移动通信网络架构在面对5G网络对速率、连接密度、时延、移动性、成本及效率的更高要求时存在不足，触发对新型网络架构的设计需求。



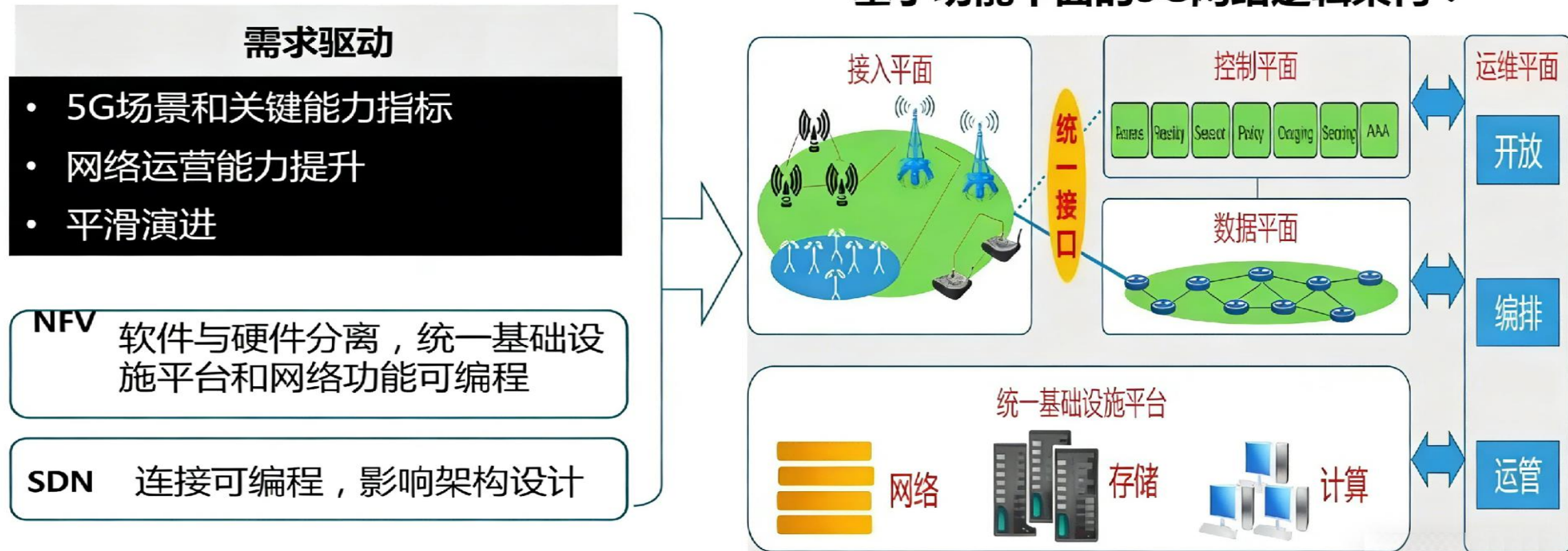
5G需求对架构的潜在要求

- ✓ 更扁平的架构
- ✓ 更快捷的内容分发
- ✓ 更灵活的网络编排
- ✓ 更简洁的移动性管理
- ✓ 更高效的资源管理
- ✓ 更安全的网络体系

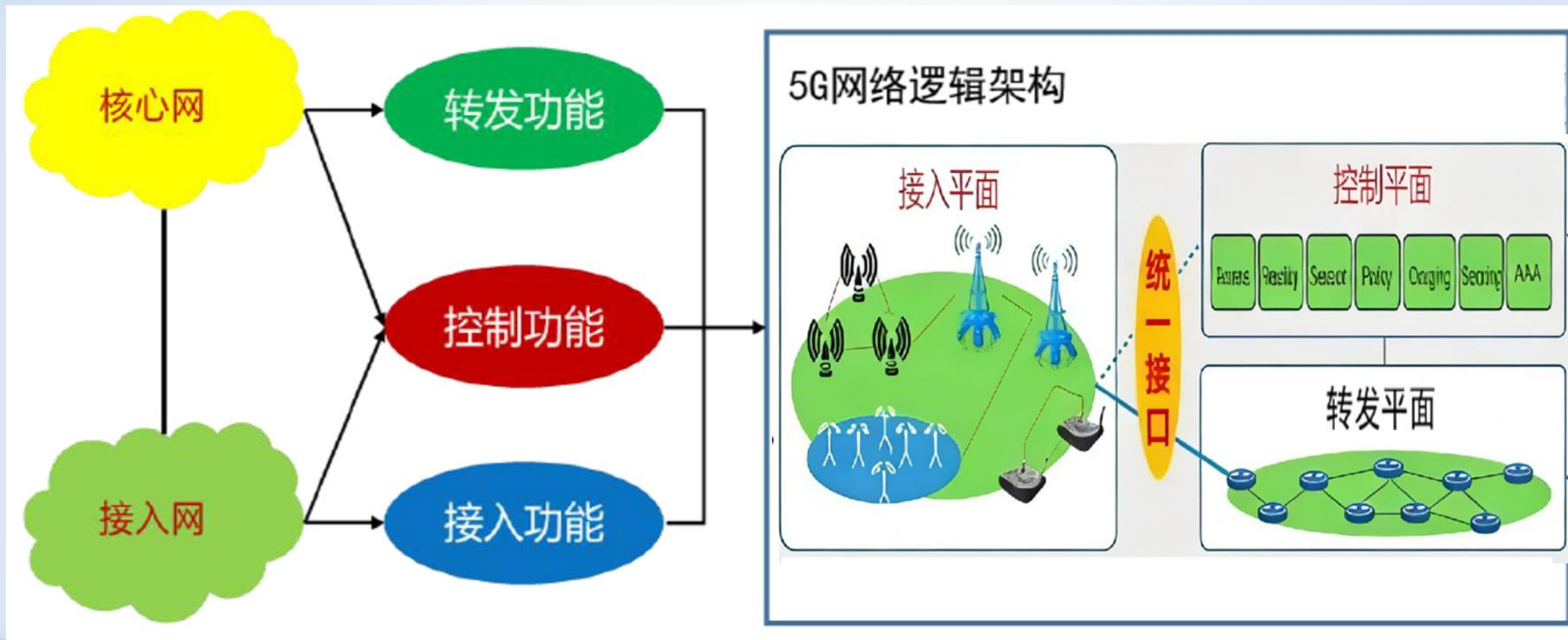
5G网络架构的变革技术

- 应用需求和新信息技术（NFV、SDN和云计算等）的发展推动5G网络架构革新，其设计原则是实现“融合化”、“轻量化”、“开放化”的全新网络架构，并完成网络功能重组和逻辑功能聚合。

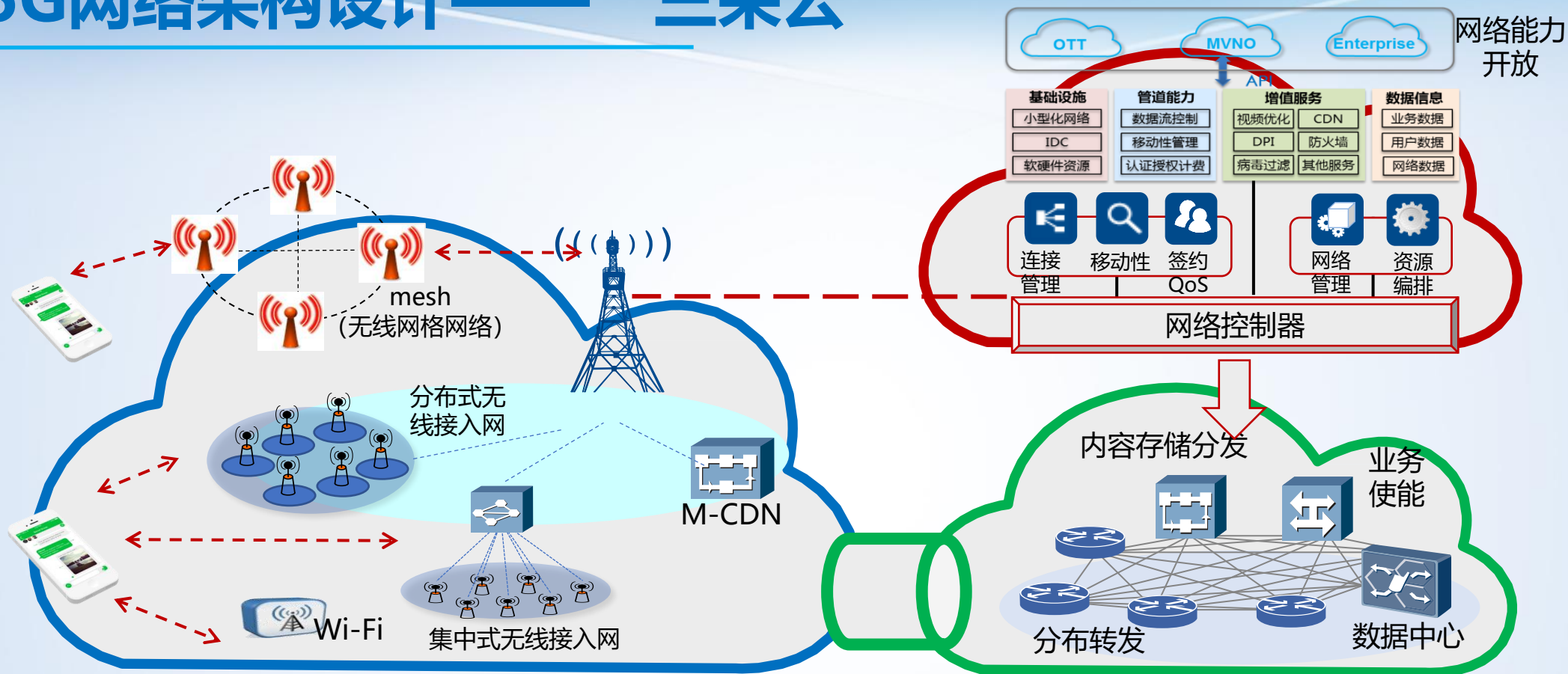
基于功能平面的5G网络逻辑架构：



5G网络逻辑架构的设计



5G网络架构设计——“三朵云”



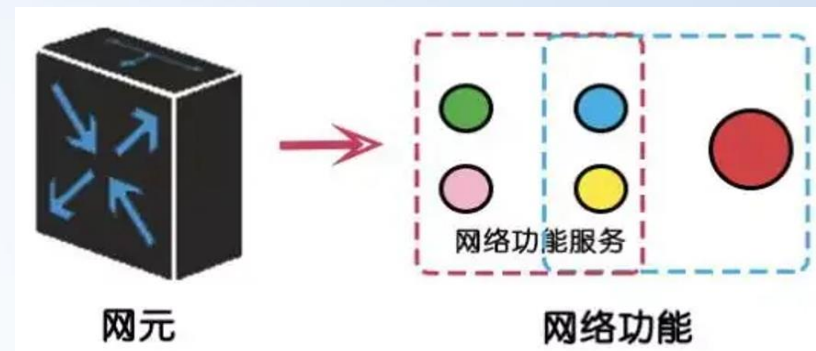
5G网络架构特征:

灵活的无线接入云、智能开放的控制云、高效低成本的转发云

5G基于服务的架构 (SBA, Service-Based Architecture)

□ 5G核心网借鉴IT领域的“微服务”设计理念，采用SBA架构设计，将网络功能与网络硬件解耦开来，变成一个个的功能组件。

- **特征1**：把传统硬件网元设备分解为多个小的模块化组件，即网络功能（NF），然后NF再被分解为多个“网络功能服务（NFS）”；
- **特征2**：NFS高度独立自治，并通过开放接口来相互通信，可以像搭积木一样组合成大的NF，以提升业务部署的敏捷性和弹性。
- **特征3**：网络功能服务自动化管理。由独立的网络功能负责管理网络中的所有功能；
- **特征4**：网元间通信机制优化。所有网元接口初期采用HTTP/2协议，后续可演进至QUIC/UDP协议及SRv6技术。



服务化架构特点



- 网络功能解耦和模块化
- 服务化接口
- 网络功能按需组合和部署
- NF服务独立升级，可编排
- 网络服务对外开放
- 新业务快速开通

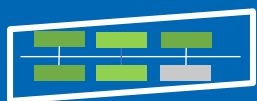
开放、云化、柔性的5G移动通信系统架构

全面云化



- **网络功能云化**: 云原生、虚拟机/容器化
- **基础设施云化**: 统一、层次化基础设施资源池

服务化架构



- **网络功能设计模块化**: 服务重用、网络可灵活扩展
- **接口服务化和IT化**: 易于与IT网络互通融合

网络切片



- **个性化定制网络**: 面向业务，快速按需部署
- **安全隔离**: 不同行业应用/客户的业务与数据安全隔离

边缘计算



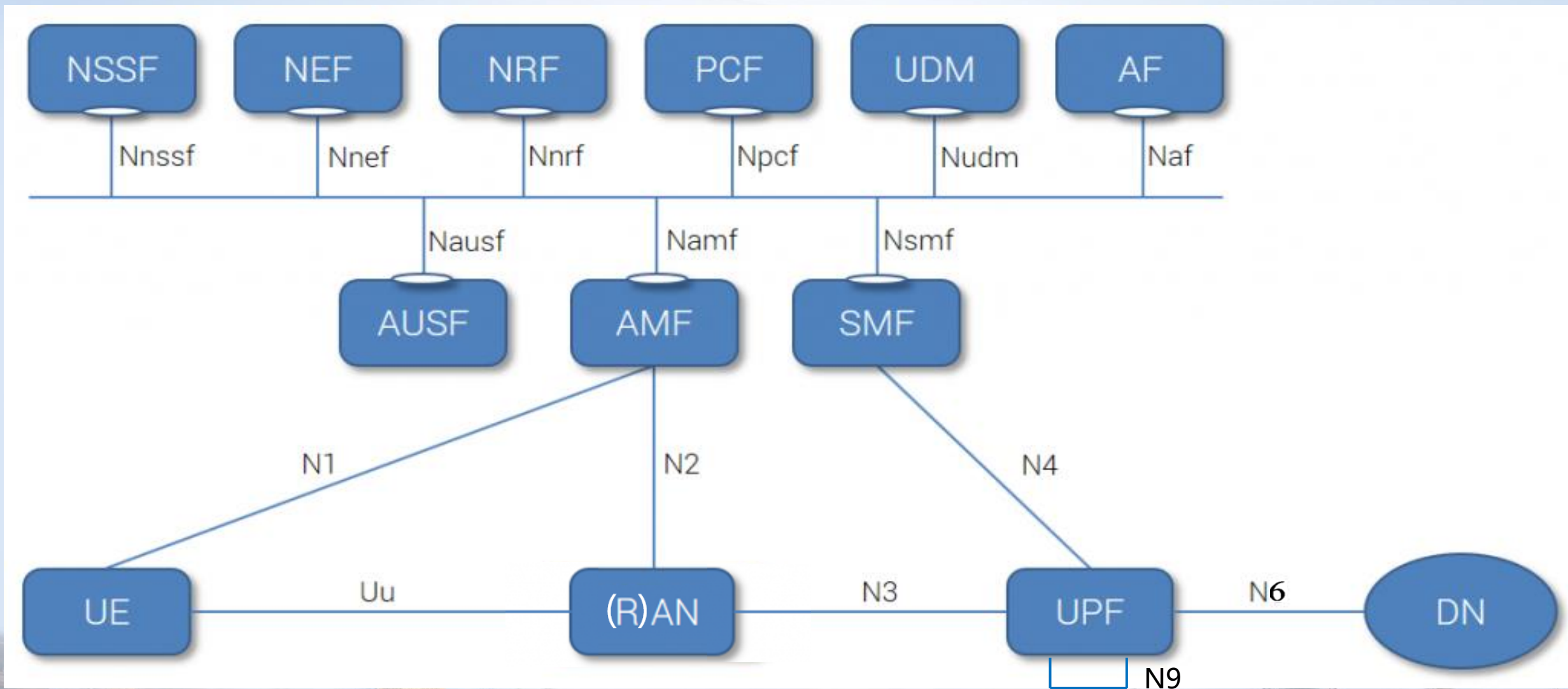
- **用户面按需下沉**: 按场景部署，满足5G业务多样化需求
- **能力增强**: 提升用户体验，减轻传输压力

5G系统架构

03



基于服务的5G系统架构 (SBA)



基于服务的5G系统架构（续）

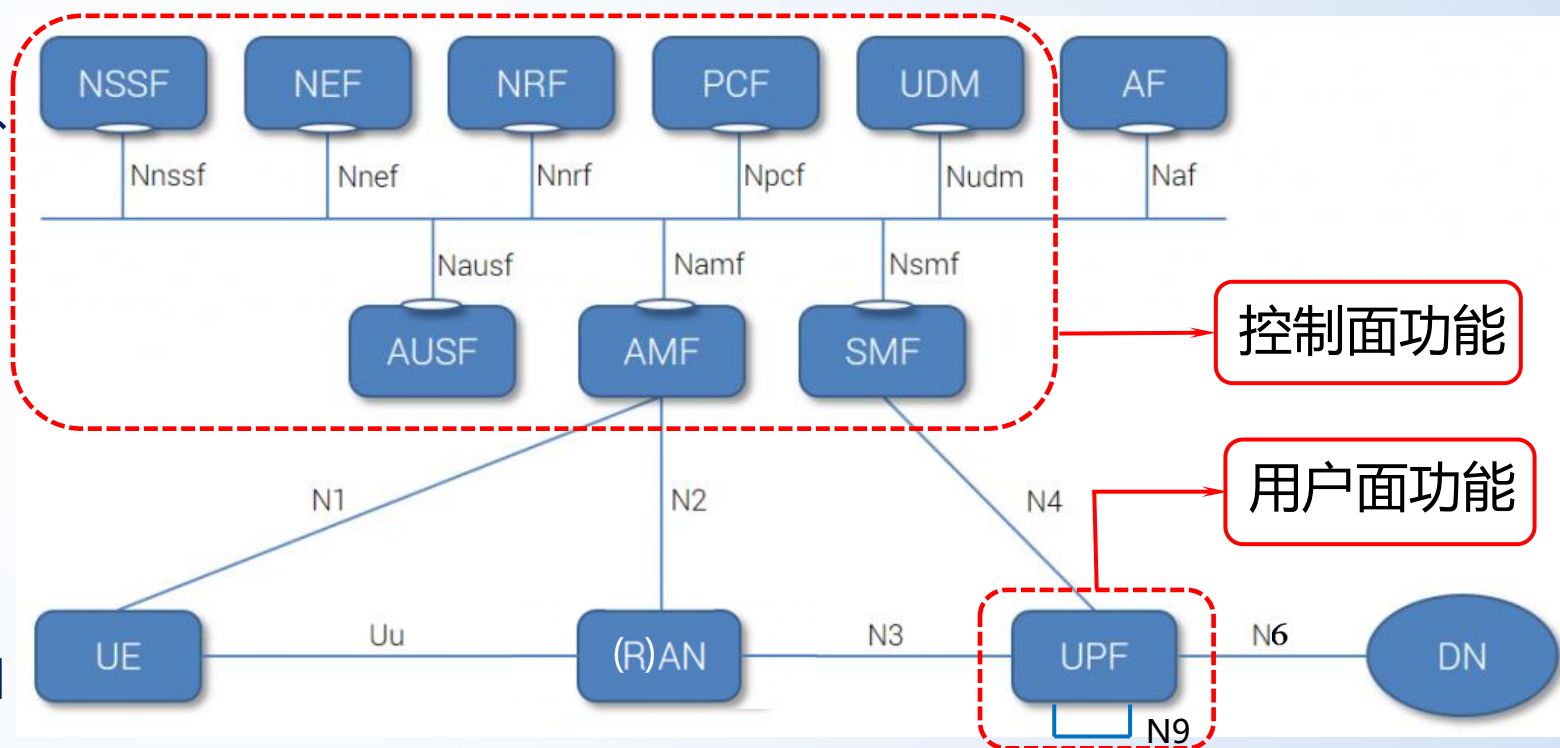
5G NF	英文全称	中文全称	主要功能	
AMF	Access and Mobility Management Function	接入和移动性管理功能	注册/连接/可达性/移动性管理	NAS加密和完整性保护
SMF	Session Management Function	会话管理功能	- 会话管理 - IP地址分配及管理	- UPF的选择和控制 - 计费与QoS策略控制
UPF	User plane Function	用户平面功能	- 移动性锚点 - 到外部DN的连接点	- 流量使用情况报告 - 报文路由和转发
UDM	Unified Data Management	统一数据管理	签约信息管理	基于签约数据的接入授权
PCF	Policy Control function	策略控制功能	控制面策略规则管理	提供基于切片的策略
AUSF	Authentication Server Function	鉴权服务功能	实现鉴权功能	
NSSF	Network Slice Selection Function	网络切片选择功能	- 网络切片实例选择 - 决定下发给UE的Allowed NSSAI	决定UE的服务AMF
NRF	NF Repository Function	网络存储功能	- 支持服务发现功能 - 维护NF注册的服务信息	
NEF	Network Exposure Function	网络开放功能	- 网络能力及事件开放 - PFD信息管理	内部/外部信息转换

5G体系架构的特点：控制面和用户面功能的完全分离

□ 在5G系统中，为了各功能能够进行独立扩展、独立演进，控制面和用户面进行了较为彻底的分离。

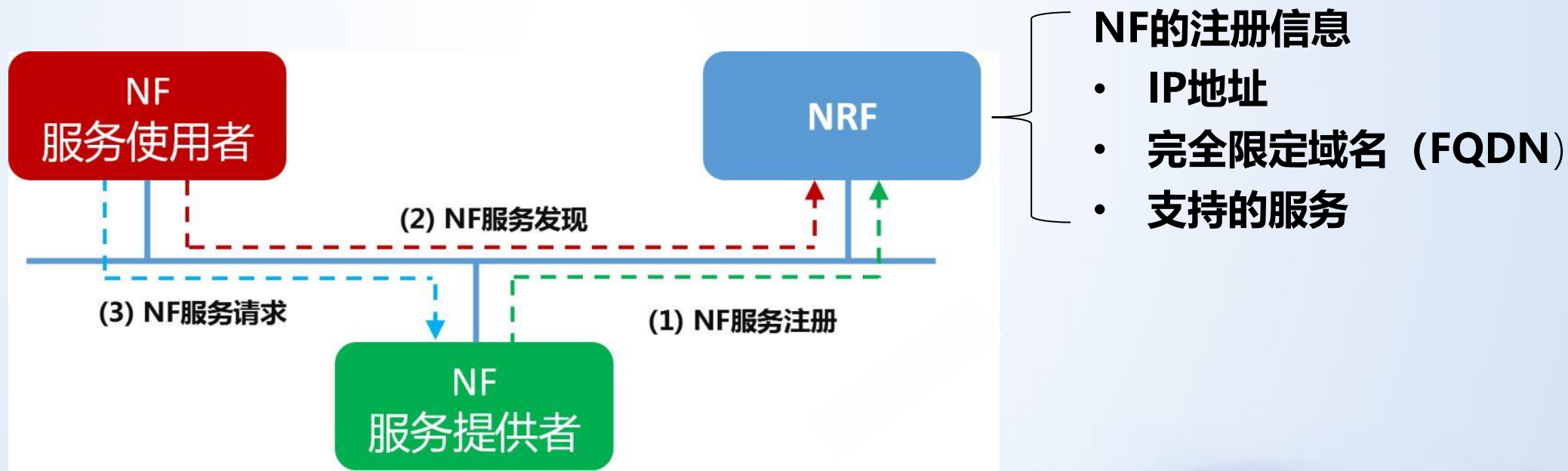
- **控制面**：AMF和SMF是控制面的两个主要节点，UDM、AUSF、PCF，负责执行用户数据管理、鉴权、策略控制等。NEF和NRF用于帮助Expose和Publish网络数据，以及帮助其他节点发现网络服务。

- **用户面**：用户面由UPF节点掌控大局，代替了原来4G中执行路由和转发功能的SGW和PGW。



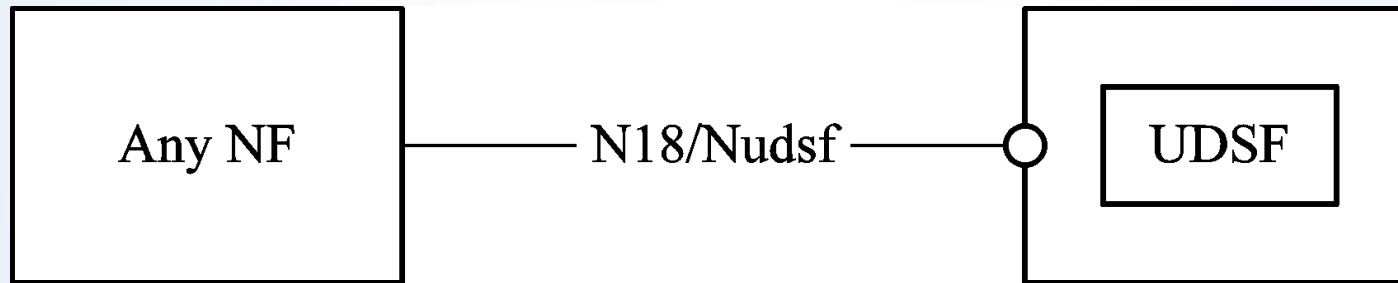
5G核心网：服务化架构的管理中心NRF

- NRF (NF Repository Function, 网络存储功能) 支持网络功能NF的注册登记、NF服务的状态检测等, 实现网络功能的自动化管理、自动选择和自动扩展。
 - 每个NF都通过服务化接口对外提供服务, 并允许其他NF访问或调用自身的服务。提供服务的NF被称作“NF服务提供者”, 访问或调用服务的NF被称作“NF服务使用者”。
 - 这些活动都需要NRF的管理和监控。每个NF启动时, 必须要到NRF进行注册登记才能提供服务。



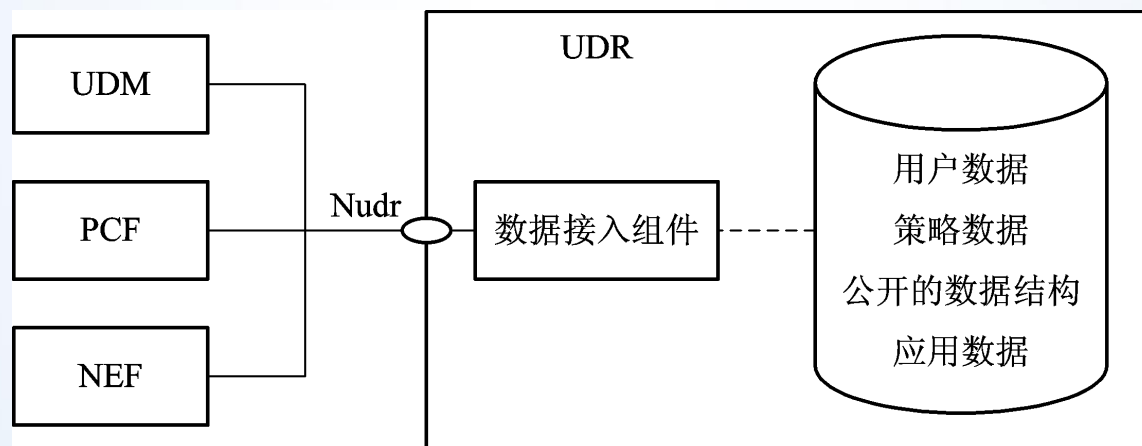
5G核心网：5G的数据存储架构

- UDSF (Unstructured Data Storage network function, 非结构化数据存储功能), 所有NF的非结构化数据都存储于UDSF, 5G系统架构允许任何NF在UDSF (例如UE上下文) 中存储和检索其非结构化数据。
- UDSF被所有NF所共享, 控制面NF可以共享用于存储各自的非结构化数据的UDSF, 或者每个NF可以有属于它们自己的UDSF。



5G核心网：5G的数据存储架构（续）

- UDR (Unified Data Repository , 统一数据仓库) , 用于UDM存储订阅数据或读取订阅数据以及PCF存储策略数据或者读取策略数据。
- 5G系统架构允许UDM、PCF和NEF在UDR中存储数据, 包括UDM和PCF的用户数据和策略数据、用于开放和应用数据的结构化数据（包括数据包流）、NEF对应用检测描述的信息以及多个UE的AF请求信息等。



5G无线接入网：基站功能重构

为增强小区间深度协作、适合5G多样化业务需求、增加组网灵活性，5G标准中BBU功能被重构为CU和DU两个功能实体。

CU (Centralized Unit, 集中式单元)

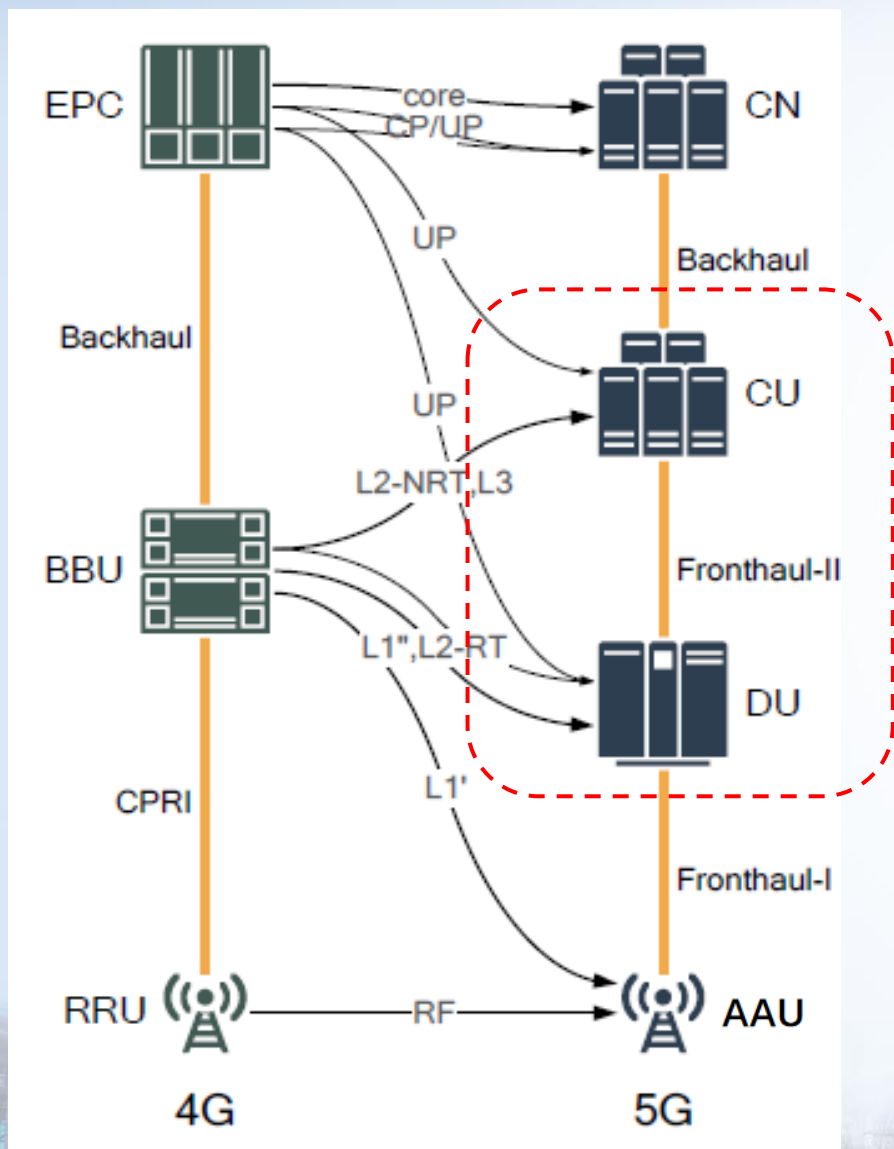
主要包括非实时的无线高层协议栈功能，同时也支持部分核心网功能下沉和边缘应用业务的部署。

DU (Distributed Unit, 分布式单元)

主要处理物理层功能和实时性需求的层2功能。考虑节省AAU与DU之间的传输资源，部分物理层功能也可上移至AAU实现。

AAU (Active Antenna Unit, 有源天线单元)

采用eCPRI时，原BBU基带功能部分上移，以降低DU-RRU之间的传输带宽

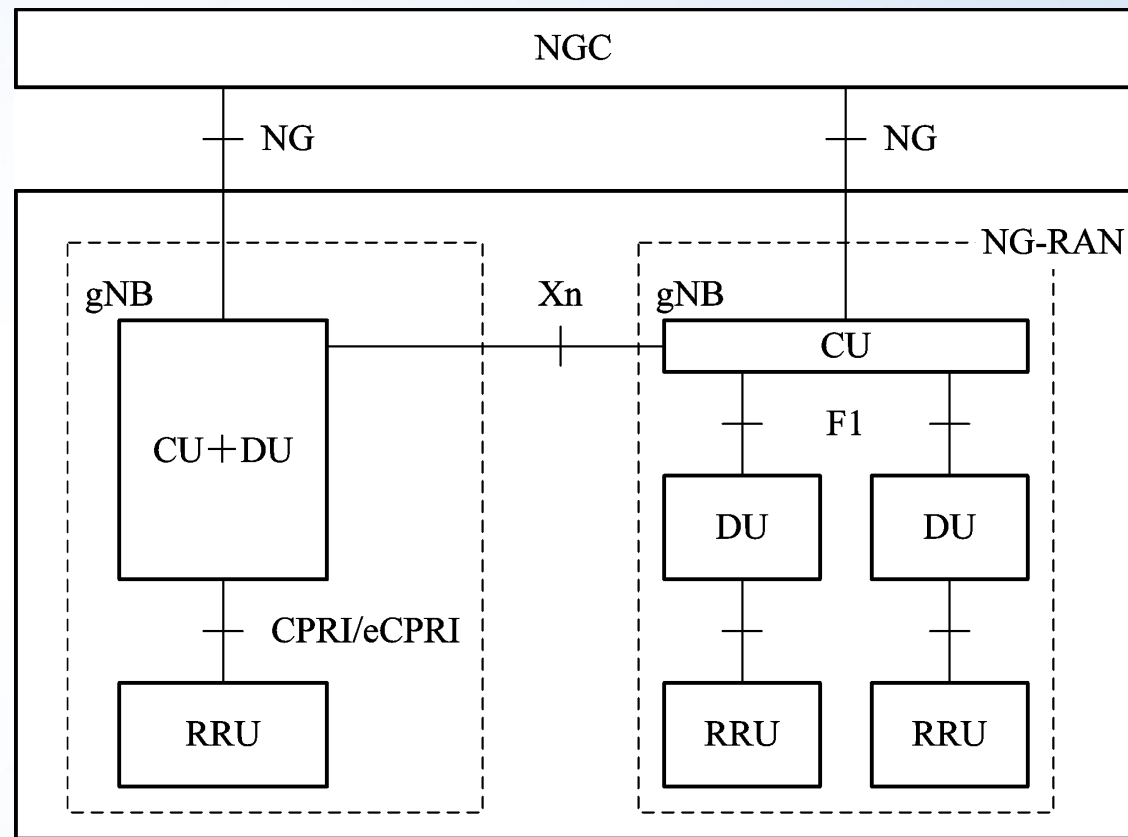


5G无线接入网：CU/DU的部署方式

□ DU与CU功能灵活切分带来两种部署方式：

- 方式一：CU/DU合设（DU和RU共站部署）；
- 方式二：CU/DU分离（一个CU服务多个DU）。

□ 为了支持灵活的组网架构，适配不同的应用场景，5G无线接入网将存在多种不同架构、不同形态的基站设备。

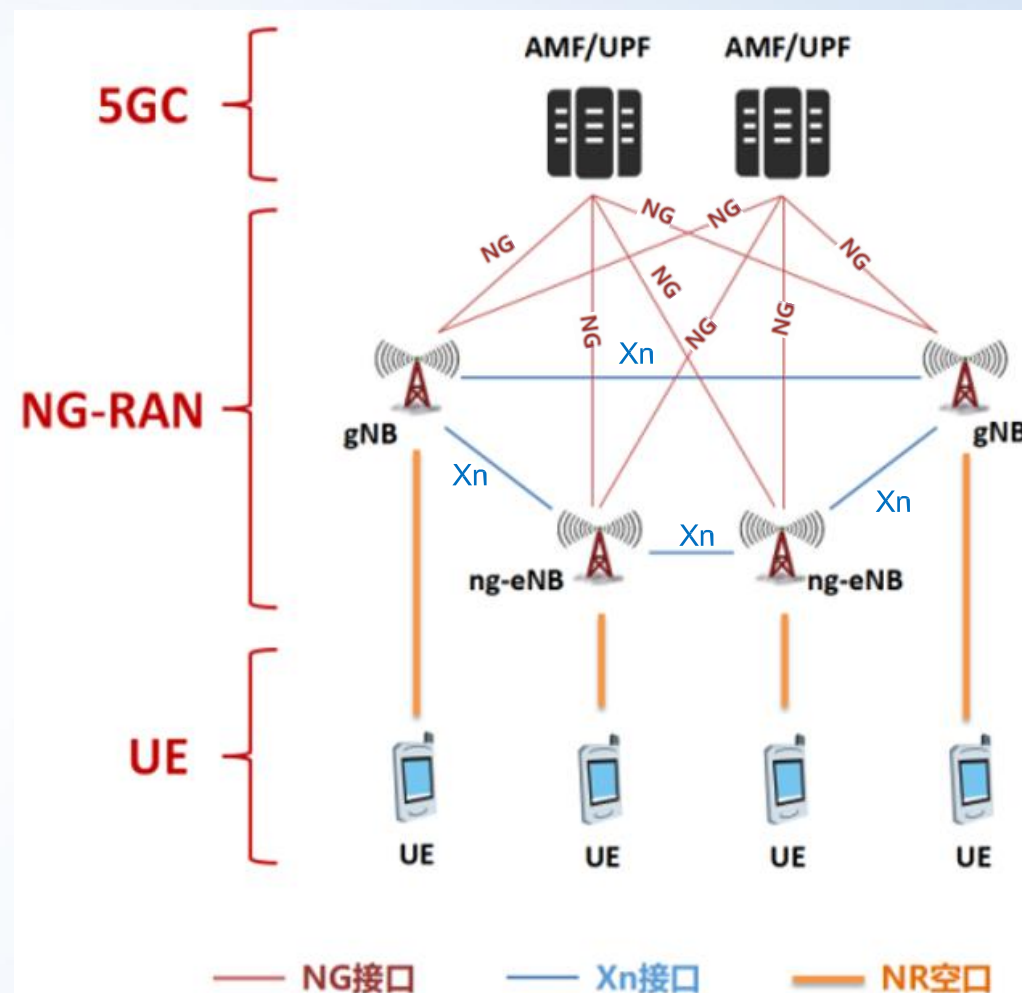


控制面与用户面数据解耦，
集中的控制面，以及分布式数据面

5G无线接入网：基站的部署方式

□ 在实际部署中，5G NG-RAN可由gNB（5G基站）和ng-eNB（LTE基站）共同组成：

- gNB：向用户设备（UE）提供NR用户平面和控制平面协议终端的节点。gNB连接到5G核心网内的AMF和UPF功能实体。
- ng-eNB：向UE提供E-UTRA（演进通用地面无线电接入）用户平面和控制平面协议终端。



5G关键技术

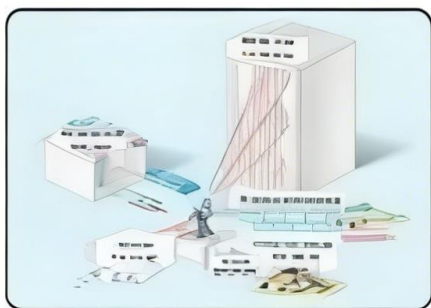
04



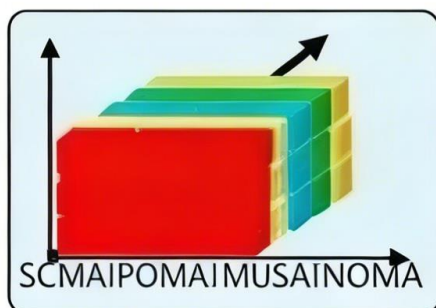
5G包括的关键技术

无线技术

大规模天线



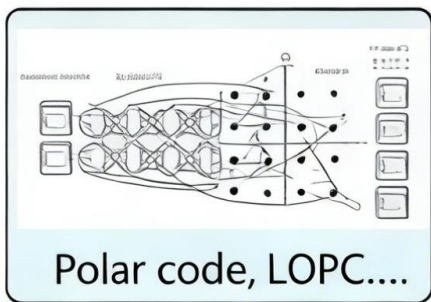
新型多址



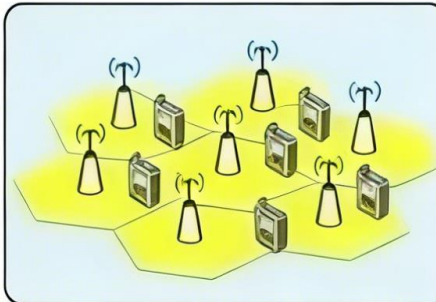
新型多载波



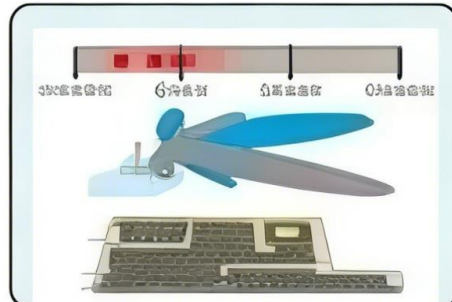
先进编码



超密集组网

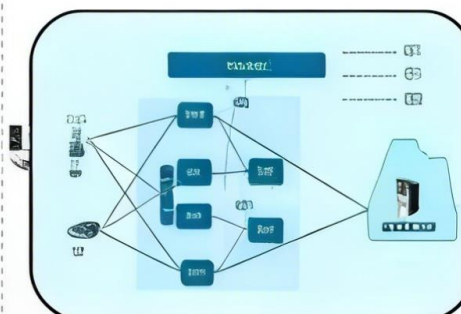


高频段通信

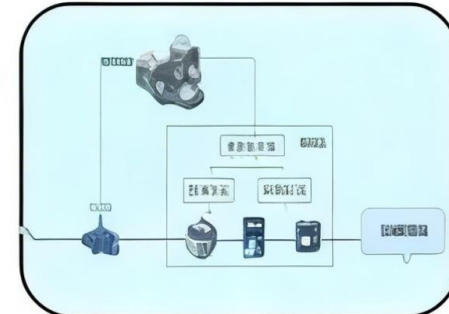


网络技术

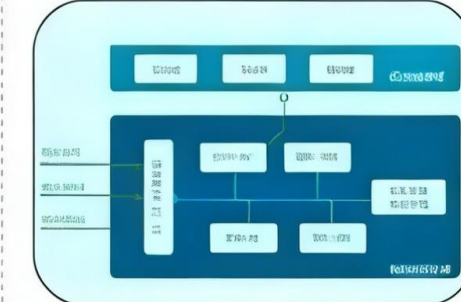
网络切片



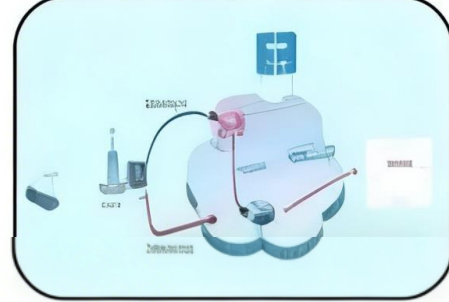
移动边缘计算



网络功能重构

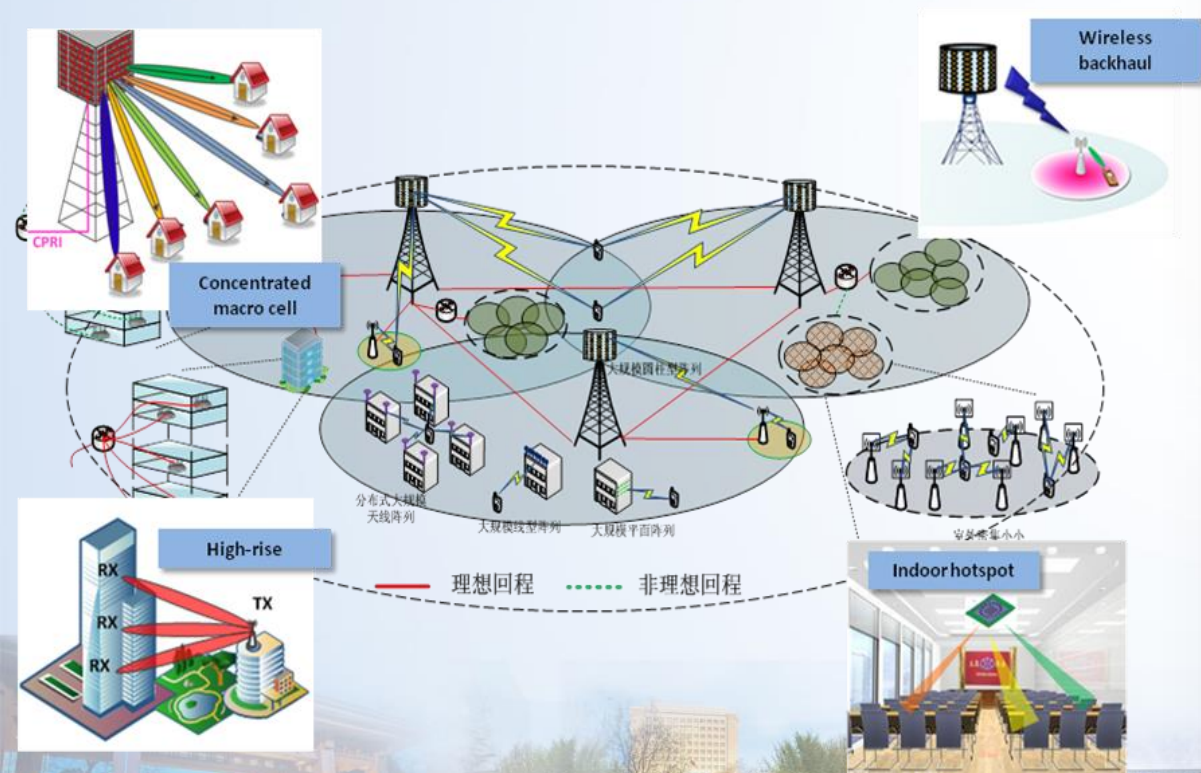


控制承载分离



5G无线关键技术 (1) ----大规模天线技术 (Massive MIMO)

- Massive MIMO作为5G的主要特性之一，通过大量增加基站中的天线数量，采用波束赋形，形成极精确的用户级超窄波束，并随用户位置的不同而不同，将能量定向投放到用户位置，相对传统宽波束天线可提升信号覆盖，同时降低小区内用户干扰。



大规模天线部署

基站配置64/128/256个天线单元，形成高维天线阵列。

- ✓ 支持数十个用户同时同频通信
- ✓ 利用空间自由度分离用户信号
- ✓ 构建高维信道矩阵，提升复用增益

频谱效率提升

通过空间复用大幅提升单位频谱资源的数据传输效率。

- ✓ 频谱效率提升5-10倍（相比传统MIMO）
- ✓ 支持更高阶的调制编码方案
- ✓ 满足5G高密度用户需求

能量效率优化

利用波束成形技术集中能量传输，降低整体功耗。

- ✓ 发射功率降低10倍以上（阵列增益）
- ✓ 能量聚焦减少电磁污染
- ✓ 支持绿色通信和低碳运营

波束赋形技术

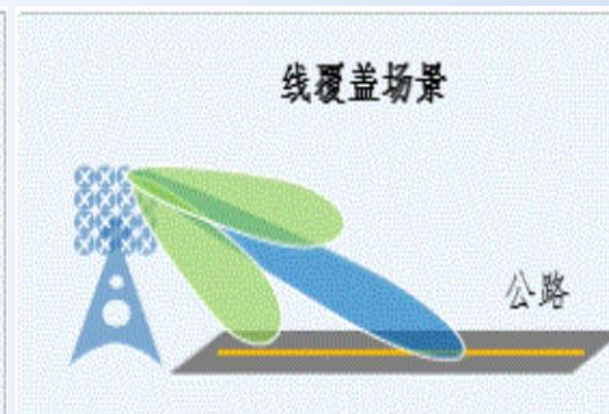
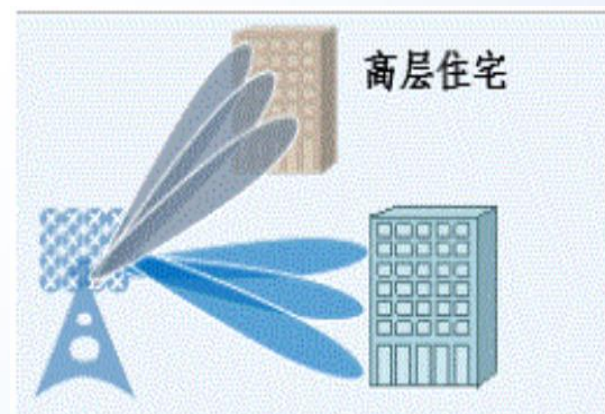
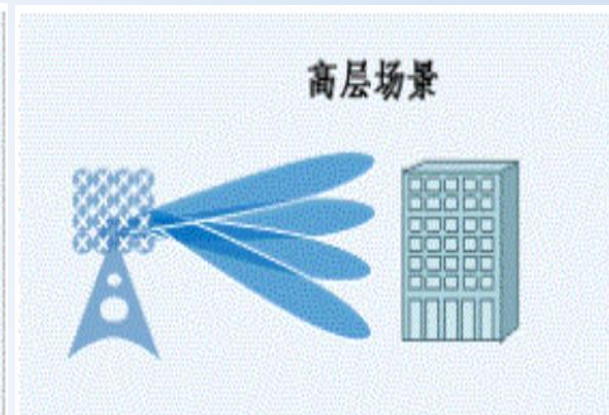
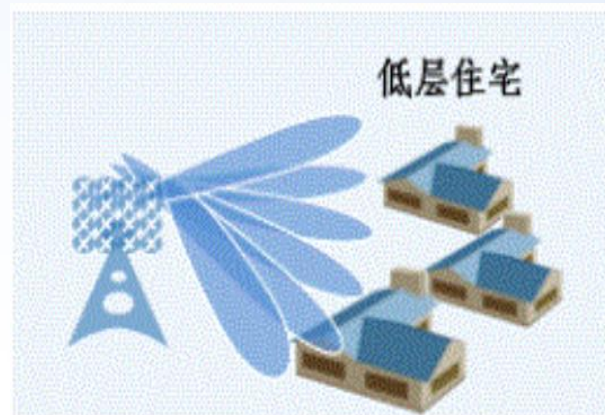
通过数字预编码实现信号方向的精准控制，形成窄波束指向用户。

- ✓ 3D波束成形，覆盖高层建筑和室内
- ✓ 波束追踪保障移动性体验
- ✓ 抑制干扰，提升边缘用户速率

5G无线关键技术（1） ----大规模天线技术（Massive MIMO）

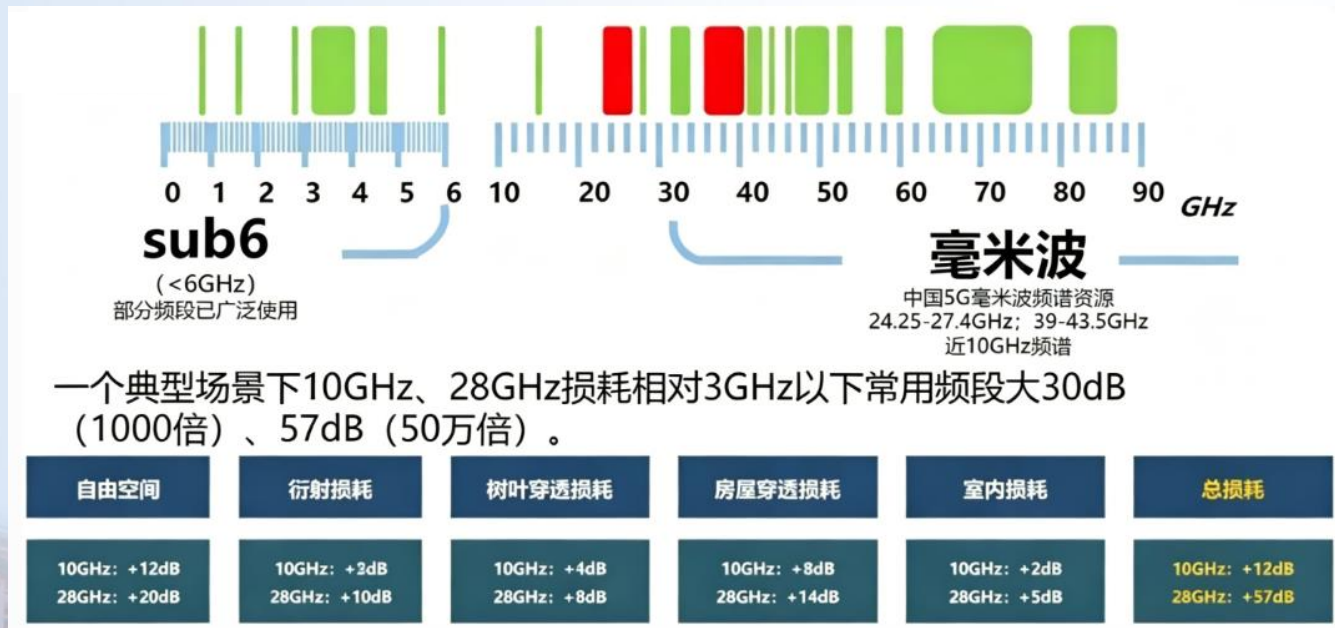
□ Massive MIMO技术优势：

- **深度挖掘空间资源：**利用大规模天线阵列实现三维波束赋形，通过空分复用技术显著提升频谱效率，支持更多空间流并行传输。
- **降低发射功率：**通过精确波束成形将能量集中在目标用户方向，减少全向发射损耗，基站发射功率可降低10-100倍。
- **提升系统容量：**支持数十至上百个用户同时同频通信，单小区系统容量相比传统MIMO提升10倍以上，满足密集场景需求。
- **增强覆盖与可靠性：**阵列增益大幅提升接收信噪比，改善边缘用户覆盖质量，并通过多径分集增强链路传输可靠性。

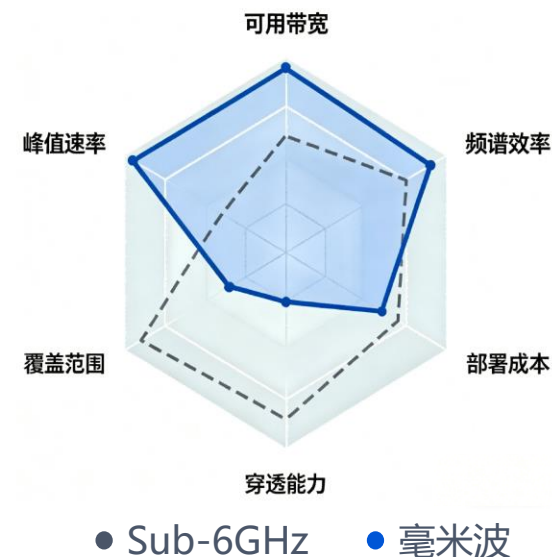


5G无线关键技术 (2) ----毫米波通信

- 5G移动通信系统引入了6GHz以上的高频空口，利用高频段的毫米波频谱进行数据传输，提供更高的数据速率和更大的容量。
- 毫米波 (mmWave) 一般指波长在1毫米至10毫米、频率30GHz至300GHz赫兹之间的一系列无线电频率。相较于低频段，毫米波频段拥有丰富的频谱资源，在载波带宽上具有巨大优势，并且能够实现超高速率的短距离数据传输。



毫米波 vs Sub-6GHz 技术特性



5G无线关键技术（2） ----毫米波通信

□ 毫米波技术特点：

- 超大带宽与高速率：毫米波频谱资源极为丰富，可提供400MHz甚至800MHz的载波带宽（通过载波聚合实现）。
- 超低时延：毫米波的RTT环回时延低于4ms，仅为2.6GHz NR和FDD系统的一半。
- 高精度定位：毫米波波束窄、方向性好，有较高的空间分辨力，其定位精度可达厘米级，远高于Sub-6GHz频段。
- 设备小型化：毫米波波长短、天线尺寸小，大规模阵列的小型化、轻量化更易于实现。
- 频谱隔离性好：毫米波室内外隔离好，更有利于室内外使用不同帧结构时消除室内外干扰。



5G无线关键技术 (3) ----增强载波技术

- 5G增强多载波技术的核心原理是通过载波聚合 (Carrier Aggregation, CA) , 将多个分散的频段资源 “捆绑” 成一个更宽的虚拟频带, 实现频谱资源的高效整合, 从而突破单载波带宽限制, 实现速率飞跃。
- 5G载波聚合的核心技术包含动态功率共享、多载波协同调度和跨频段信号合并算法。

4G

路窄 单车道 车速慢
初入4G缓速时代



4G多载波聚合

路窄 双车道或者三车道 车速一般
进入4G高速时代



5G多载波聚合

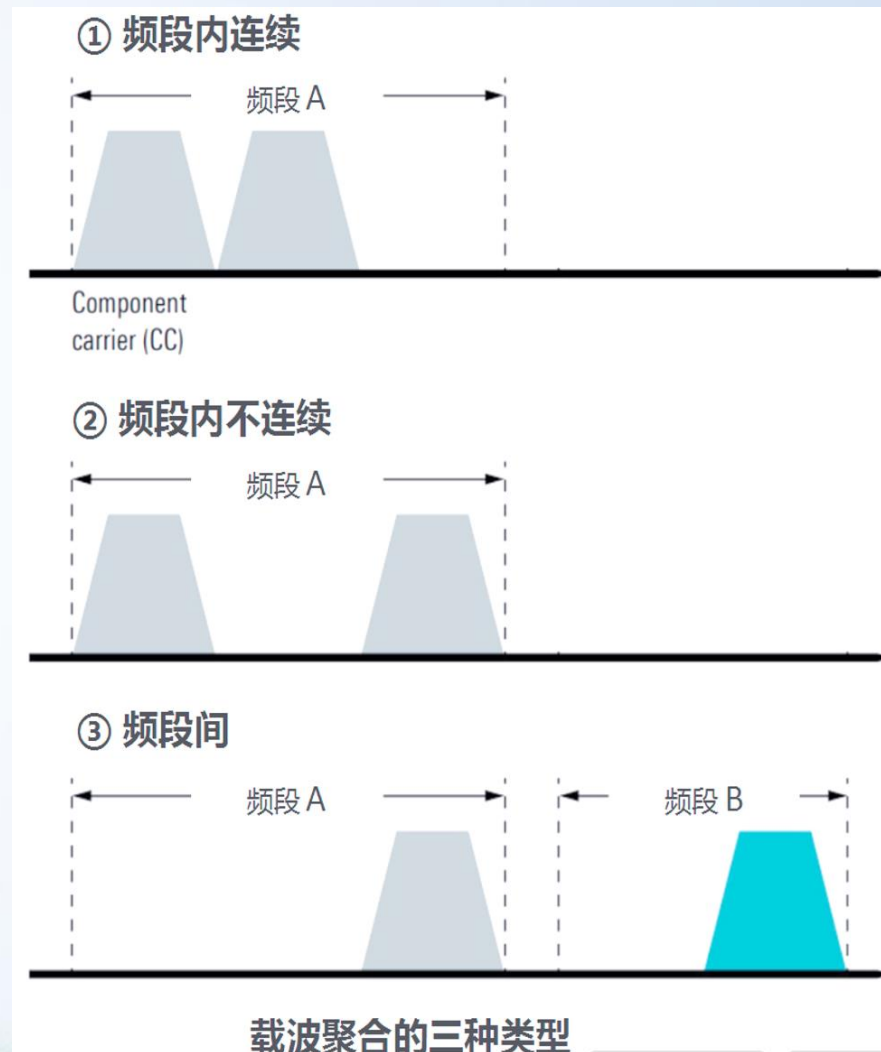
道路**更宽** 车道**更多** 车速**更快**
迈向5G通信极速时代!



5G无线关键技术 (3) ----增强载波技术

□ 5G增强载波技术的特点:

- 多频段灵活聚合。5G通过频段内聚合（如2.6GHz频段内多个载波捆绑）和频段间聚合（如700MHz + 2.6GHz + 4.9GHz组合），实现最大300MHz带宽的连续或非连续聚合。
- 动态功率共享与智能调度。引入动态功率共享机制，根据业务需求实时调整各载波功率分配；结合多载波协同调度，由主载波（PCell）统一控制信令，辅载波（Scell）专注数据传输，提升资源利用效率。
- 跨频段信号合并与OFDM优化。采用正交频分复用（OFDM）为基础调制技术，通过基带算法将数据流分解至多个载波并行传输，接收端进行信号重组，同时引入灵活频谱接入、滤波器组多载波（FBMC）等新型波形设计，提升频谱效率与抗干扰能力。



5G无线关键技术 (5) ----超密集组网

- 超密集组网是指在热点区域极大增加单位面积内小基站（微基站、皮基站）密度，通过在异构网络中引入超大规模、低功率节点，实现热点增强、消除盲点、改善网络覆盖、提高系统容量的关键技术。

异构小基站部署

在热点区域密集部署微基站、皮基站和飞基站，形成多层级异构网络架构，实现基站间距缩小至10-50米。

千倍流量承载

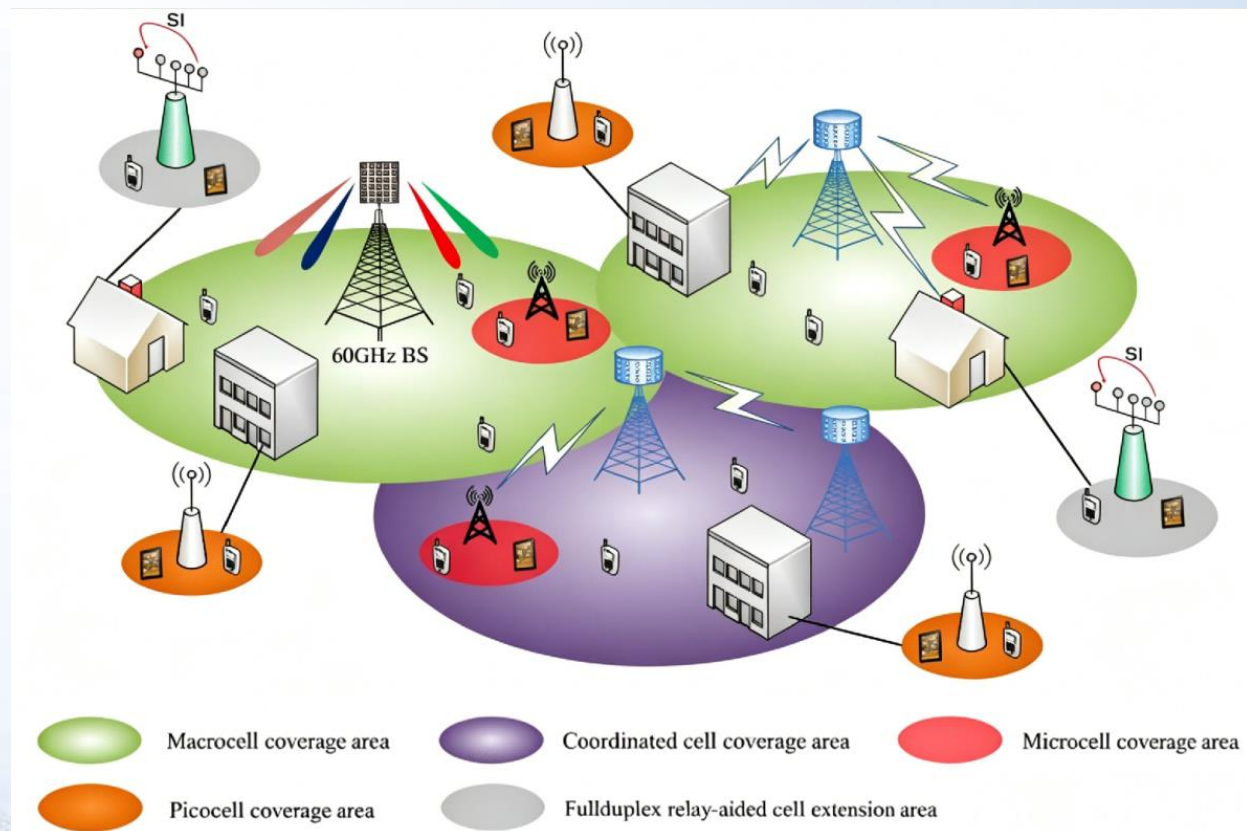
通过超密集部署，将单位面积内的频谱效率提升10-100倍，有效应对2025年后移动数据流量千倍增长挑战。

深度覆盖增强

消除传统宏基站覆盖盲区，实现室内、地铁、商场等热点区域的深度无缝覆盖，信号强度提升20dB以上。

智能流量卸载

通过移动性管理和负载均衡技术，将宏网络流量智能卸载到小基站，降低核心网压力，提升用户体验速率。



5G无线关键技术 (5) ----超密集组网

同构网

Cell = BS
每个站独立处理，相互间没有协同；覆盖主要城区；小区内用户性能有差异；

异构网

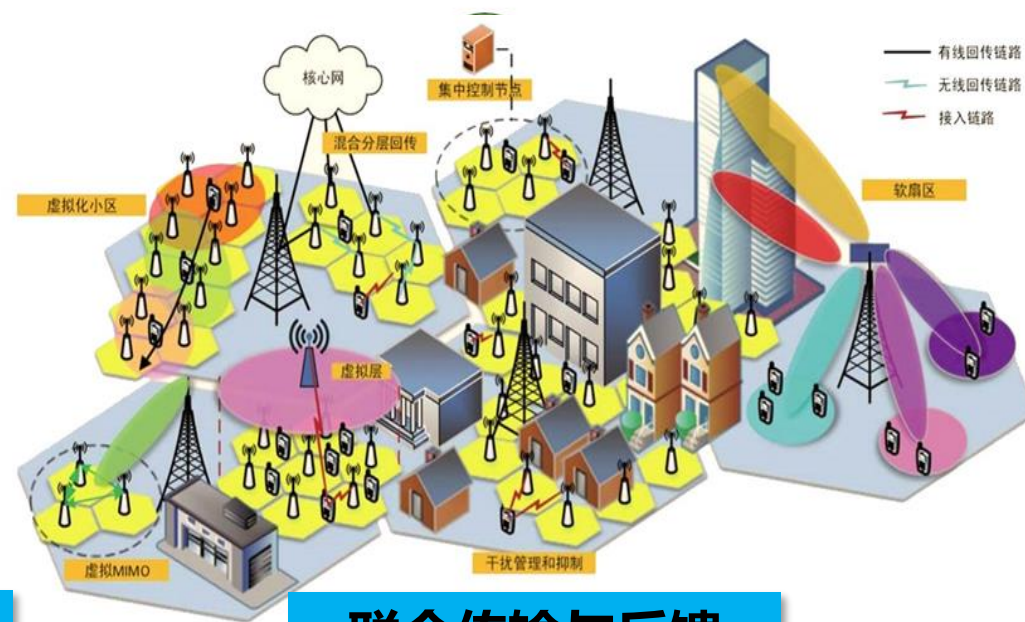
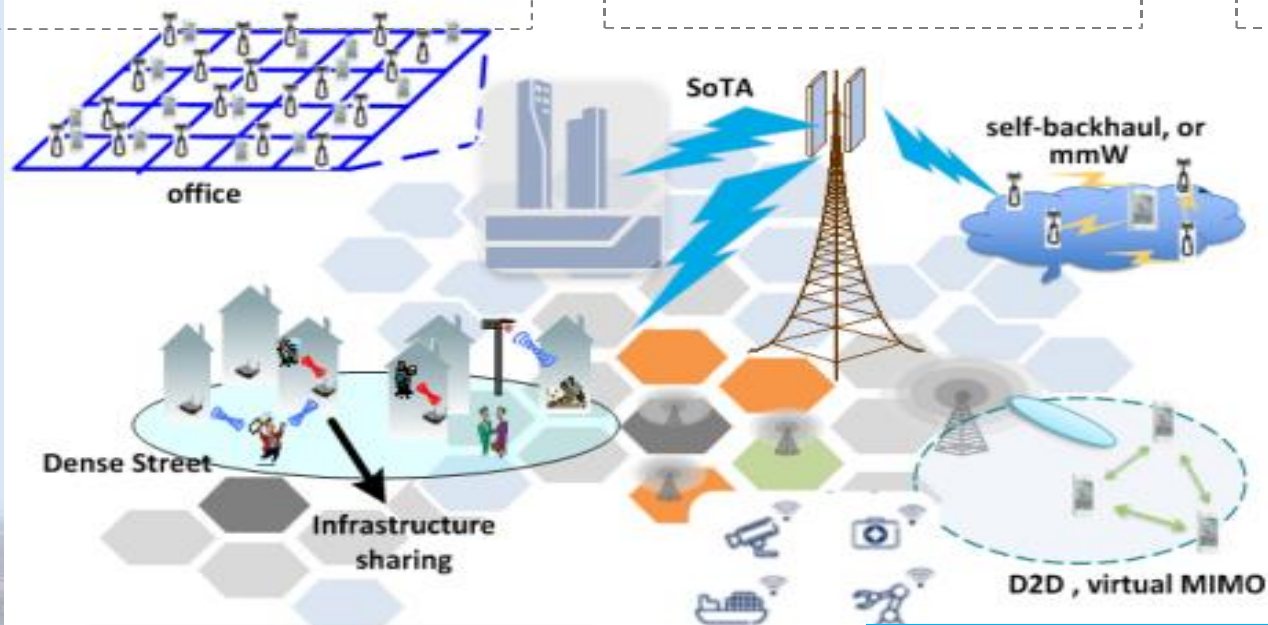
微站覆盖热点盲点；整体覆盖于容量都有不同程度的提升；引入站间协同；小区边缘用户性能得到保障

超密集微站

微站超密集分布
热点区域吞吐量大幅度提升；各小站之间紧密耦合协同调度；可通过分布式或集中式实现信号处理。

虚拟小区

微站超密集分布
形成以用户为中心的逻辑小区；小区簇间步调完全一致；使用云处理和深度协同调度技术。



干扰抑制与管理

移动性管理

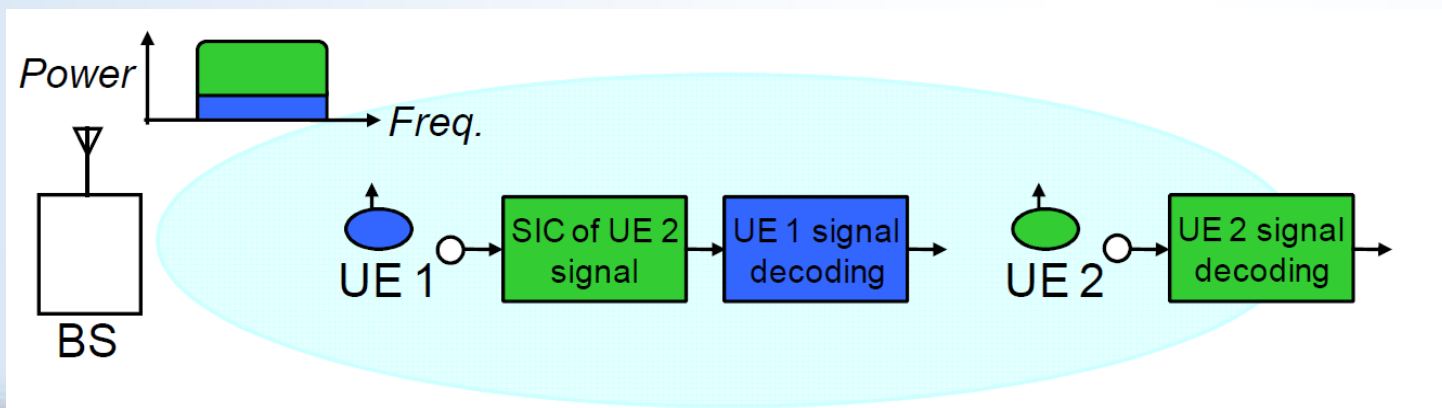
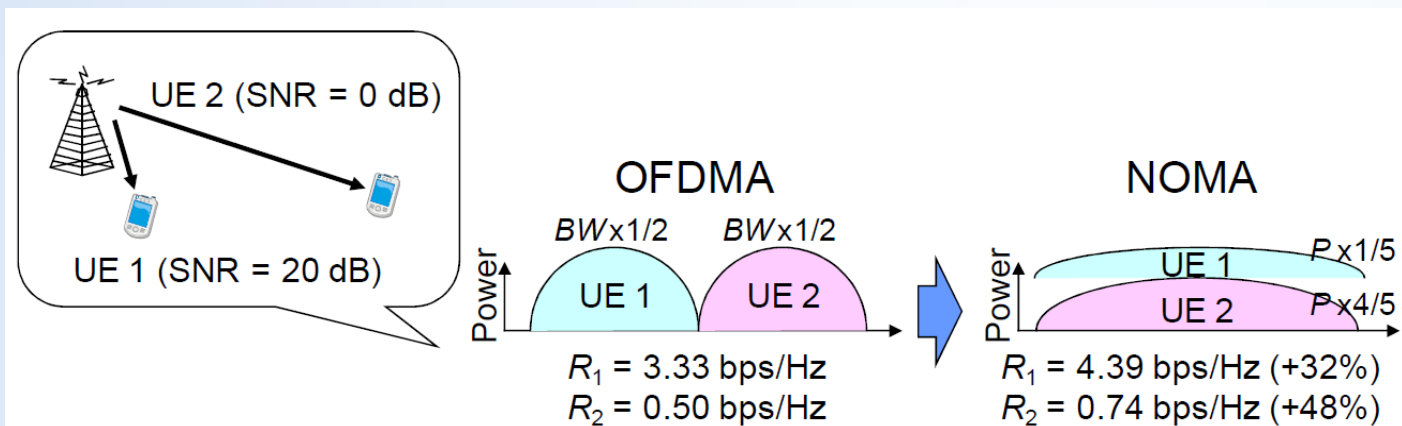
联合传输与反馈

5G无线关键技术 (3) ----新型多址接入技术

➤ 非正交多址接入 (Non-orthogonal Multiple Access: NOMA)

技术特点及优势

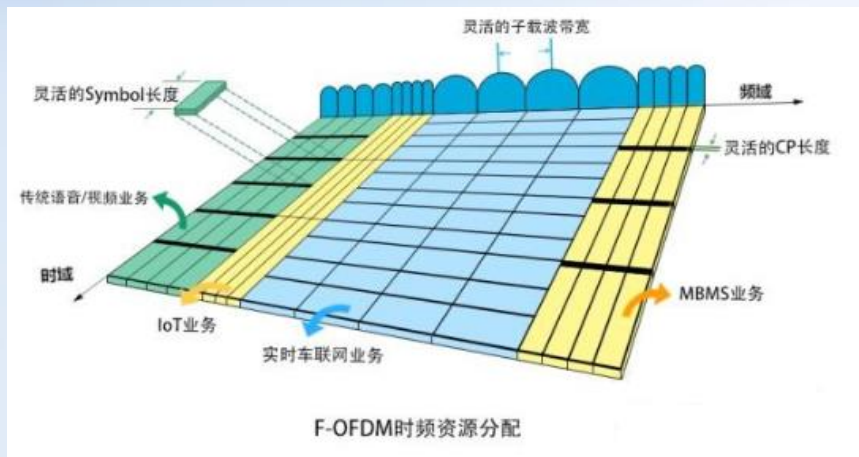
- 两个用户同时占用所有可用带宽
- 弱用户先解码强干扰，消除干扰的影响，再解码自己的消息。
- 可实现最优容量，并改善弱用户可达速率



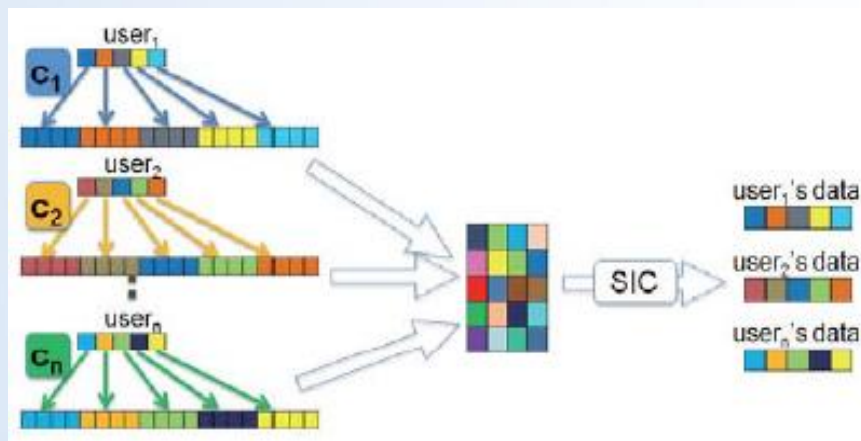
复杂度 (Complexity)

容量 (Capacity)

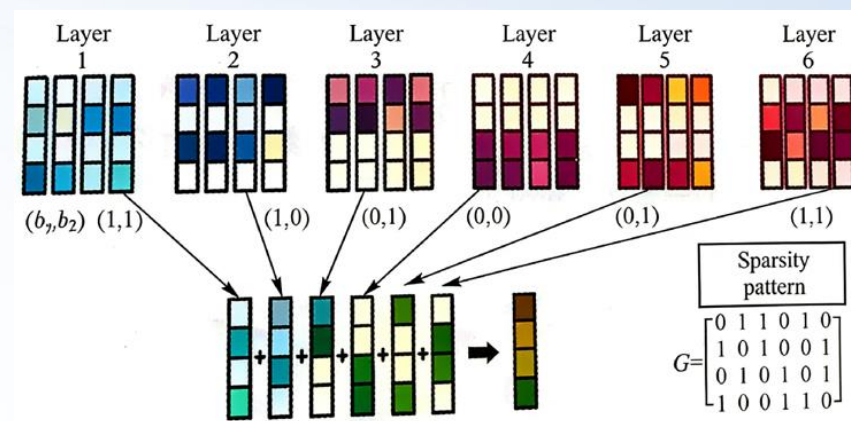
5G无线关键技术 (3) ----新型多址接入技术



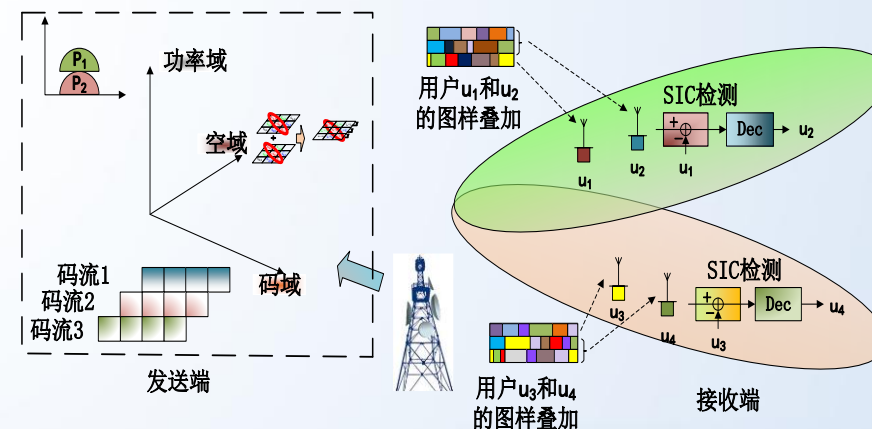
- F-OFDM波形技术：根据业务灵活配置



- MUSA多用户多址：非线性SIC接收机

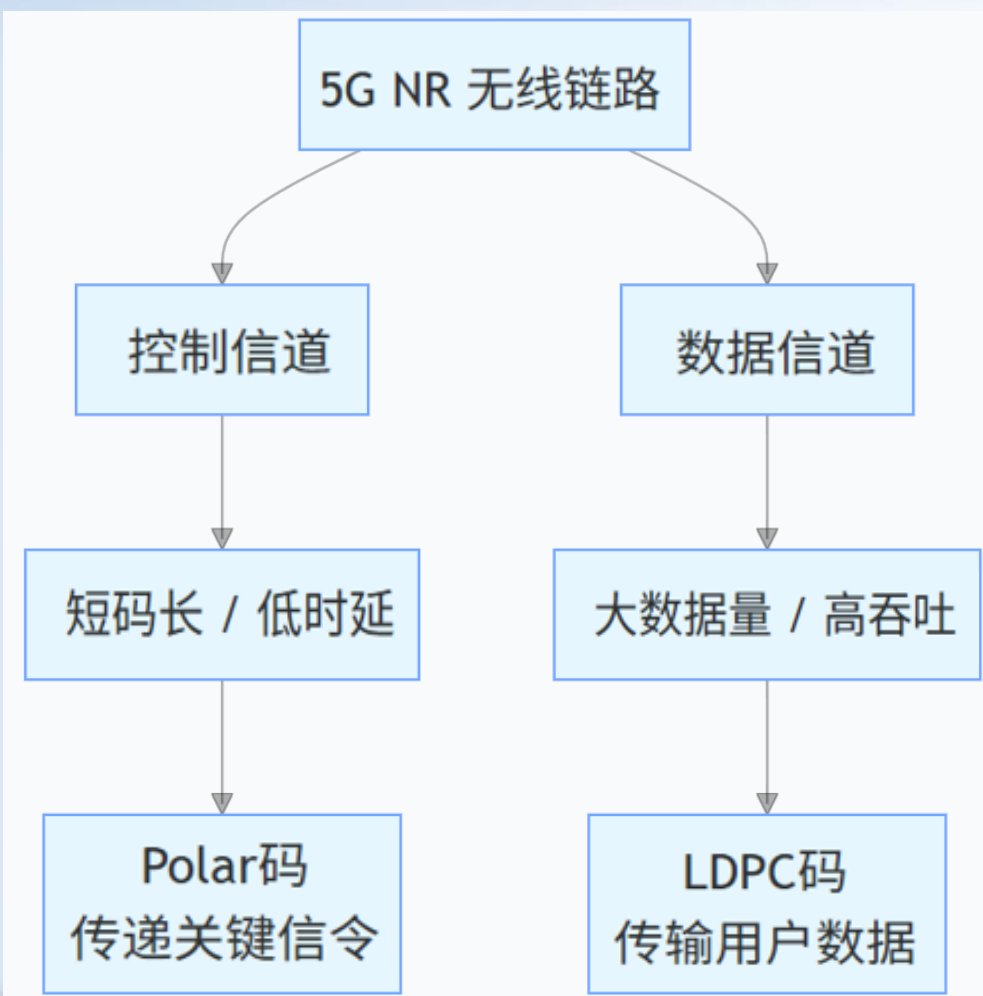


- SCMA稀疏码本多址：多维调制、扩频



- PDMA图样多址：功率域、空间域、码域

5G无线关键技术 (4) ----先进编码技术



5G信道编码技术对比

* 极化码 (Polar)

基于信道极化现象，适用于短码长控制信息传输

⚡ 编译码复杂度

极化码：低复杂度，适合硬件实现；LDPC：并行译码

≡ 码长灵活性

极化码：码长限制为2的幂次；LDPC：支持任意码长

📶 控制信道应用

PBCH、PDCCH等控制信息承载，保障信令可靠传输

📦 LDPC码

低密度奇偶校验，适用于大数据块高速传输场景

🎯 错误平层性能

极化码：无错误平层；LDPC码：错误平层可忽略

🔧 译码算法

极化码：SC/SCL译码；LDPC：置信传播/最小和算法

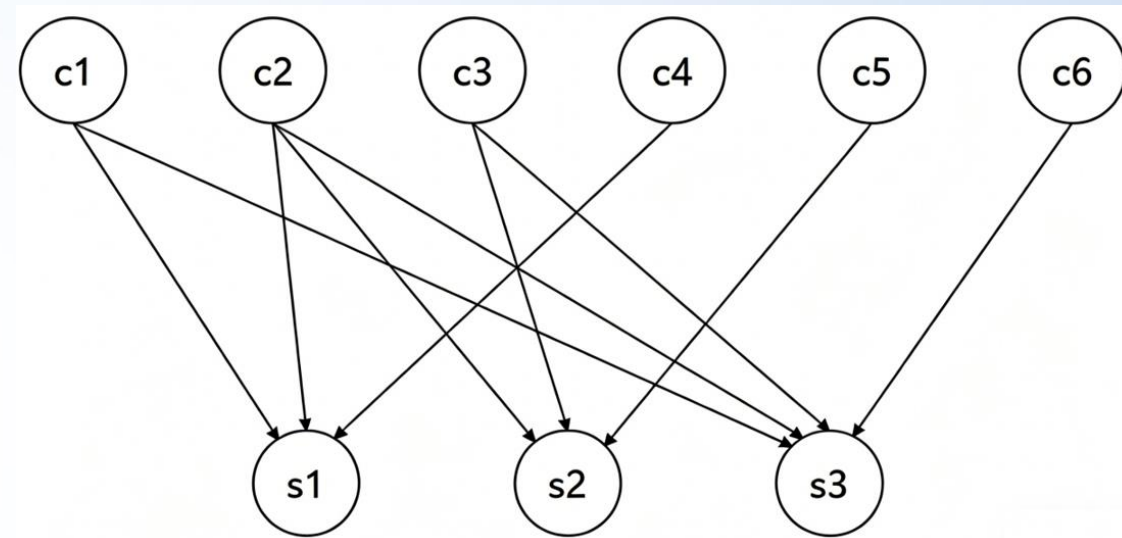
📶 数据信道应用

PDSCH、PUSCH等数据承载，支持eMBB高速率需求

5G无线关键技术 (4) ----先进编码技术

□ LDPC (Low-Density Parity-Check Code, 低密度奇偶校验码)

- LDPC码本质上是一种线形分组码，可以用双向二分图（Tanner图）来表示。
- LDPC码的编码过程围绕其稀疏的校验矩阵 H 展开，目标是从 H 推导出生成矩阵 G ，从而将信息序列映射为码字。
- LDPC码的校验矩阵具有低密度特性，采用迭代译码算法逼近香农极限，并且纠错性能卓越和译码复杂度较低。

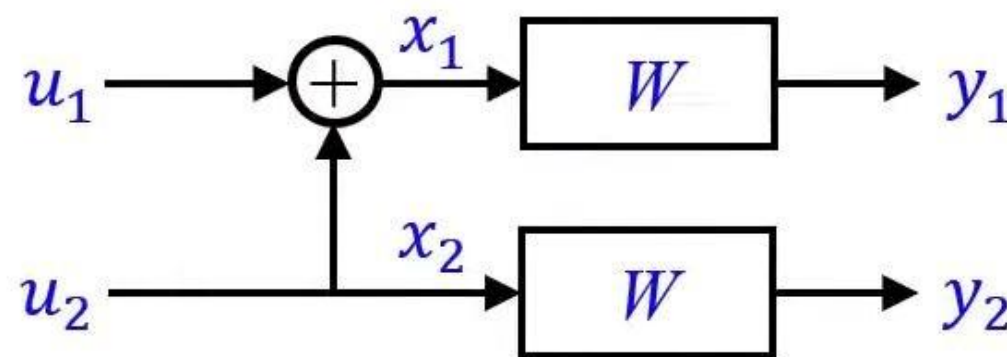


3 位信息位、6 位校验位的LDPC编码Tanner图
信息节点对应码字中的每个比特位，而校验节点对应奇偶校验校验方程。两类节点通过边连接，图中的边表示码字中的比特位参与了哪个奇偶校验方程。

5G无线关键技术 (4) ----先进编码技术

□ 极化码 (Polar Code)

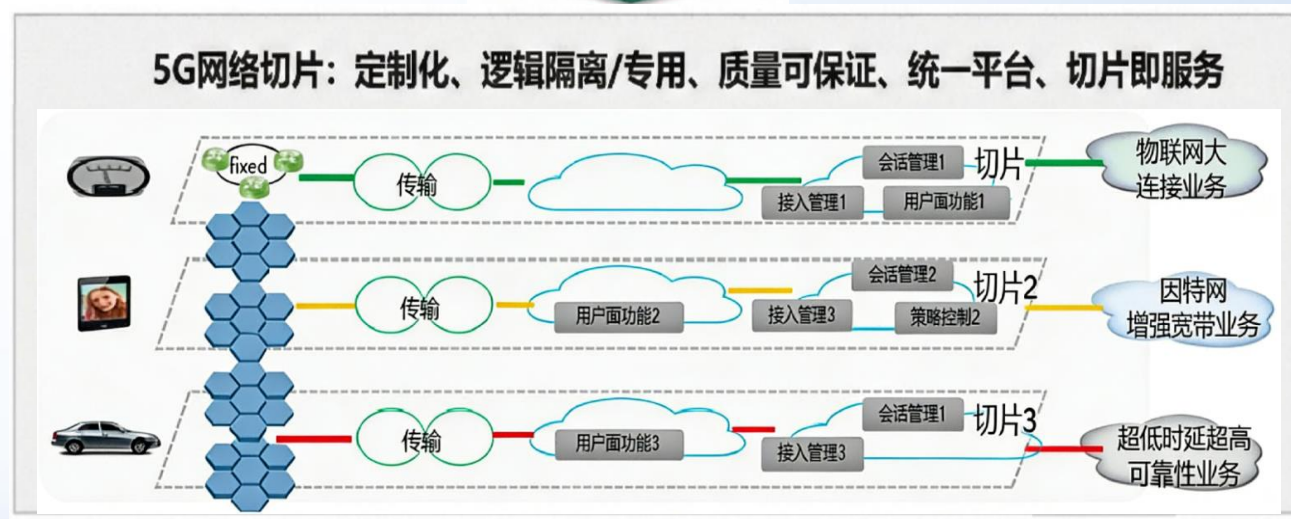
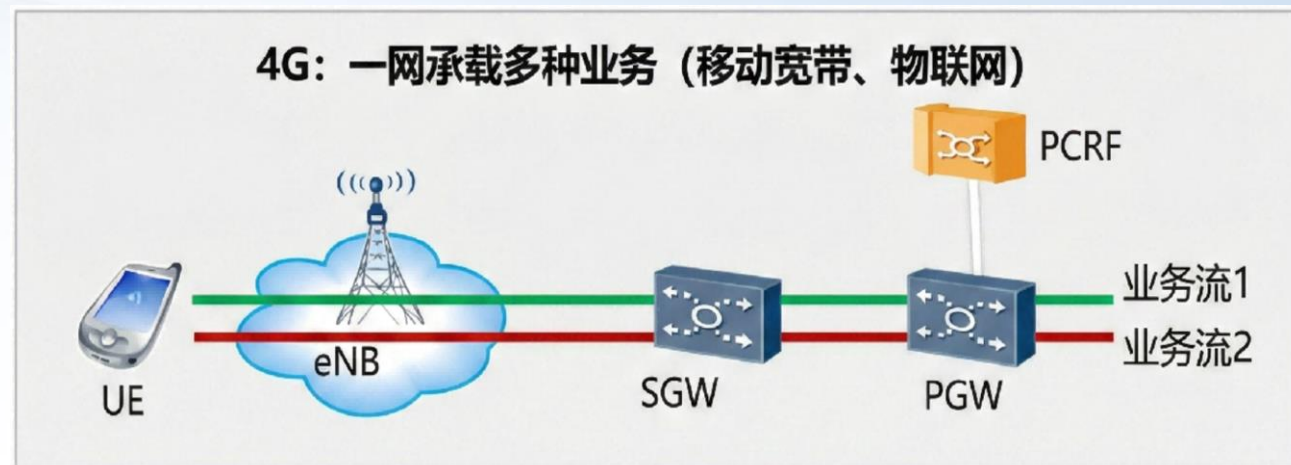
- Polar码 (极化码) 是唯一被严格证明可以达到香农极限的信道编码技术;
- 其核心原理是“信道极化”理论: 通过编码过程将多个独立的子信道分化为“好信道”和“坏信道”, 信息仅在可靠性高的“好信道”上传输, 冻结比特则填入“坏信道”, 从而逼近理论最大传输速率。



极化码在码长 $N=2$ 时的核心编码结构, 本质是对两个输入比特进行信道极化变换, 让它们分别趋近于“完美信道”和“完全噪声信道”。 u 为原始输入比特, x 编码后中间比特, y 为信道接收信号。

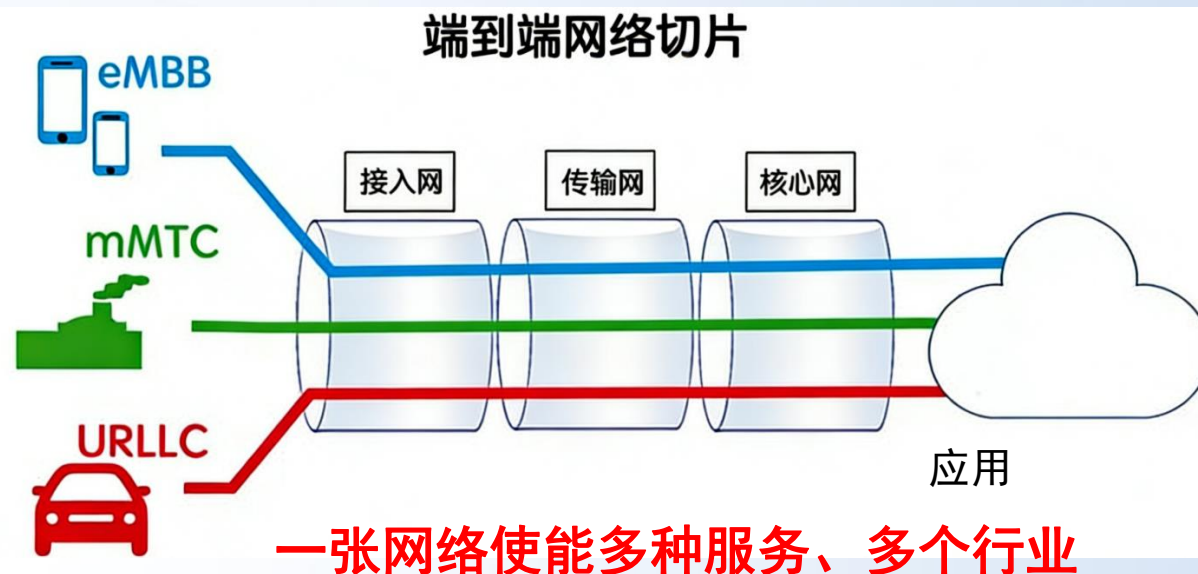
5G网络关键技术 (1) ----5G网络切片的引入

- 5G多场景要求新一代网络基于通用的基础设施，灵活提供低成本的差异化、定制化、相互隔离的端到端组网能力，满足垂直行业的差异化、定制需求。
- 5G核心网应具备业务场景的适配能力，针对每种5G业务/应用提供恰到好处的网络控制功能和性能保证，实现按需组网的目标。



5G网络关键技术（1） ----网络切片是什么？

- 网络切片是提供特定网络能力的、端到端的逻辑专用网络。
- 一个网络切片实例是由网络功能和所需的物理/虚拟资源的集合，具体可包括接入网、核心网、传输承载网及应用。



特征

定制性：网络能力可定制、网络性能可定制、接入方式可定制、服务范围/部署策略可定制

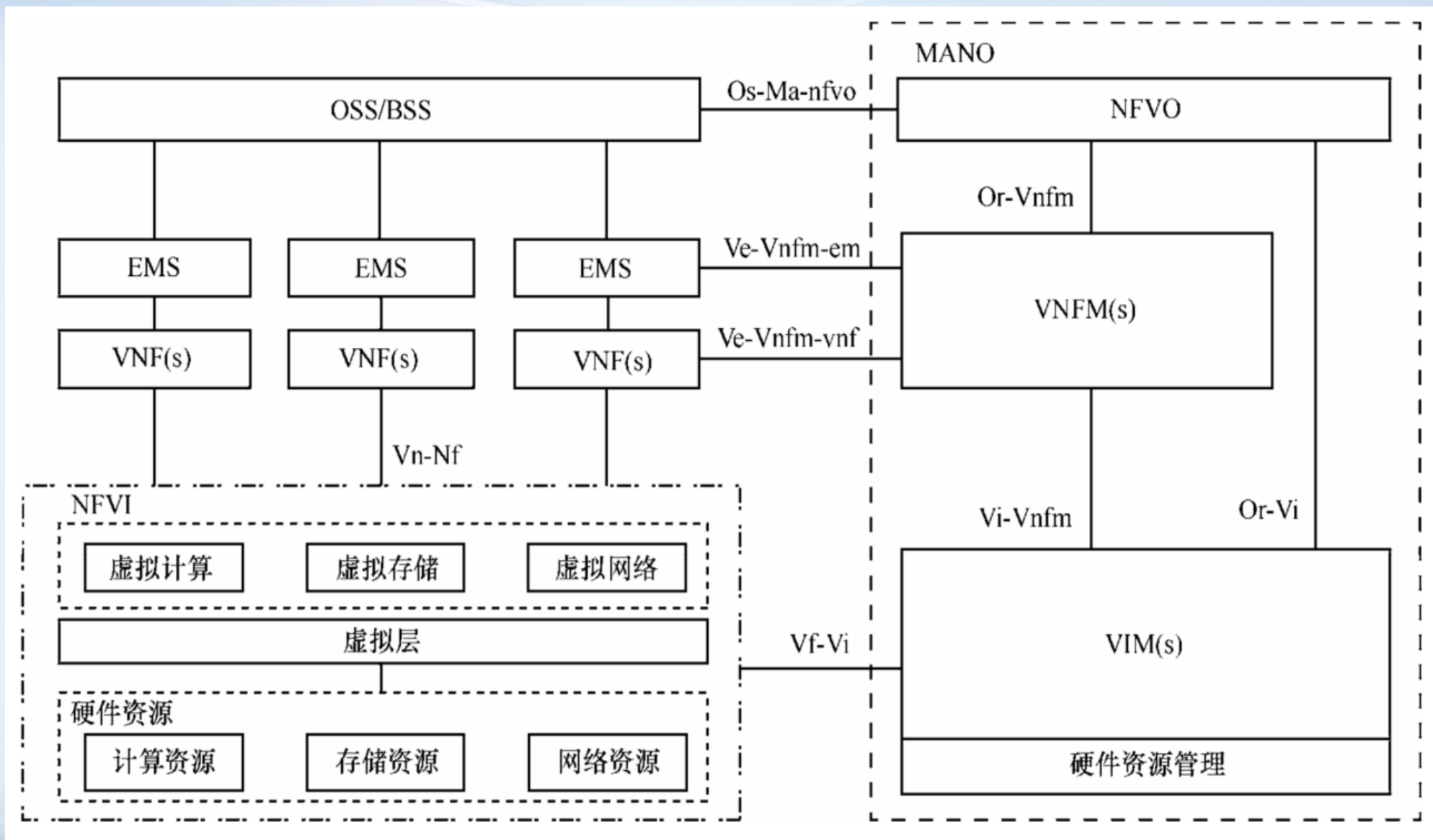
质量可保证：按照垂直行业需求，满足其SLA服务质量要求

隔离性/专用性：切片服务于特定的应用场景，不同切片之间相互隔离，互不影响

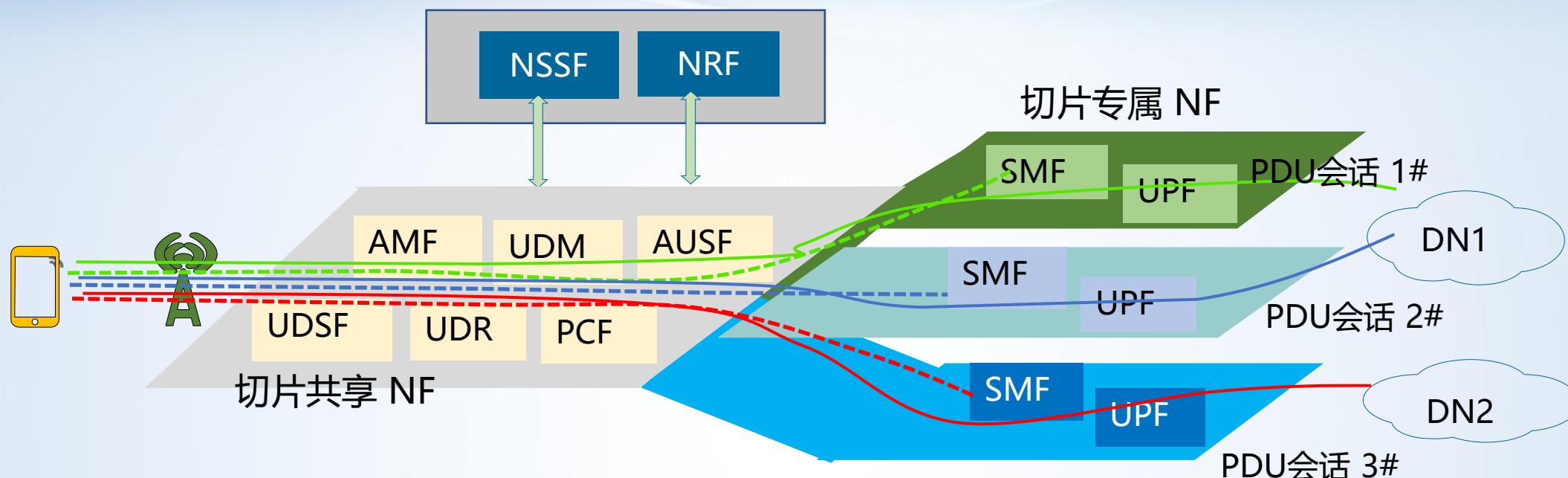
统一平台：网络切片将基于NFV/SDN的统一基础设施灵活构建

5G网络关键技术（1） ----网络切片的工程基础

5G 网络功能 虚拟化 (NFV) 参考框架



5G网络关键技术（1） ----5G基于网络切片实现按需组网

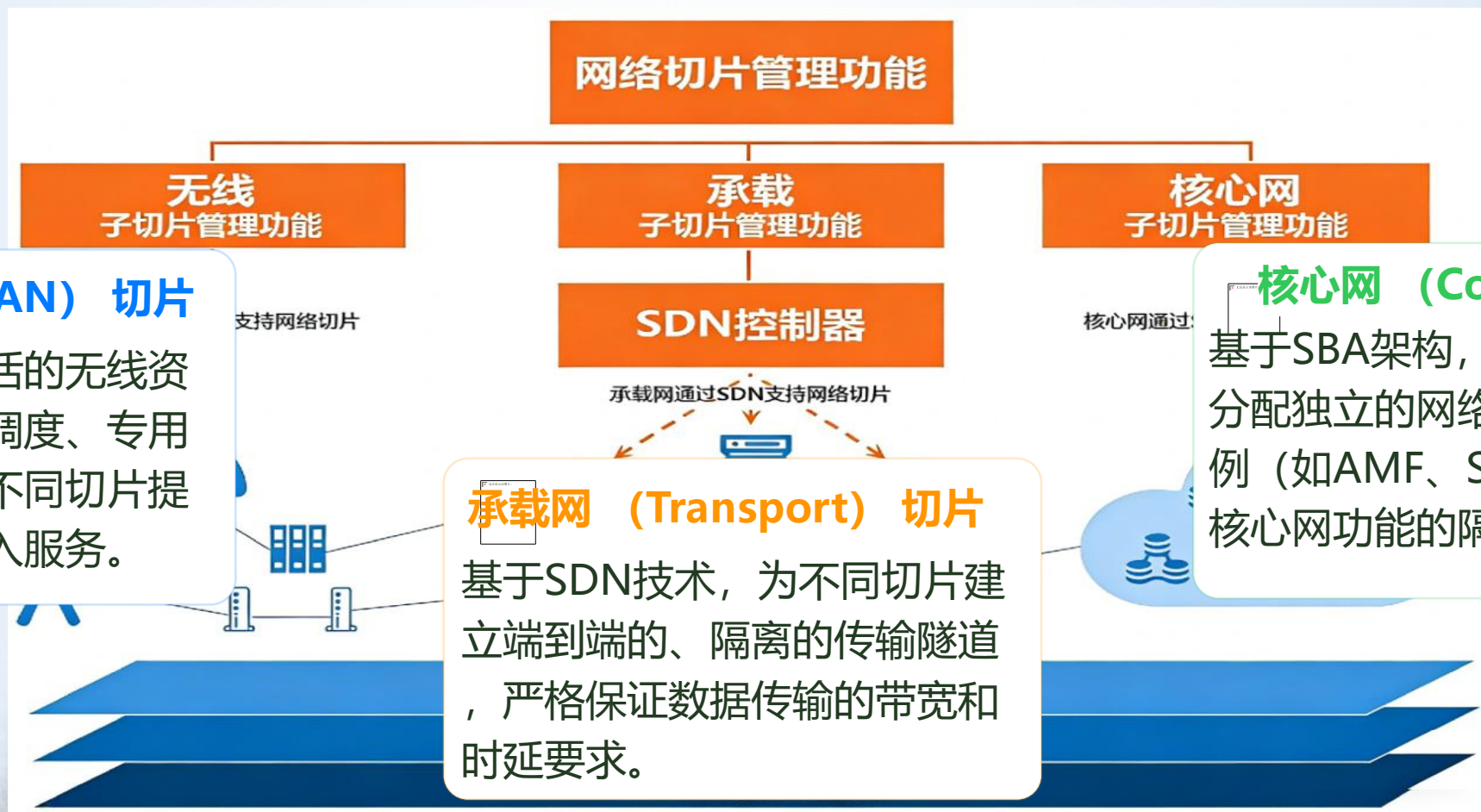


□ 网络切片是NFV应用于5G阶段的关键特征。实际应用中，一个网络切片实例构成一个端到端的逻辑网络，为某种不同的业务应用场景和用户群提供差异化的网络服务。

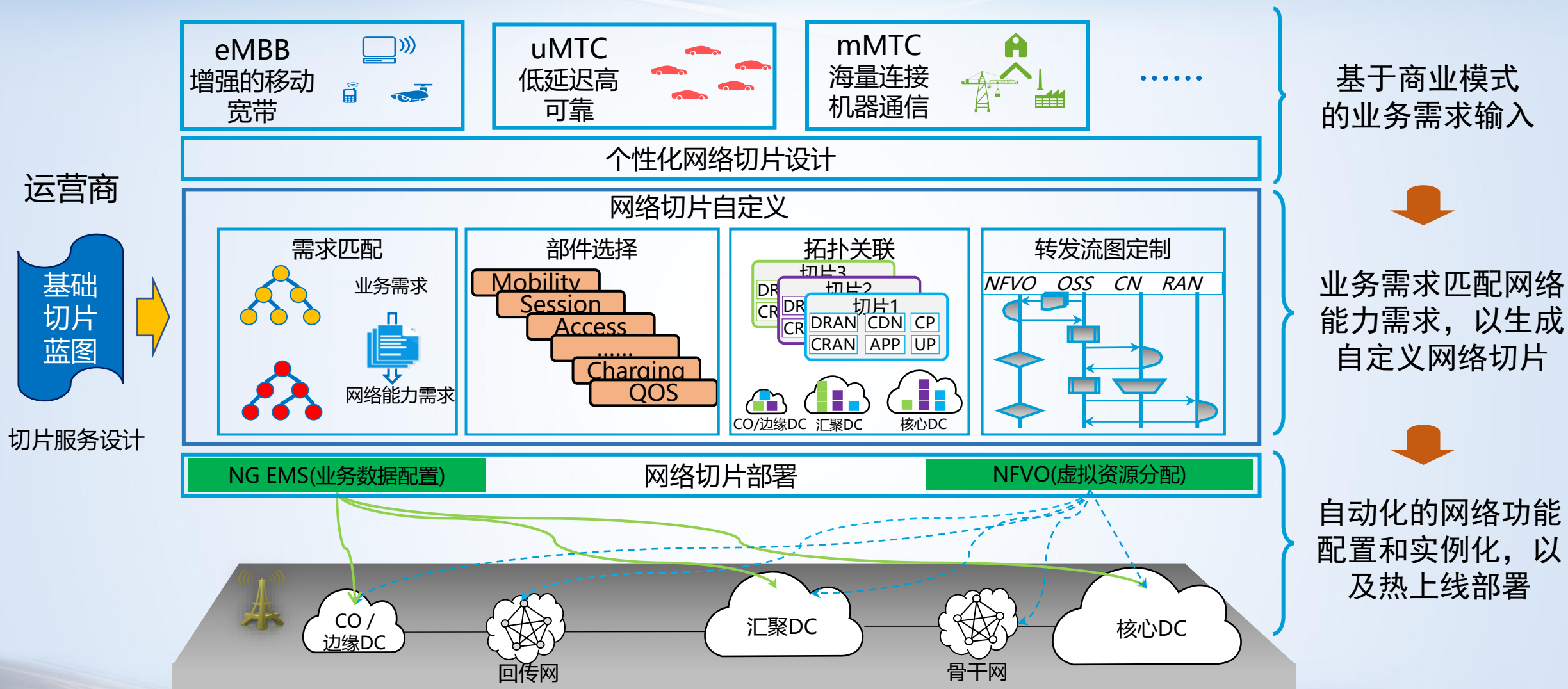
- 部署在统一的底层物理设施：不同切片承载不同网络服务，底层资源共享
- 不同网络切片可以进行功能定制：不同切片承载的网络服务对网络功能的要求不同，切片之间的逻辑隔离可以方便实现网络功能定制
- 为不同的垂直行业提供个性化服务：为不同企业提供差异化SLA，例如不同的QoS级别，不同的安全级别等等

5G网络关键技术（1） ----5G系统中的网络切片架构

- ❖ 在5G移动系统中，网络切片架构包含接入网切片（包含无线接入和固定接入）、核心网切片、传输网切片以及将这些切片组建成完整切片的选择功能单元。

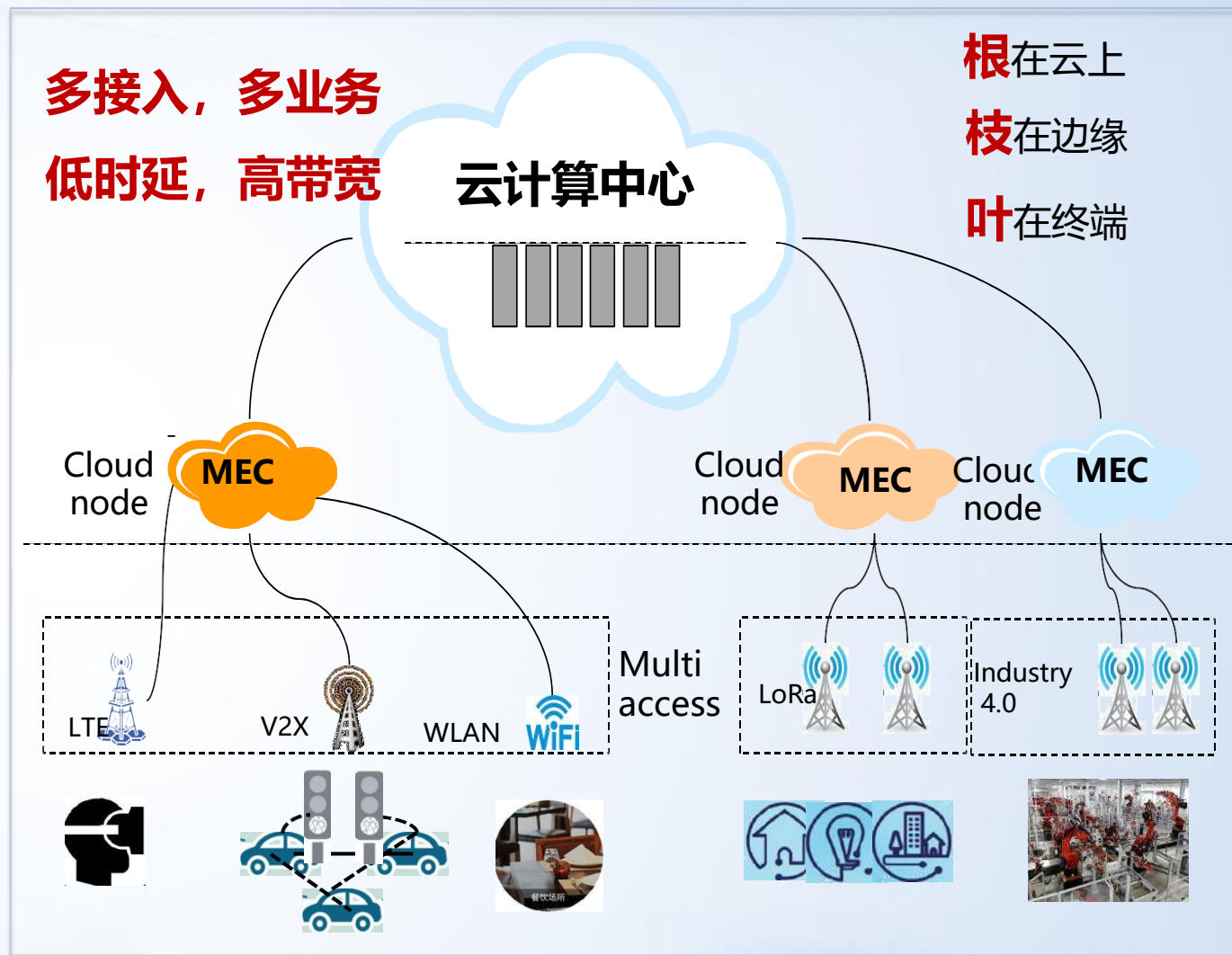


5G网络关键技术 (1) ----5G网络切片设计与运营



5G网络关键技术 (2) ----多接入边缘计算 (MEC)

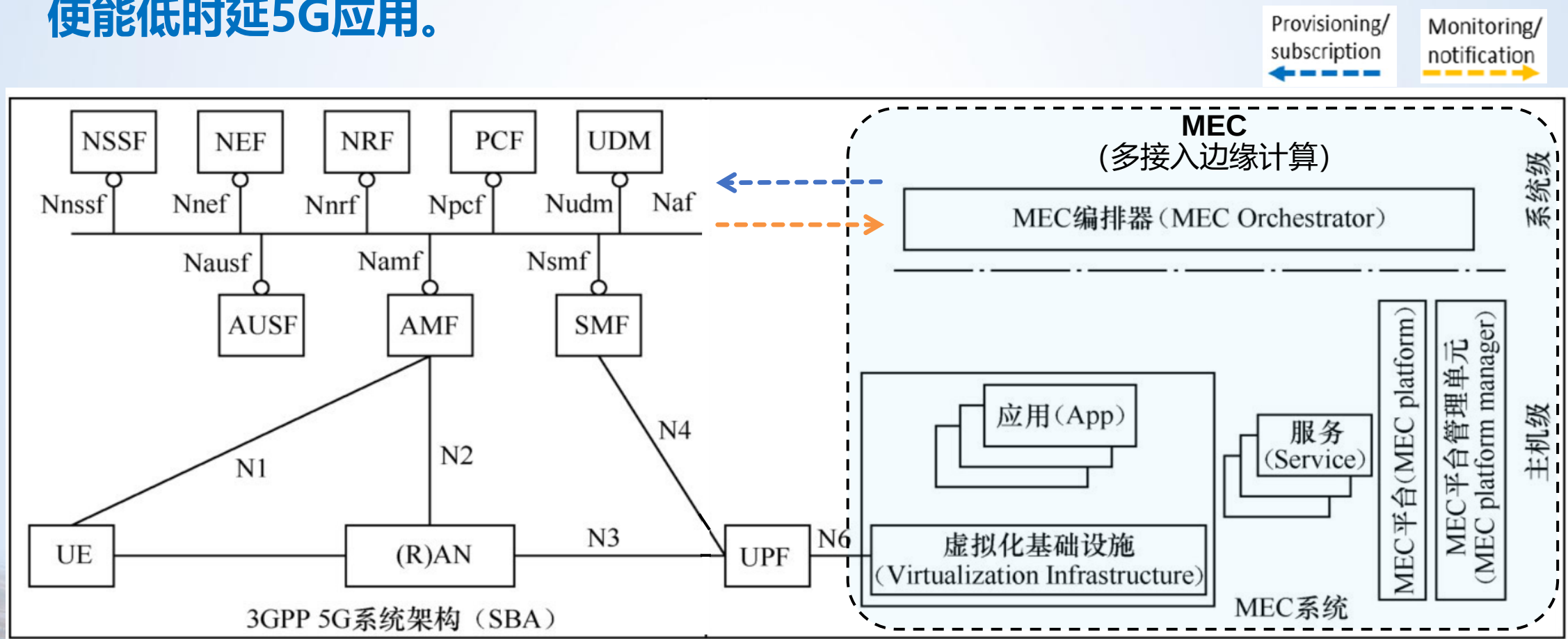
- MEC (Multi-access/Mobile Edge Computing, 多接入/移动边缘计算) 是ETSI提出的边缘计算用于移动通信网络的概念。
 - 在边缘计算 (EC) 前加上M, 有两层意思: 一个Multi-Acces, 表示多接入技术; 另外一个Mobile, 代表移动制式。
- 多接入边缘计算是一种本地化的计算模式, 简单地说, 就是位于5G网络边缘的、基于云的计算和存储环境。



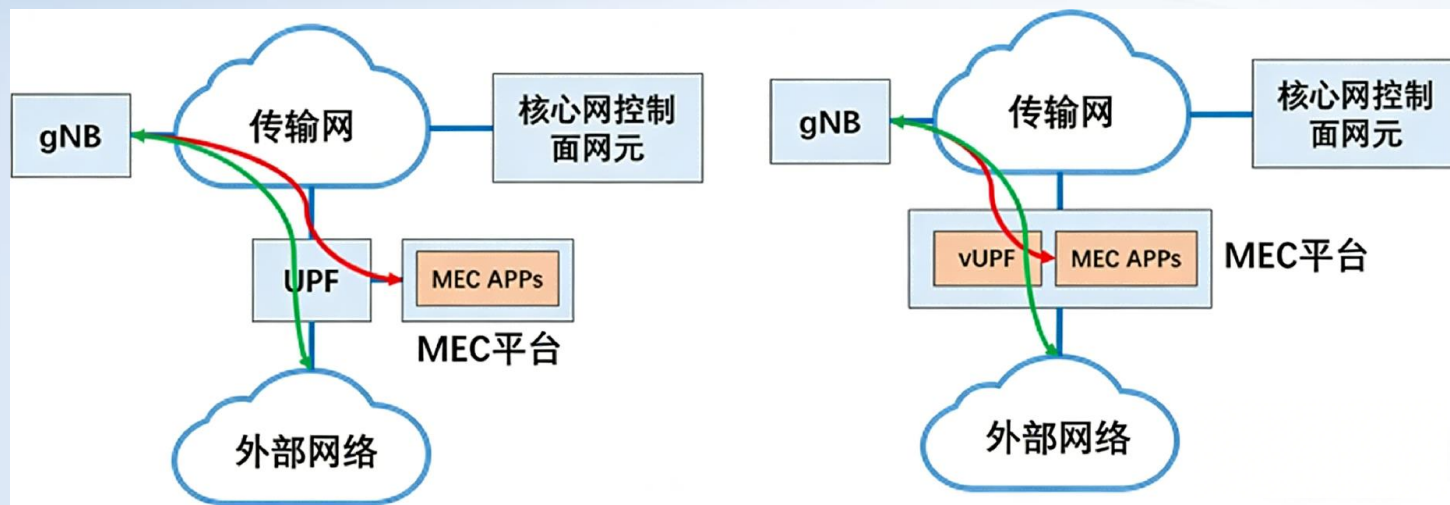
MEC聚焦网络边缘业务, 提供多接入边缘计算

5G网络关键技术 (2) ----MEC在5G体系架构中的部署

- 5G核心网的控制面和用户面彻底分离，这使得用户面UPF可灵活下沉，并与边缘计算（MEC）一起分布式部署于更接近用户侧的边缘，从而可降低网络时延，使能低时延5G应用。



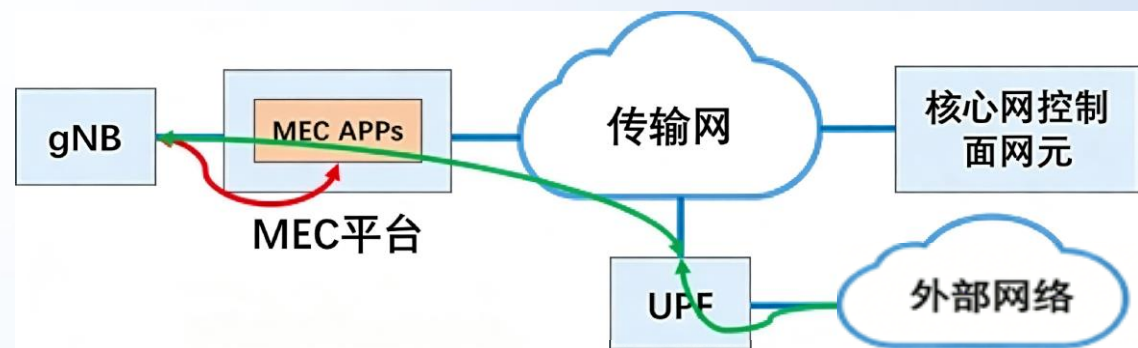
5G网络关键技术 (2) ----MEC在5G中的部署



MEC位于UPF之后

在该部署方案中，UPF根据SMF下发的转发策略决定流量到MEC平台或外部网络，又可以细分为UPF和MEC分开部署与UPF以VNF的形式运行于MEC平台上两种方式。

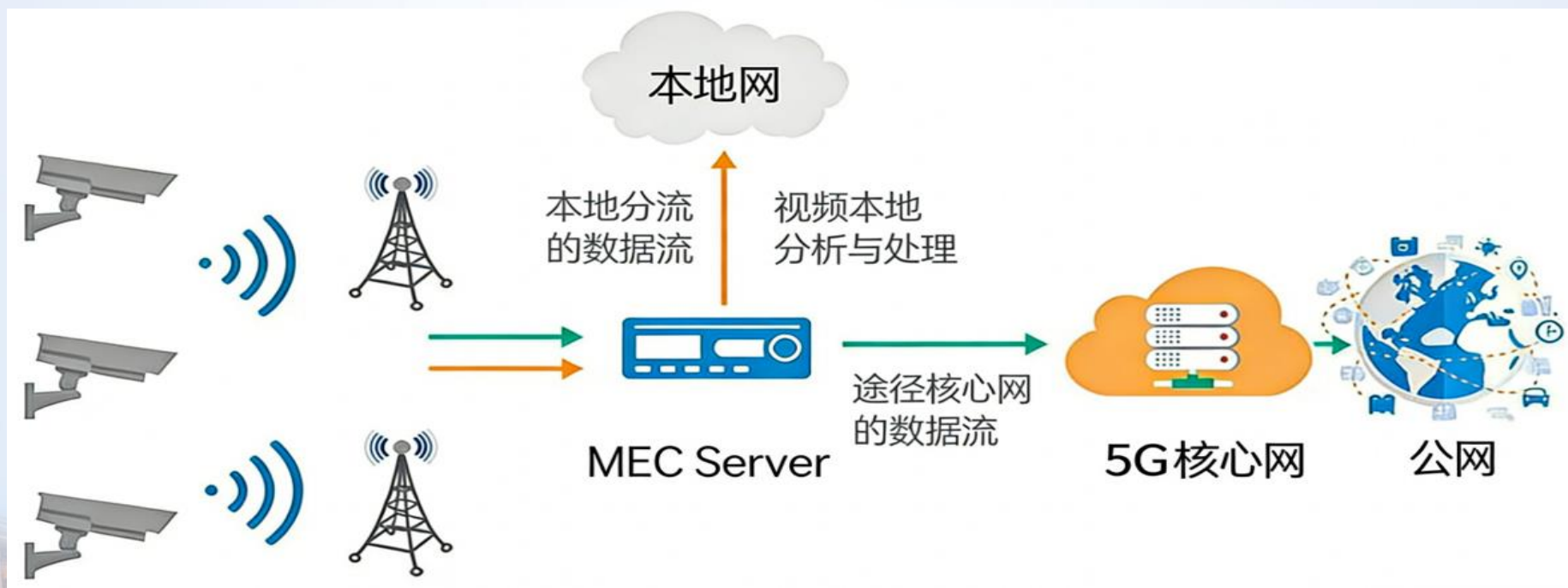
该部署方案中，MEC能够提供超低时延的服务，同时降低回传带宽压力，且能够利用实时的接入网侧信息进行链路优化，但需要根据MEC控制器下发的转发策略进行流量转发。



MEC位于UPF之前

5G网络关键技术（2） ----MEC的典型应用

- 比如针对基于5G网络的视频监控应用，视频回传数据量较大，但绝大部分时间视频界面都是相同的，利用价值较低。
- 通过部署带有边缘计算能力的终端设备，可以提前对数据进行分析处理，提取有价值部分进行回传，其它数据就保存在MEC终端服务器中，可节省大量的传输资源，提高传输效率。

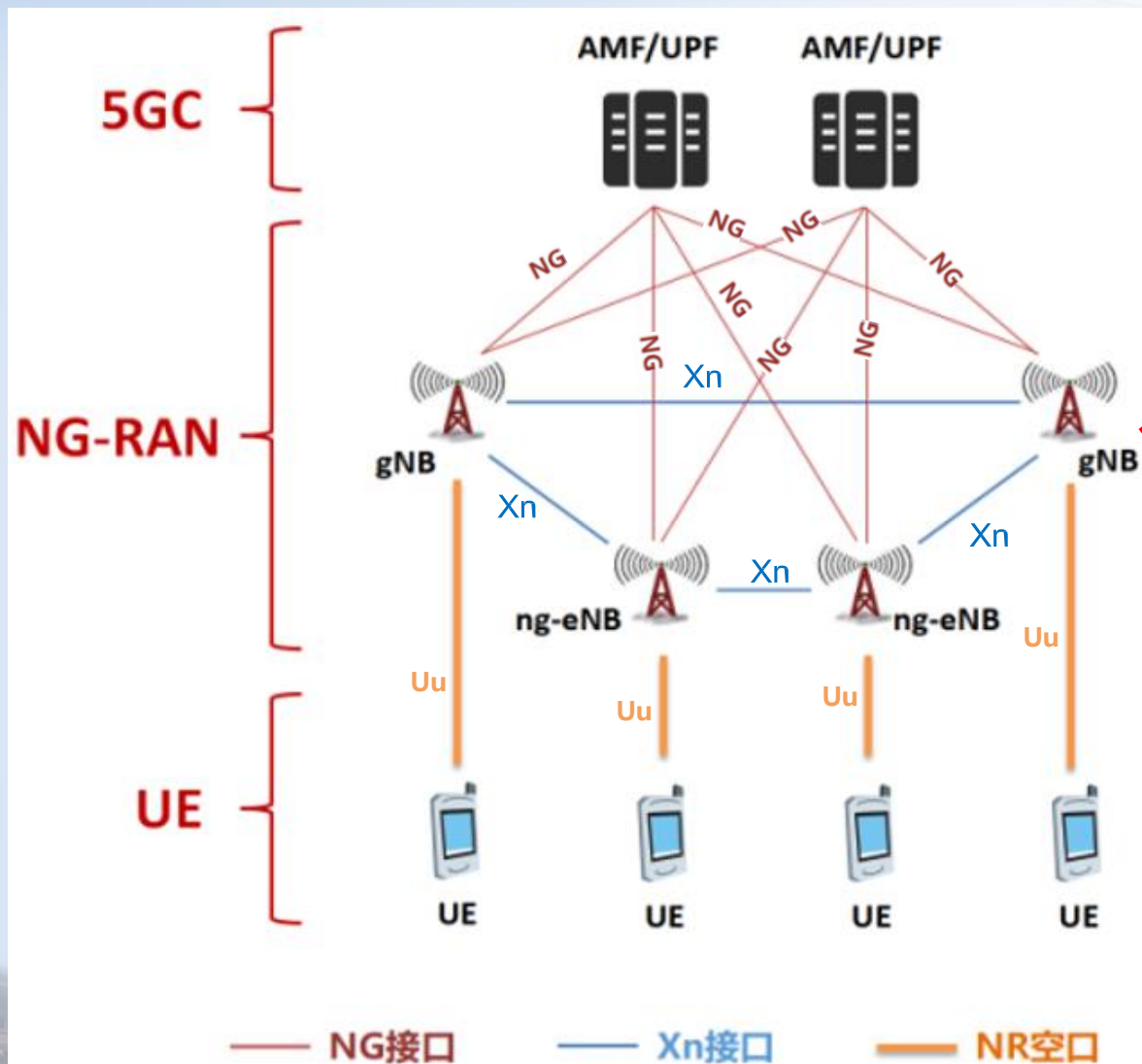


5G接口与协议栈

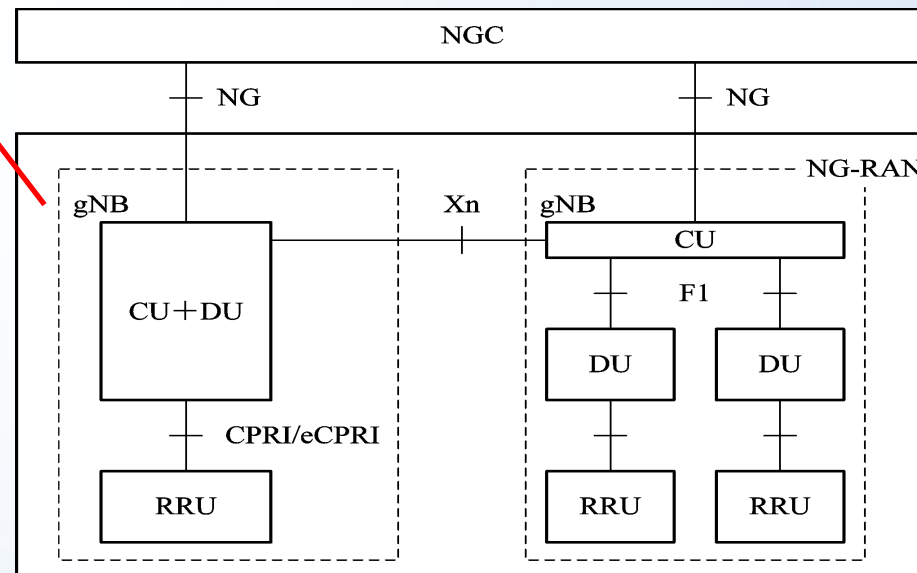
05



5G规范定义的网络接口

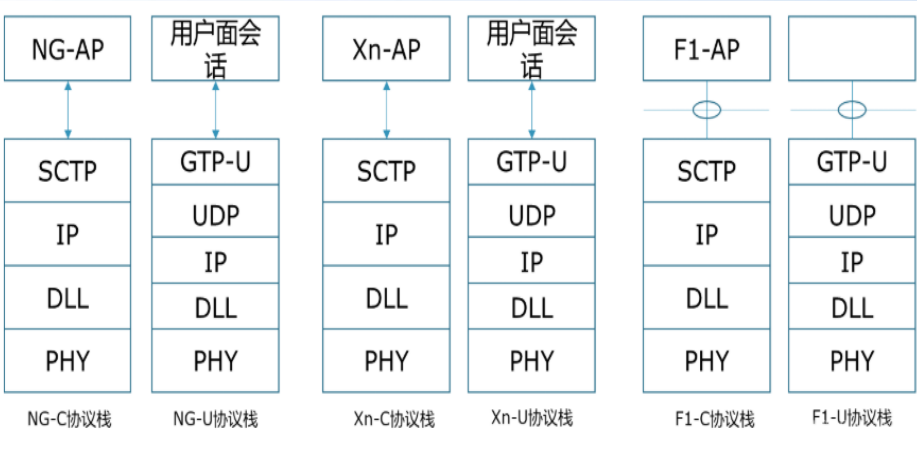


- Uu: 终端与接入网之间的接口（空口）。
- eCPRI: gNB内部RU与DU之间的前传接口。
- F1: gNB内部DU与CU之间的中传接口。
- Xn: NG-RAN节点（包括gNB和ng-eNB）之间的接口。
- NG: gNB与CN之间的接口。



5G网络接口的类型

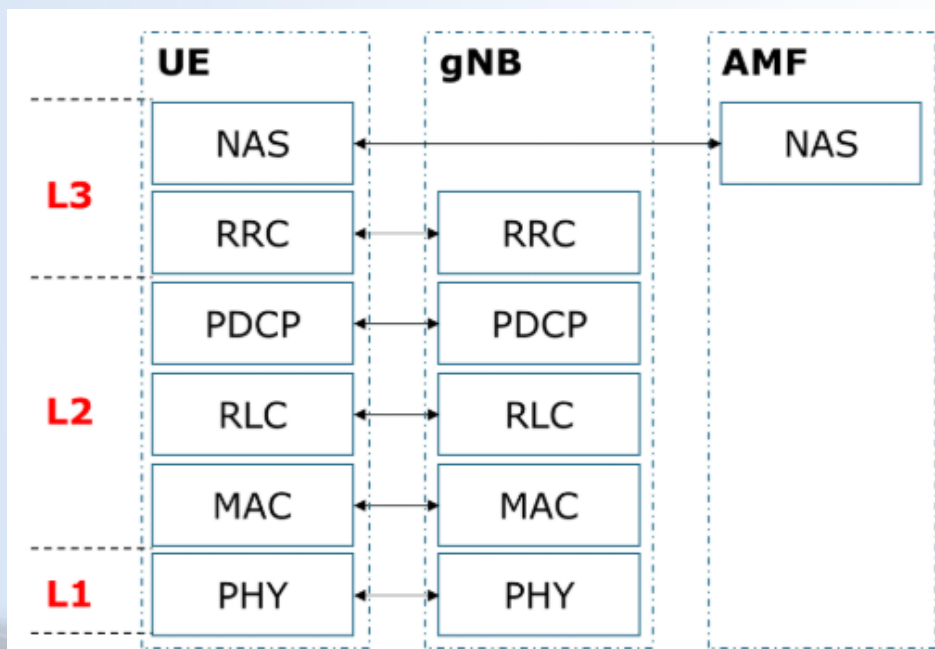
接口	功能	协议
Xn	gNB与gNB间的接口，支持数据和信令传输 Xn-C: Xn接口管理、UE移动性管理（跨栈切换、上下文转移和RAN寻呼）、双连接（DC） Xn-U: 提供用户面PDUs非保证传递，主要功能包括数据转发和流控制	控制面: Xn-C、NG-C、F1-C接口信令连接基于SCTP协议（可靠性高）； 数据面: Xn-U、NG-U、F1-U用户面传输基于GTP-U协议；
NG	gNB与核心网的接口 NG-C: NG接口管理、UE上下文管理、UE移动性管理、NAS消息传输、PDU会话管理、配置转换、告警信息传输、寻呼 NG-U: 提供NG-RAN和UPF间的用户面会话（user plane PUDs）非保证传递	
F1	gNB-CU和gNB-DU之间的接口 F1-C: F1接口管理、gNB-DU管理、系统消息管理、负载管理、寻呼、F1UE上下文管理.. F1-U: 用户数据转发、流控制功能	
Uu	gNB和UE之间使用NR控制面和用户面协议	



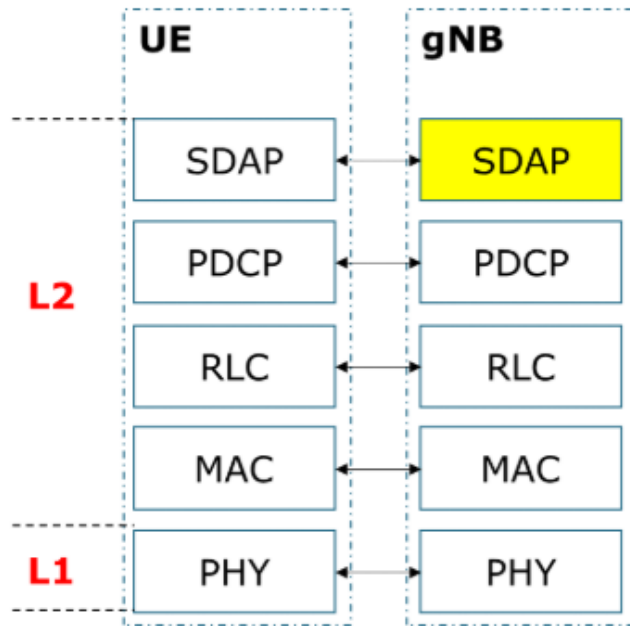
5G无线网络协议栈——Uu接口协议栈

怎么建&用管道?

- RLC 层（无线链路控制层）：提供三种传输模式，适配不同传输需求，包括：确认模式（AM）、非确认模式（UM）、透明模式（TM）
- PDCP 层（分组数据汇聚协议层）：是空口安全的核心层级，通用核心功能为加密 / 解密
- **RRC 层**（无线资源控制层），负责UE和gNB 之间的无线资源管理，核心功能包括：系统消息广播、随机接入过程管控、无线承载管理、移动性管理、安全管理、链路监测与功率控制。



5G无线控制面协议栈



5G无线用户面协议栈

- **NAS 层**（非接入层），是UE 和核心网 AMF 之间的端到端层级，gNB 对 NAS 消息只做透传，不解析、不修改。核心功能包括：移动性管理（MM）、会话管理（SM）。
- **SDAP 层**（服务数据适配协议层）：5G 精细化 QoS 管理的核心，核心功能包括QoS Flow 与 DRB（数据无线承载）的映射与标记。

建管道、定规则、做管理

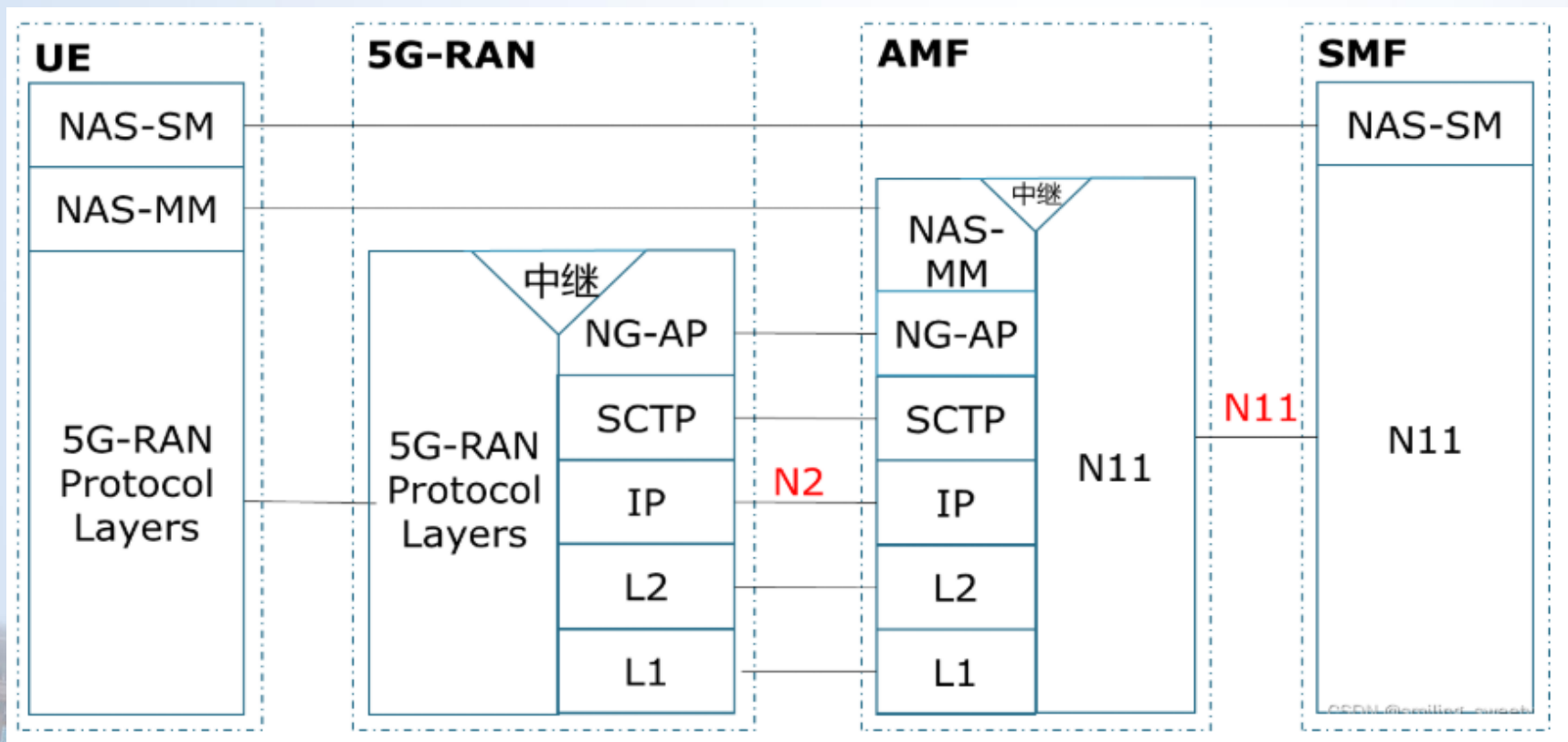
用管道、传数据、保性能

北京邮电大学 计算机学院（国家示范性软件学院） 段鹏瑞

5G端到端网络控制面协议栈

怎么管接入？

- **NAS-MM (NAS - 移动性管理) :** UE <-> AMF (端到端) , 核心功能包括: UE开机注册/注销、跟踪区 (TA) 更新、移动性切换管理、接入鉴权与安全控制、UE 上下文管理。
- **NAS-SM (NAS - 会话管理) :** UE <-> SMF (端到端) , 核心功能包括: PDU 会话的建立/修改/释放、QoS规则协商与管理、UE IP地址分配、用户面 UPF 的选择与控制。

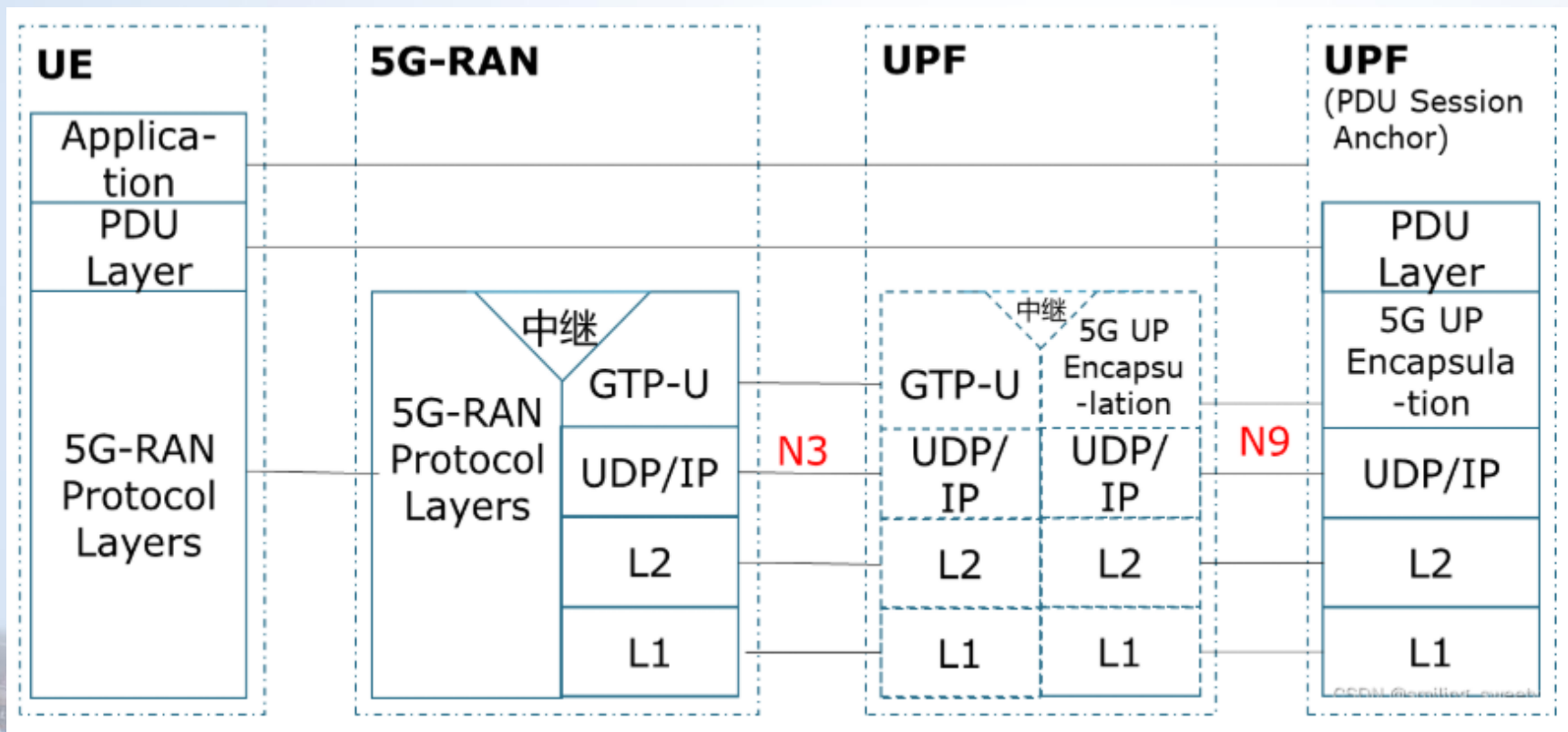


- **NG-AP:** N2 接口的应用层协议, 包括UE 相关信令, 比如 UE 上下文管理等、初始接入信令转发等; 以及非 UE 相关信令, 比如5G-RAN 与 AMF 之间的链路建立、过载控制等。
- **SCTP (流控制传输协议) :** NG-AP 的传输层协议, NG-AP 消息必须封装在 SCTP 报文中传输, 是电信级信令传输的专用协议。

5G端到端网络用户面协议栈

怎么运数据？

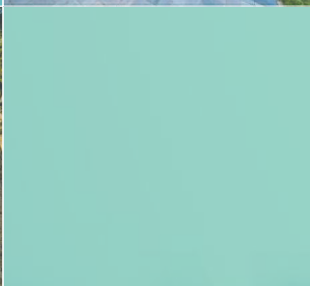
- **Application 层（应用层）**：对应 UE 上的抖音、微信、工业控制 APP 等应用，是业务数据的生成/消费端。端到端的应用层对话，中间的 5G-RAN、UPF 完全不解析应用层数据。
- **PDU Layer（PDU 会话层）**：UE 的 IP 地址由锚点 UPF 分配，用户的原始 IP 数据包只有锚点 UPF 才会解封，对接外部网络。



- **GTP-U（GPRS 隧道协议-用户面）**，是电信级网络隧道传输的专用协议，用于：隧道封装与解封装、隧道唯一标识（TEID）、透明传输、QoS 差异化保障。**GTP-U 报文封装在 UDP 报文中**，固定目的端口号为 2152。

主要信令流程

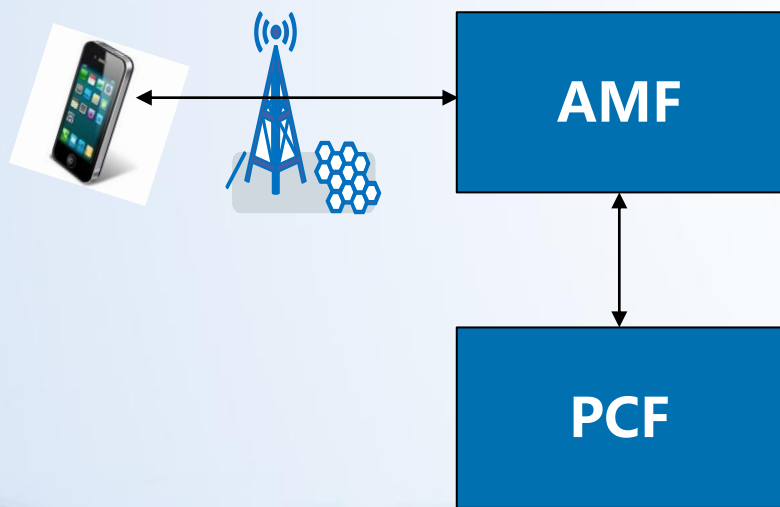
06



北京邮电大学 计算机学院 (国家示范性软件学院) 段鹏瑞

1、UE的注册过程

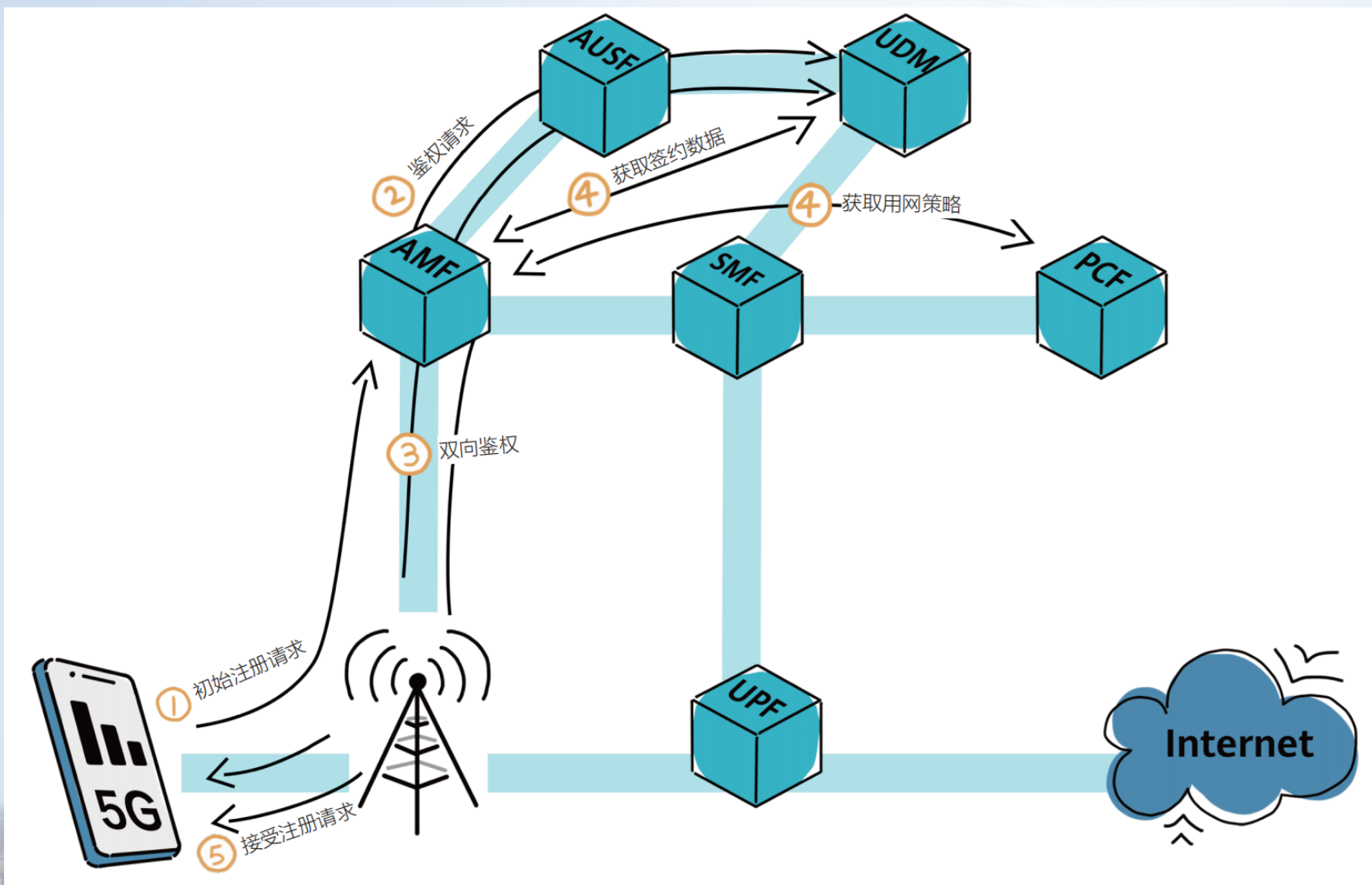
- UE初始注册到5GS;
- UE在连接态, 或空闲态, 因为TA改变, 离开之前的注册区
- UE能力或者协议参数发生改变
- 周期性注册更新 (due to a predefined time period of inactivity) .



成功注册后, UE将获取:

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• 5G-S-TMSI• 注册区• URSP信息• UE-AMBR• 移动性限制• 周期性注册更新定时器• LADN信息 | <ul style="list-style-type: none">• Allowed NSSAI• MICO模式• 切换限制表• IMS语音overPS会话指示• DRX参数• 互操作N26支持与否则的指示 |
|--|---|

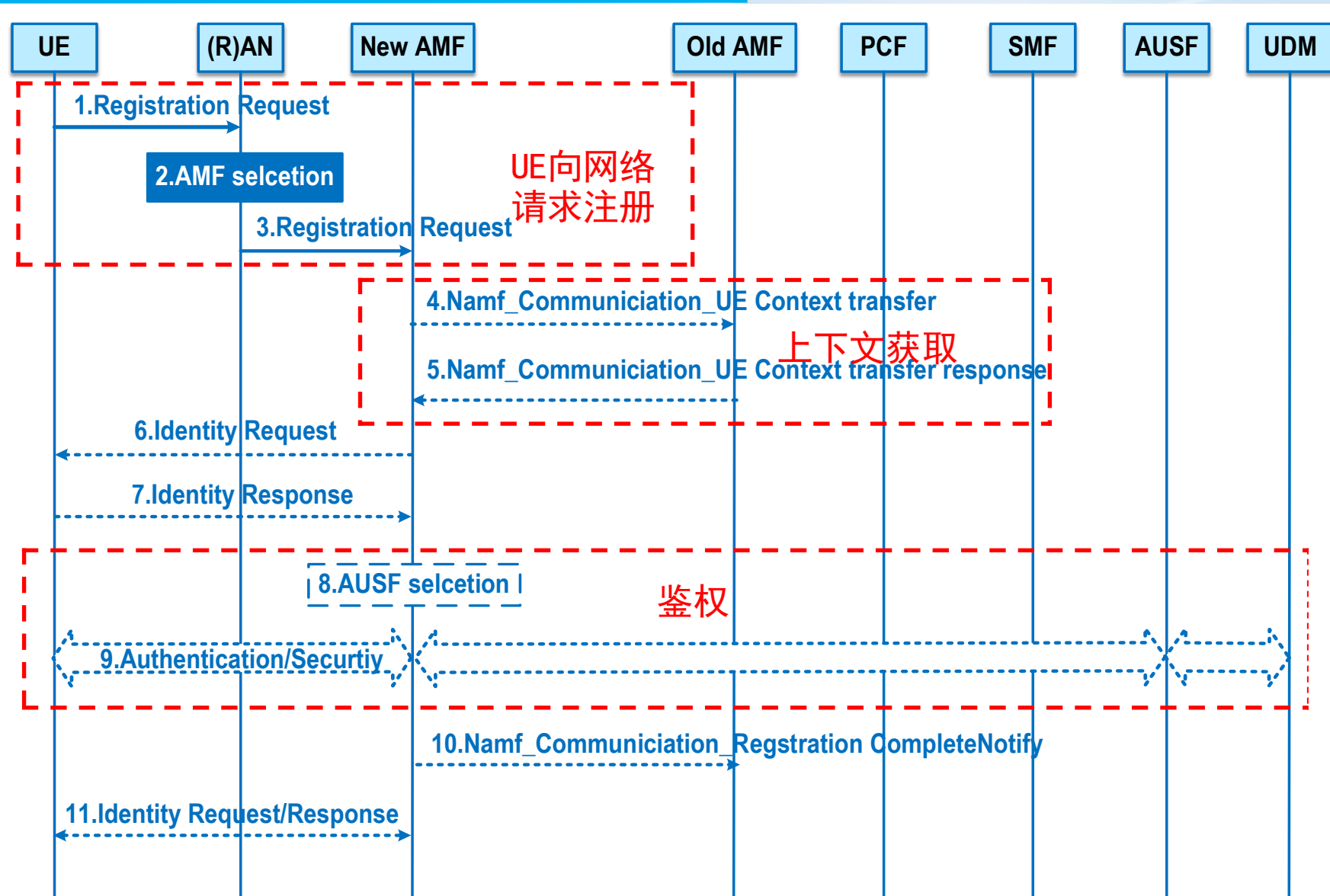
1、UE注册流程全景图



基本流程

- 1. 初始注册请求。UE 经由无线基站发送初始注册请求消息给 AMF，请求使用 5G 网络服务。
- 2. 鉴权请求。AMF 转发 UE 身份信息给 AUSF 和 UDM 请求对用户进行合法性检查，即鉴权。
- 3. 进行合法检查（双向鉴权）。UDM 确认用户购买过 5G 服务，指示 AUSF/AMF 和 UE 进行双向鉴权。
- 4. 获取签约数据和网络使用要求。鉴权成功后，AMF 分别从 UDM 和 PCF 处获取用户签约数据以及用户用网策略。后续网络基于此为用户分配用网资源。
- 5. 接受用户注册请求。AMF 通知 UE 初始注册完成，可以接入网络。

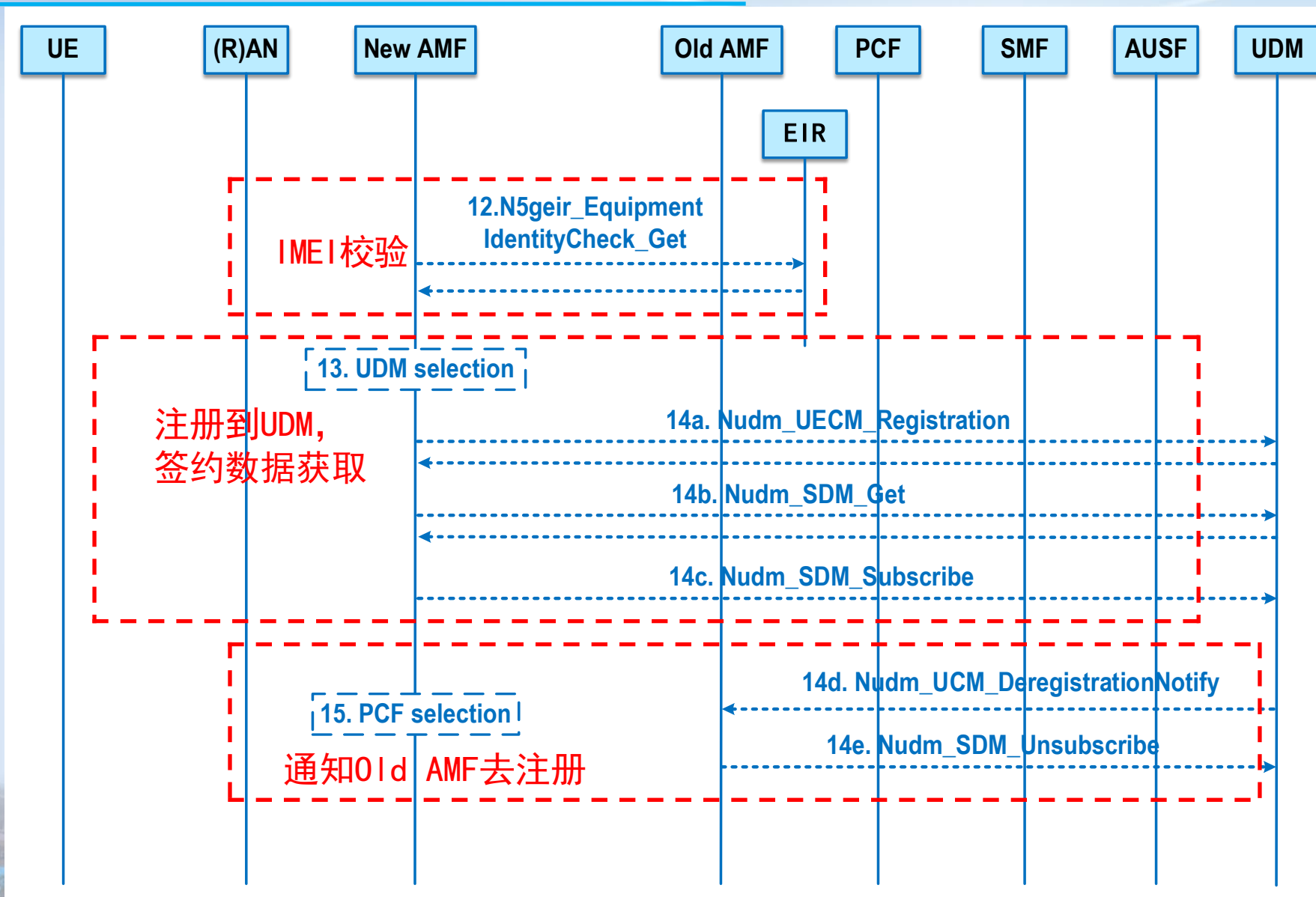
1、UE注册的典型信令流程



基本流程

- 1 UE发起注册，类型为初始接入，携带身份标识和切片选择信息，上一次的TAI，5GC能力等；
- 2 无线基站可以选择默认AMF，或者根据RAT+NSSAI选择一个AMF；
- 3 AMF基于IMSI信息选择一个AUSF，为用户执行接入认证；

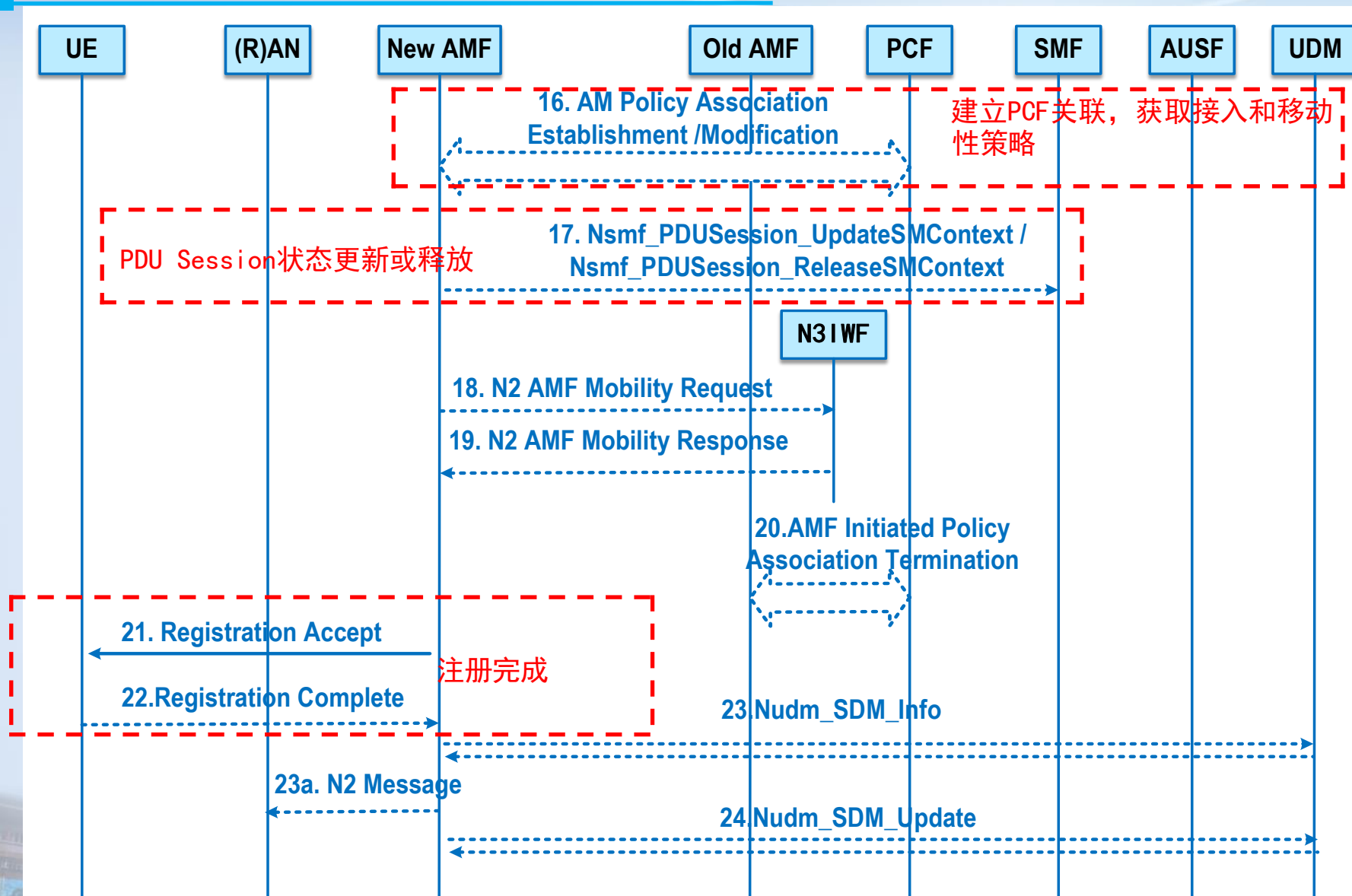
1、UE注册的典型信令流程（续1）



基本流程

- 4 一旦成功认证，AMF向UDM发起位置更新请求，这些信息可以存储在UDR中；
- 5 AMF从UDM获取用户签约策略；

1、UE注册的典型信令流程（续2）

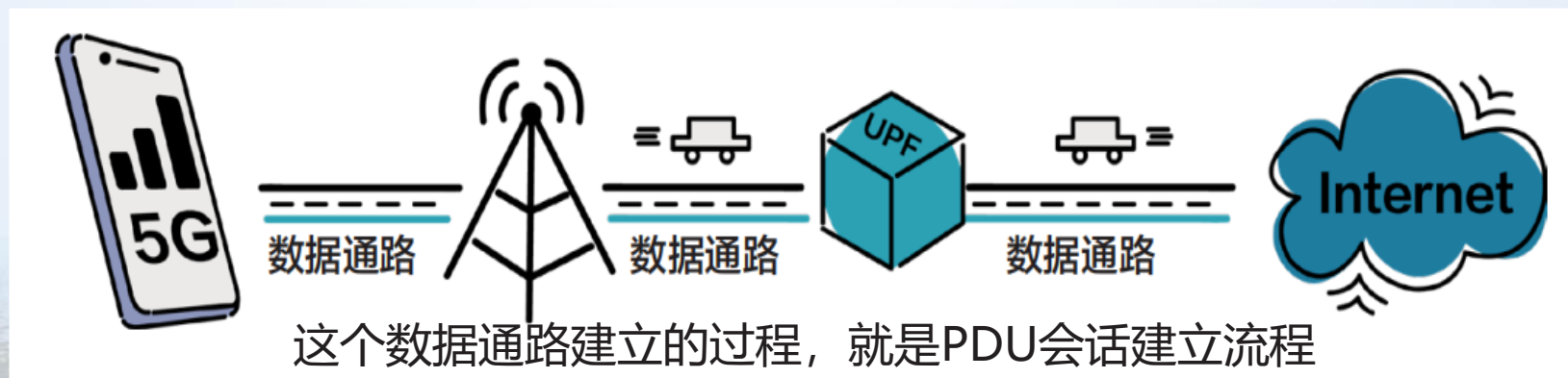


基本流程

- 6 AMF选择PCF，请求接入策略；
- 7 如果UE在注册请求中携带会话信息，AMF更新之前SMF的会话信息
- 8 AMF向UE发送注册接受消息，携带5G-GUTI，切片标识信息，UE-AMBR。

2、PDU会话建立流程

- 5G中的PDU会话是用户设备（UE）与数据网络（DN）之间建立的端到端逻辑连接，用于传输分组数据单元（PDU），是5G网络中数据通信的核心载体。
- PDU会话的核心作用
 - 建立数据通路：为UE与目标DN（如互联网、企业专网、IMS网络）之间提供双向数据传输通道。
 - 承载QoS需求：根据不同业务（如视频通话、自动驾驶）对时延、带宽、可靠性的要求，分配相应的服务质量等级。
 - 绑定网络切片：每个PDU会话都归属于特定的网络切片（通过S-NSSAI标识），实现资源隔离与专属保障，例如将高铁列控业务绑定在“高可靠低时延切片”中。



2、PDU会话管理：会话和业务连续性模式（SSC mode）

会话和业务连续性模式（SSC mode）

SSC mode	模式特点	典型应用场景
SSC mode 1	PDU会话建立后，无论UE移动到哪个地理位置，其锚点UPF保持不变	任何需要长连接且不能接受IP变更的场景：运营商语音/视频类、企业视频会议等
SSC mode 2	网络主动释放当前PDU会话，并指示UE立即向同一数据网络发起新的会话建立请求，可选择新的锚点UPF。	对短暂中断不敏感的消费级业务：普通网页浏览、社交媒体刷新等
SSC mode 3	在网络释放旧连接前，先建立一条通往新锚点UPF的PDU会话连接，实现“双通道并行”，待新路径就绪后再释放旧路径	高移动性场景下的实时交互类业务，比如：移动中游戏（如地铁打手游）、车联网V2X通信等

SSC模式选择

- PCF提供SSCMSP（SSC mode selection policy）给UE
- SMF根据UE请求SSC mode、签约、本地策略，确定SSC mode

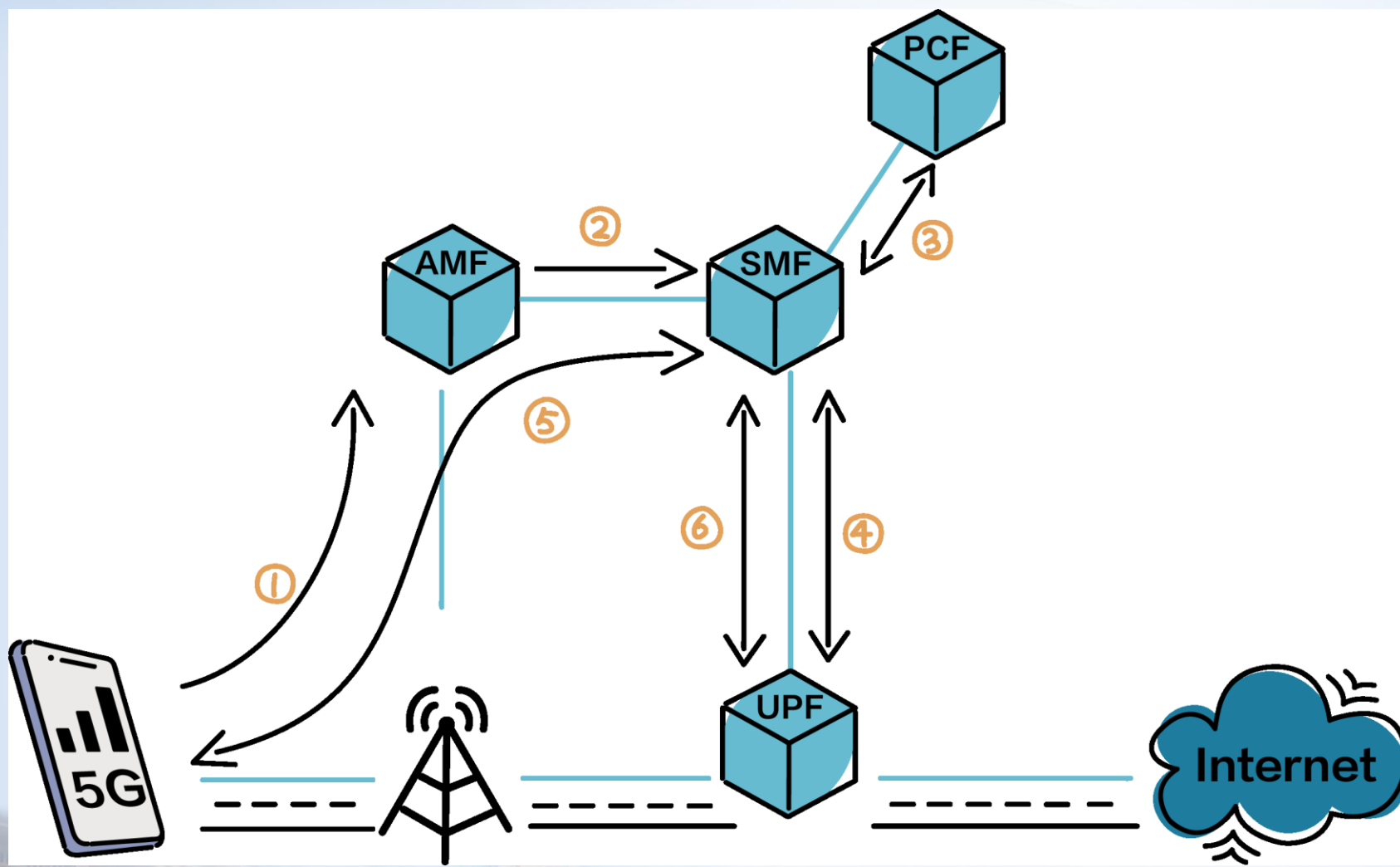
2、关于PDU会话的知识点

- 一个用户可以同时有多个PDU会话
 - 5G 网络支持用户同时创建多个PDU会话来访问不同的数据网络。



- 一个PDU会话可以通过不同QoS Flow满足不同类型的业务需求
 - 用户在访问互联网时，不同业务的服务质量要求并不相同，为了能够在同一个PDU会话里面针对不同业务提供区分服务质量，PDU会话内区分了不同的QoS Flow。
- PDU会话创建后，不是静态不变的，也是可以修改和释放的
 - PDU会话修改通常是用户业务需求变化或网络侧业务变化引起的，可以由UE、无线基站或SMF发起。
 - PDU会话释放的原因较多，例如用户不再需要业务、接入权限变化等等，可以由UE、AMF、SMF发起。

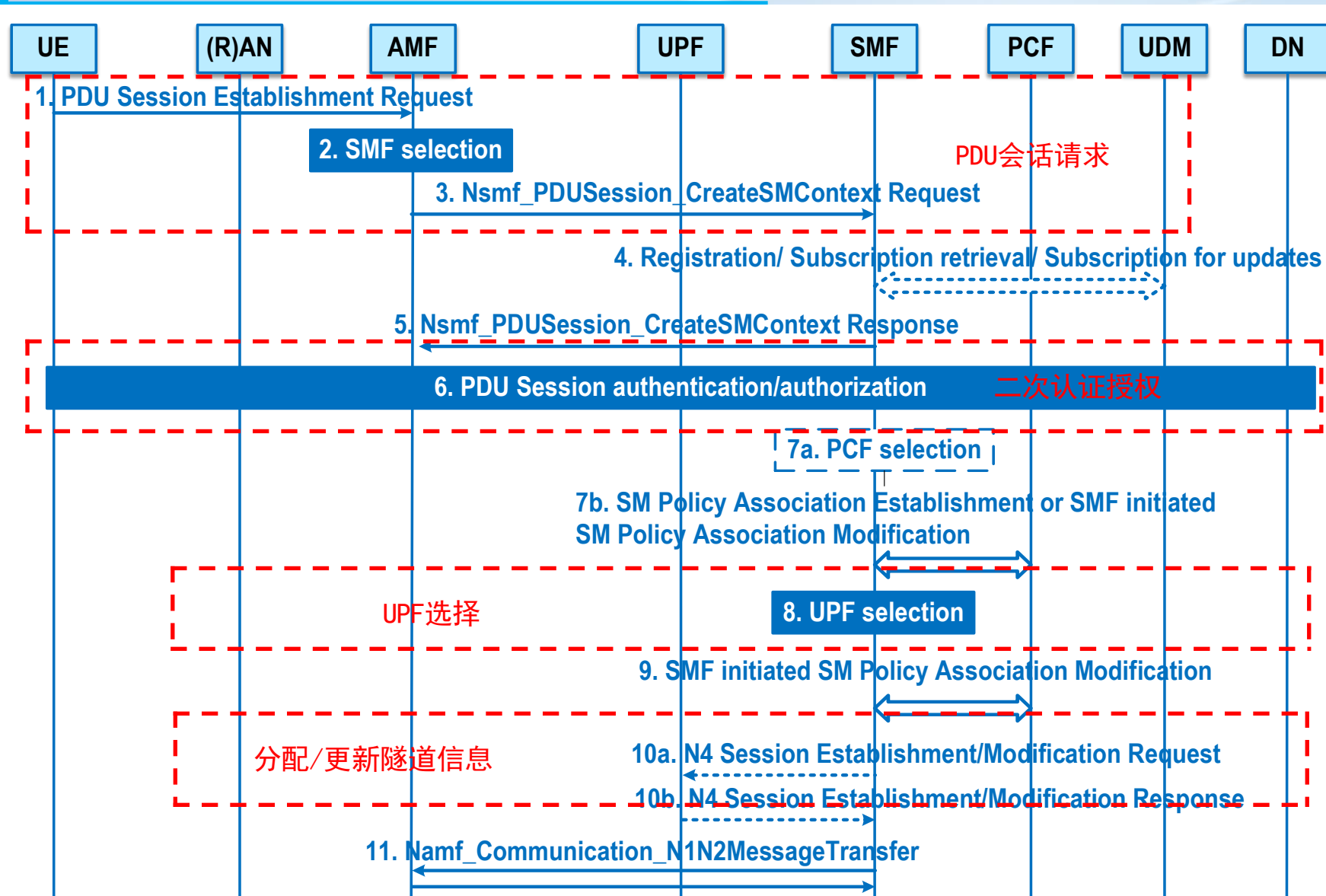
2、PDU会话流程全景图



基本流程

- 1. UE经由无线基站发送PDU会话建立请求消息给AMF，请求建立数据通路。
- 2. AMF查阅UE基本信息，并将UE的请求上报到SMF。
- 3. SMF到PCF处获取会话建立策略，包括会话质量要求、计费策略、变更通知策略等。
- 4. SMF选择合适的UPF，为建立PDU会话提前做好信令准备。
- 5. SMF通知无线基站和UE，按指定要求建立PDU会话上行通道。
- 6. SMF通知UPF，按指定要求建立PDU会话下行通道。

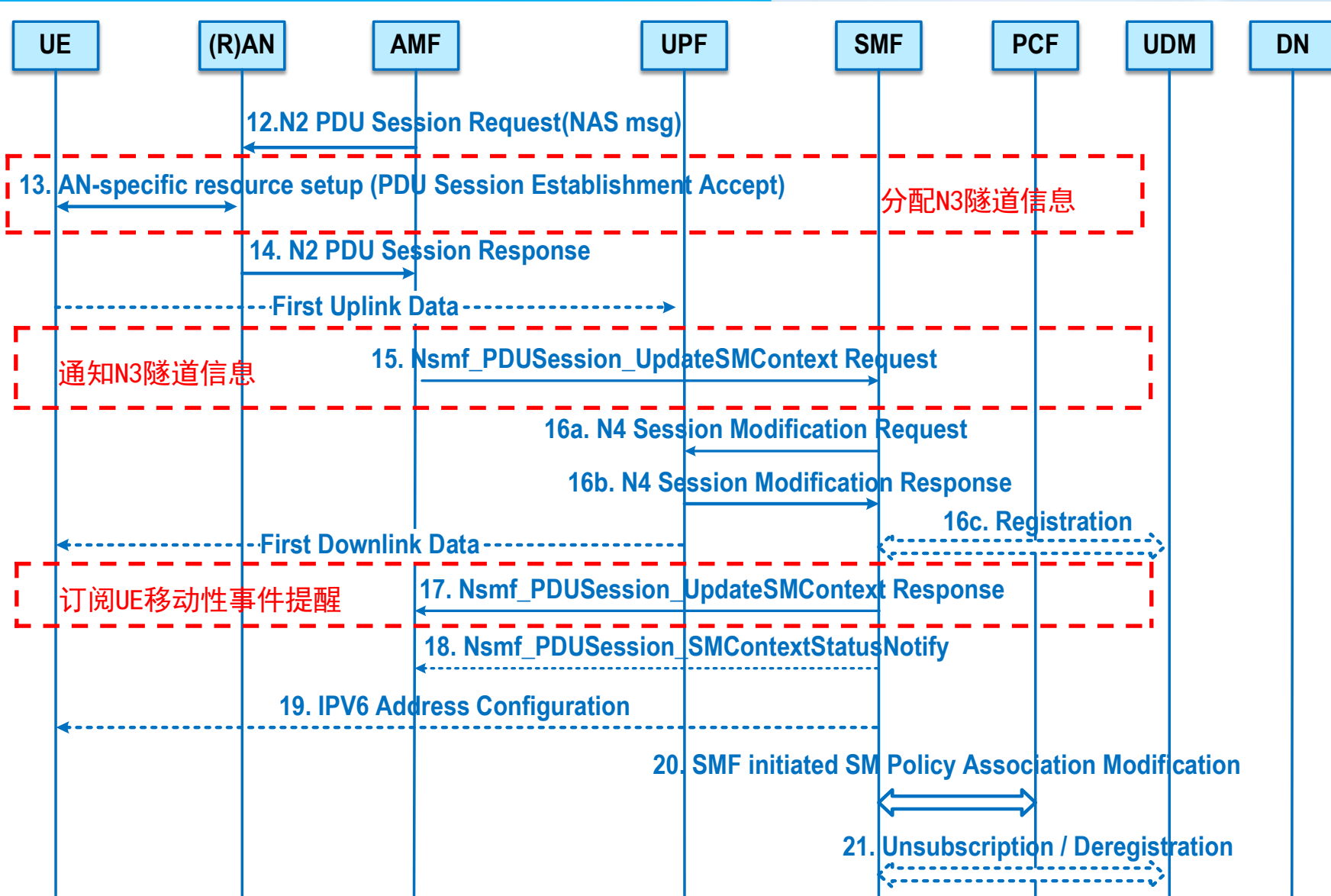
2、PDU会话建立典型信令流程



基本流程

- 1 用户终端（UE）经由无线基站向AMF发送PDU会话建立请求；
- 2 AMF查询用户接入网络的类型、当前所在位置等信息，上报到SMF处，请求建立PDU会话；
- 3 在创建PDU会话前，SMF首先到策略控制中心PCF处获取会话建立策略；
- 4 选择UPF，下发会话建立策略（SMF会根据用户所在位置，业务需求等选择一个合适的UPF，并向UPF下发待建PDU会话的建立策略）；

2、PDU会话建立典型信令流程（续）



基本流程

- 5 通知无线侧建立 PDU 会话
(SMF已经准备好了建立PDU会话的策略要求以及系统为终端分配的通信IP地址, 经由AMF下发给无线基站和终端建立PDU会话; UE和无线基站根据收到的要求, 建立无线资源数据通路, 并在通路上发送第一个上行数据报文, 形成上行数据通路。同时, 无线基站向AMF/SMF汇报建好的上行通路信息。)
- 6 SMF通知UPF建立PDU会话
(SMF收到上行通道的信息后, 转发给UPF, 并要求建立相应的下行数据通道。UPF按要求建立数据通路, 并在通路上发送第一个下行数据报文, 形成下行数据通路。)

3、业务请求流程

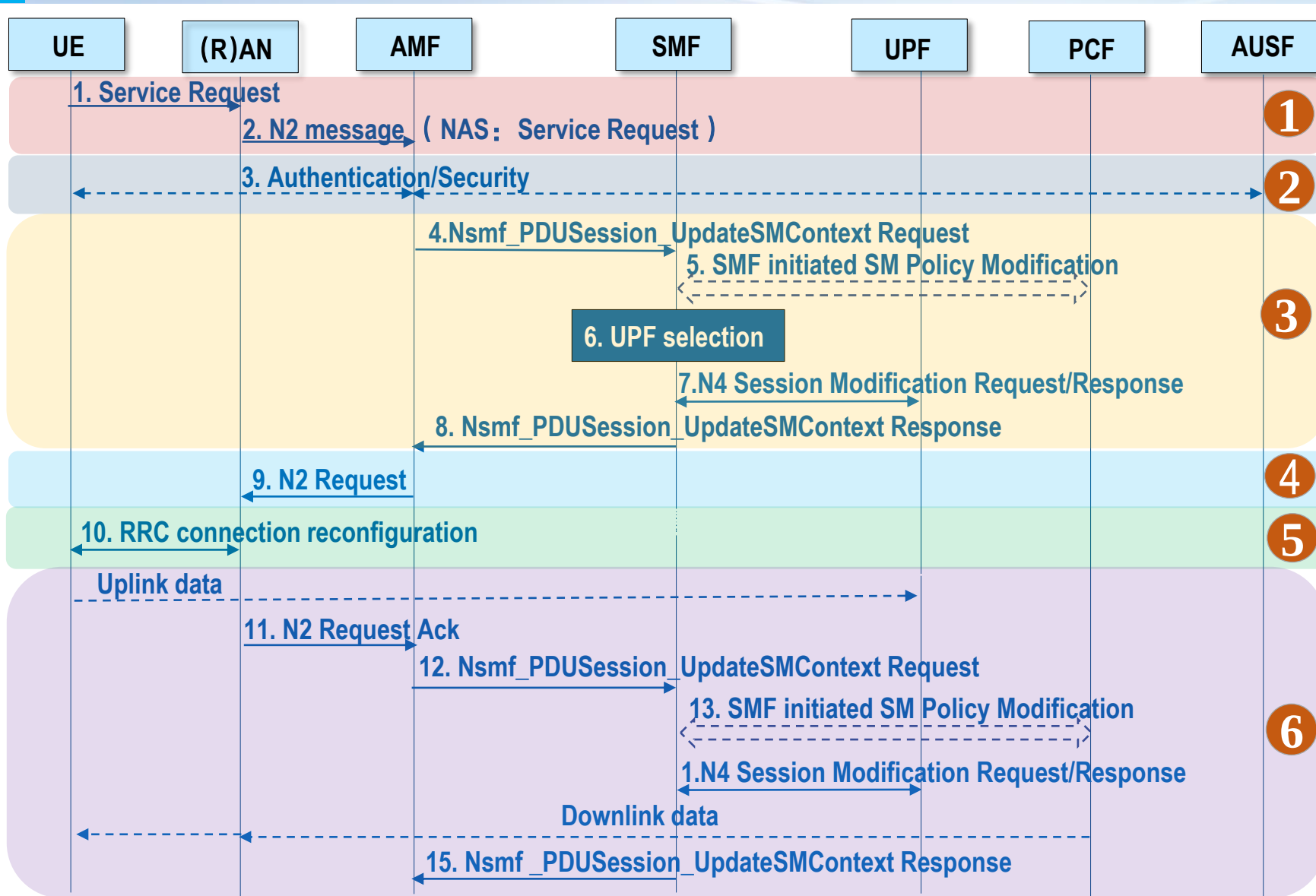
UE触发的业务请求

- 终端发送上行信令
- 终端需要发送上行数据
- 响应网络的寻呼请求
- 激活用户面连接

网络触发的业务请求

- 网络需要向终端发送信令：
 - UE处于空闲状态，网络首先发送paging
 - UE处于连接状态，网络发现UP面去活，发送业务请求

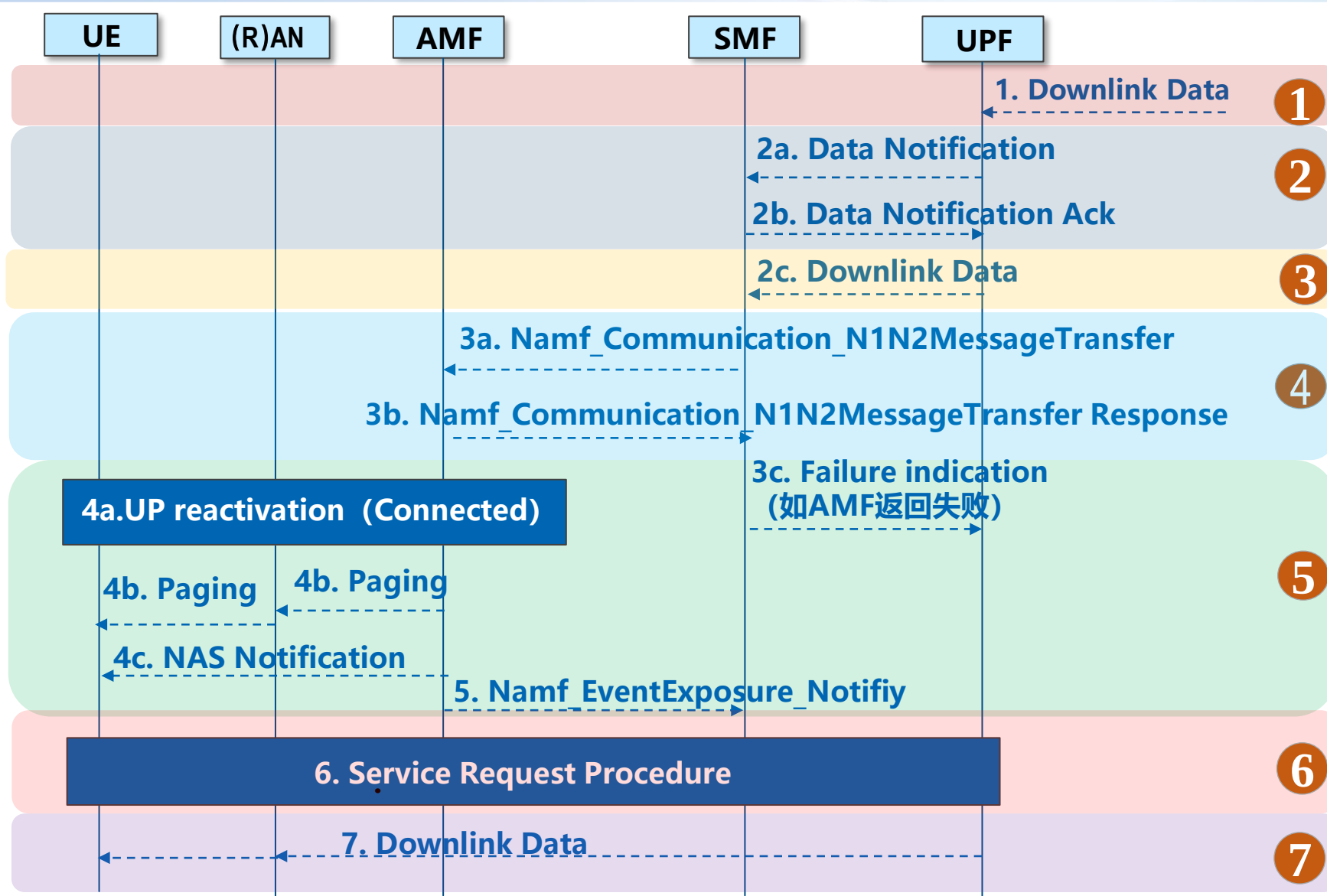
3、终端发起的业务请求流程



基本流程

- 1 UE发起业务请求消息，请求建立到AMF的连接，用于信令发送，数据发送，或响应寻呼消息；
- 2 AMF和UE之间建立安全上下文，UE的信令受到加密保护
- 3 如果UE要发送数据，AMF向SMF发送PDU会话ID，请求SMF返回该会话空口参数信息；
- 4 AMF通知无线基站为UE建立相关PDU会话的无线承载；
- 5 无线基站与终端建立好PDU会话的无线承载
- 6 UE发送上行数据，AMF通知SMF更新相关上下文

3、网络触发的业务请求流程



基本流程

- 1 UPF收到下行数据，发现没有到基站的隧道信息；
- 2a UPF缓存数据，发送数据通知给SMF；
- 2b-2c 收到数据通知确认后，UPF向SMF前转下行链路数据包；
- 3 SMF向AMF发送用户面重新激活或寻呼指示符；
- 4a-5 如果UE在空闲态，AMF发送寻呼消息到NR；如果用户处于连接态，用户面将被激活；
- 6 UE 发起业务请求过程；
- 7 UPF传输缓存的下行数据给UE。

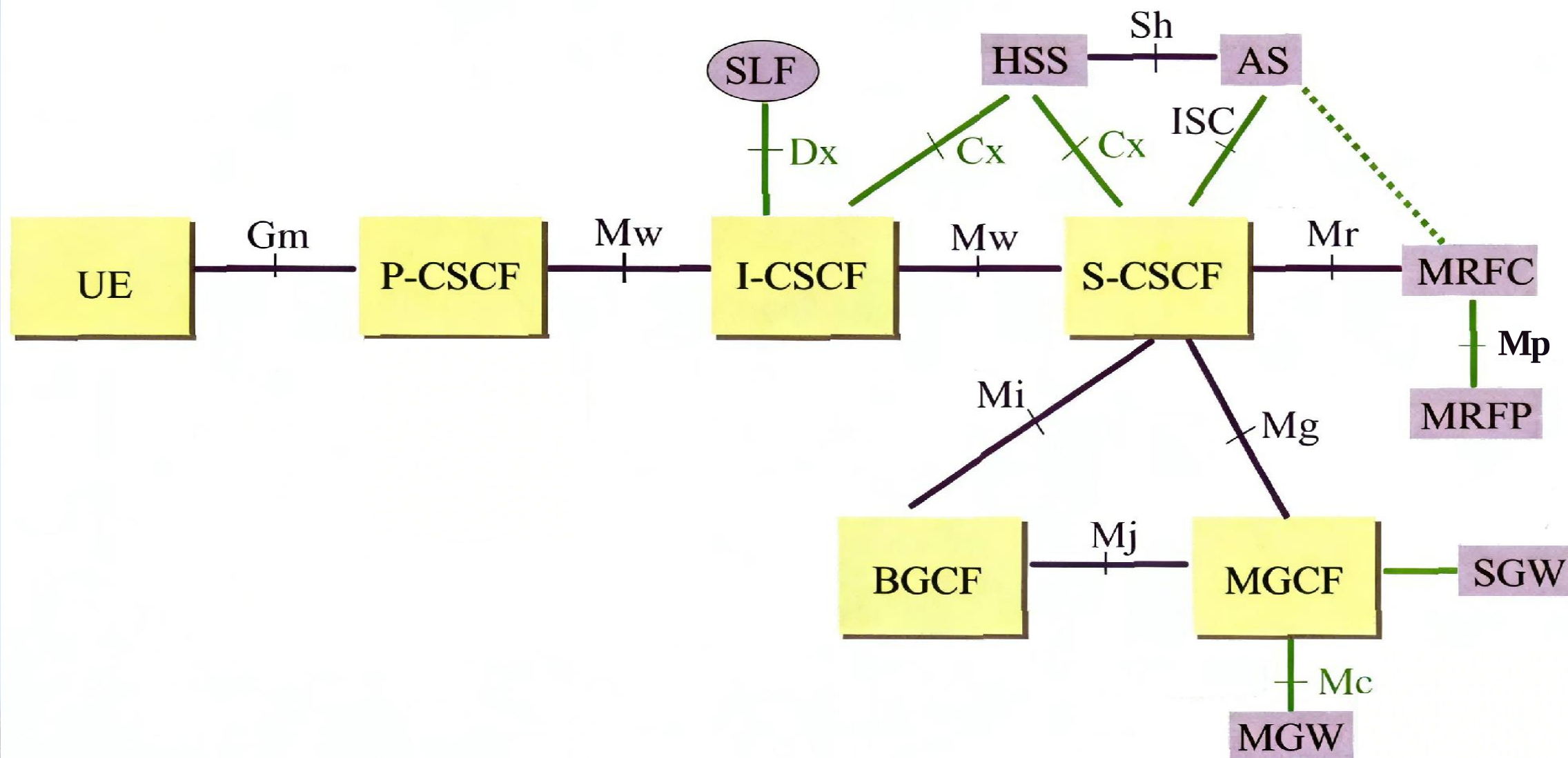
- 1、移动通信技术的代际发展
- 2、移动通信关键技术及体系架构演进
- 3、5G移动通信系统技术体系
- 4、基于IMS的移动实时通信

IMS概念及主要特征

- IMS (IP Multimedia Subsystem, IP多媒体子系统) 是一种基于IP网络的多媒体服务框架, 旨在为用户提供实时和非实时的多媒体业务, 其核心特点包括采用SIP协议进行呼叫控制以及与接入网络的无关性。
- IMS不仅可以实现VoIP业务, 更重要的是能更有效地对网络资源、用户资源及应用资源进行管理, 提高网络的智能, 使用户可以跨越各种网络并使用多种终端, 感受融合的通信体验。



IMS系统体系架构图



IMS的核心组件与功能

□ 核心组件与功能：

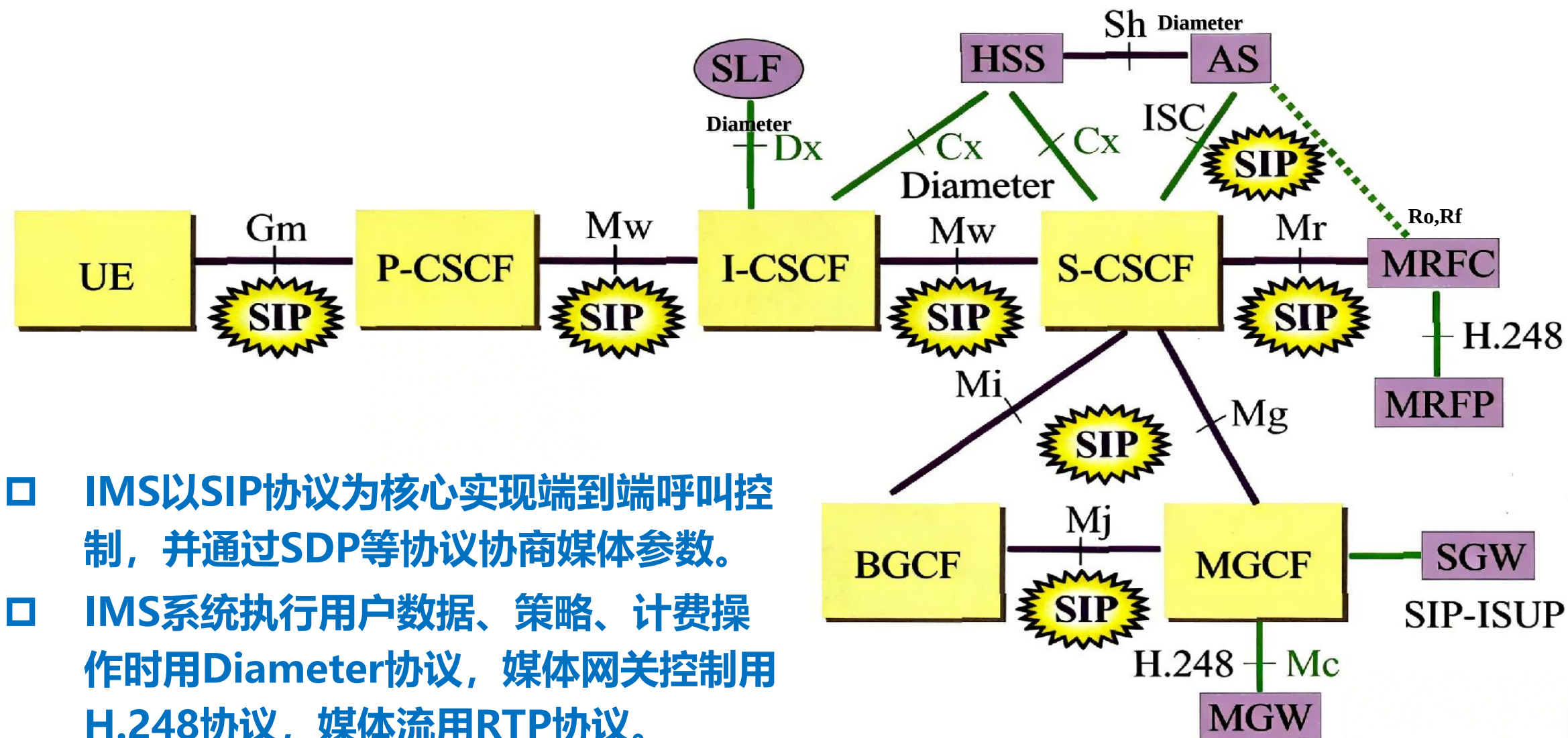
- P-CSCF（代理-呼叫会话控制功能）：作为用户设备接入IMS网络的首个接触点，负责信令代理、安全性检查、承载授权和计费策略下载。
- I-CSCF（查询-呼叫会话控制功能）：在用户注册或呼入时，用于分配S-CSCF并实现路由查询，同时可隐藏网络内部拓扑。
- S-CSCF（服务-呼叫会话控制功能）：核心控制节点，负责用户认证、注册管理、业务触发、会话路由和计费，是业务归属控制的主要执行者。
- MGCF（媒体网关控制功能）与BGCF（出口网关控制功能）：MGCF协调IMS与PSTN或电路域的交互，BGCF则负责选择与外部网络的接口点。

□ 扩展组件与功能：

- 业务能力服务器（如IM-SSF）支持智能业务触发；
- 媒体资源功能（如MRFC和MRFP）处理媒体流，实现放音收号、语音会议、视频会议等功能；

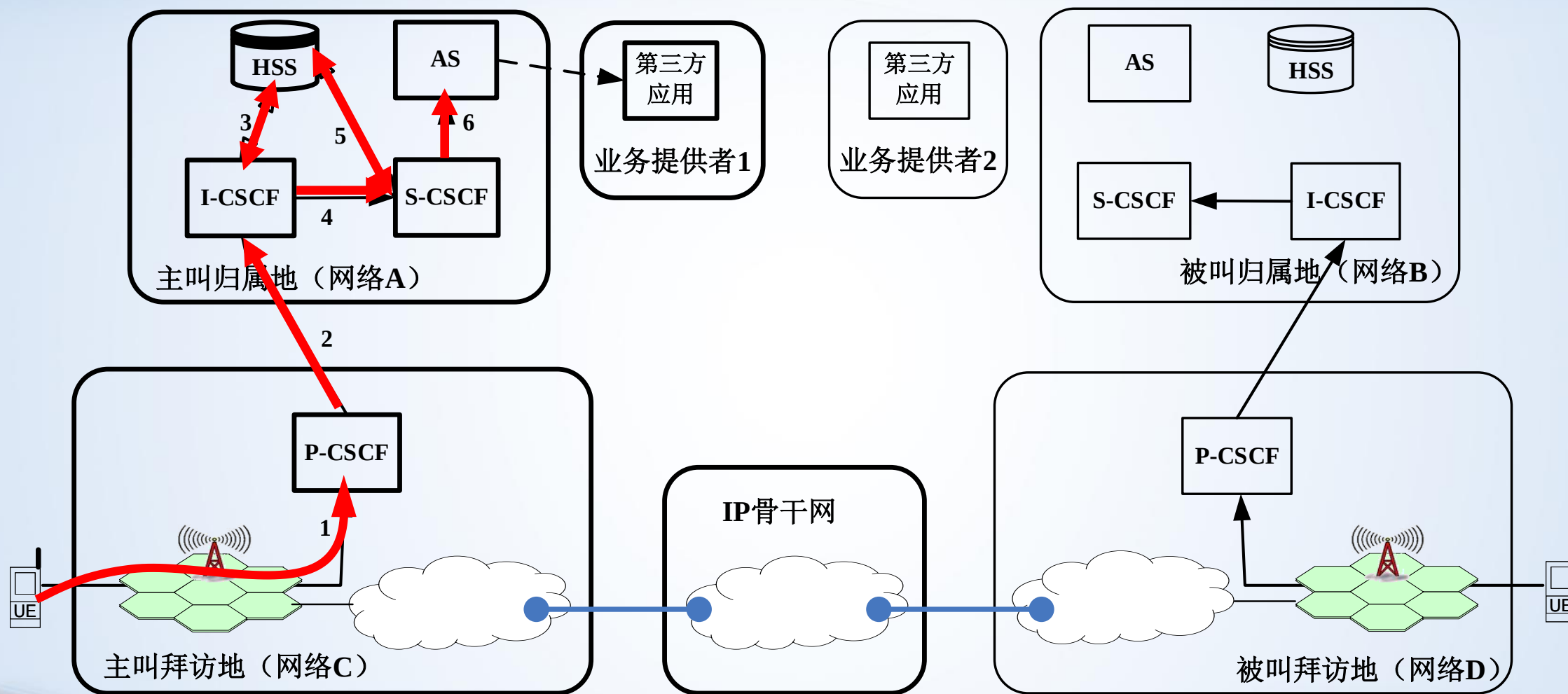
□ IMS组件通过标准化接口互联，共同构成端到端的多媒体业务提供体系。

IMS主要信令协议

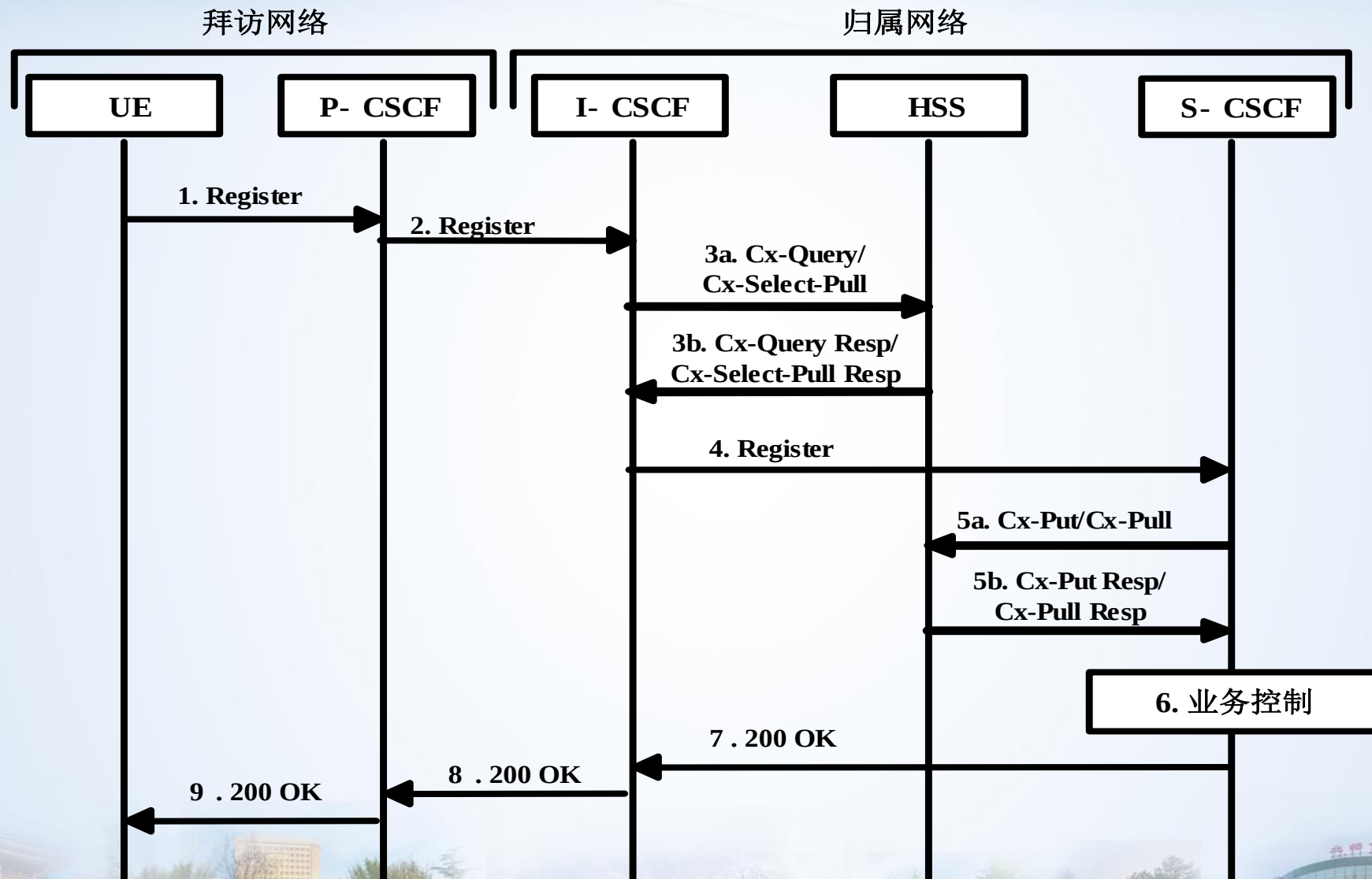


- IMS以SIP协议为核心实现端到端呼叫控制，并通过SDP等协议协商媒体参数。
- IMS系统执行用户数据、策略、计费操作时用Diameter协议，媒体网关控制用H.248协议，媒体流用RTP协议。

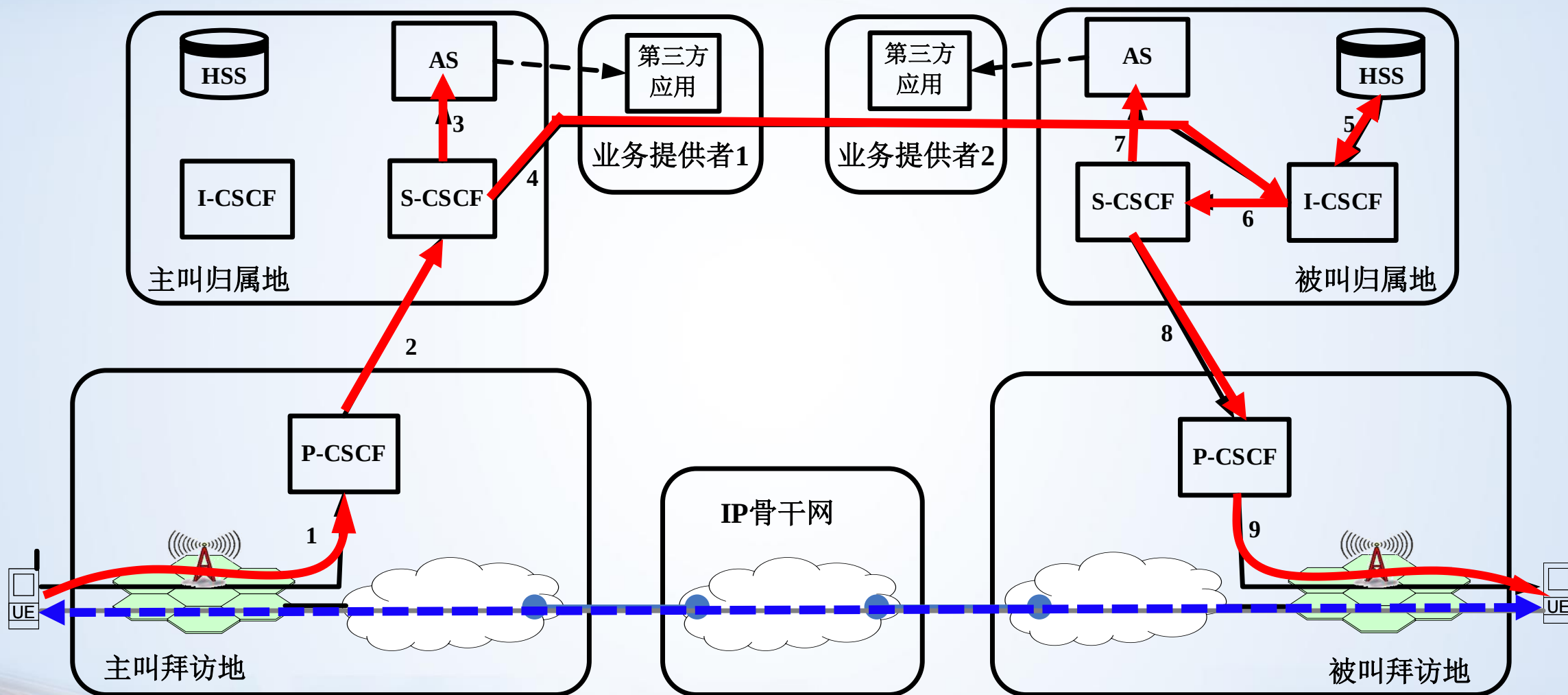
IMS用户注册流程



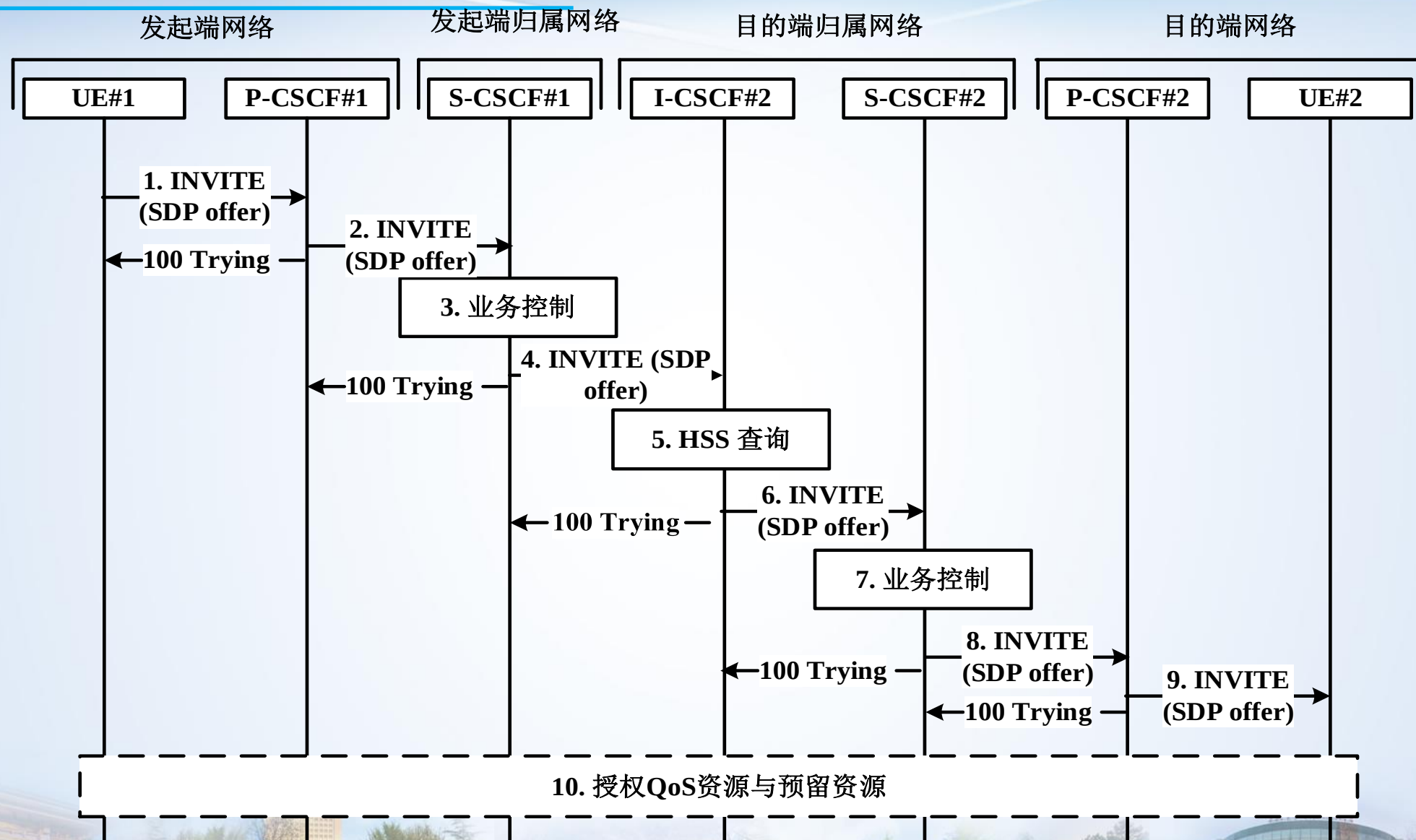
用户注册的SIP信令流程



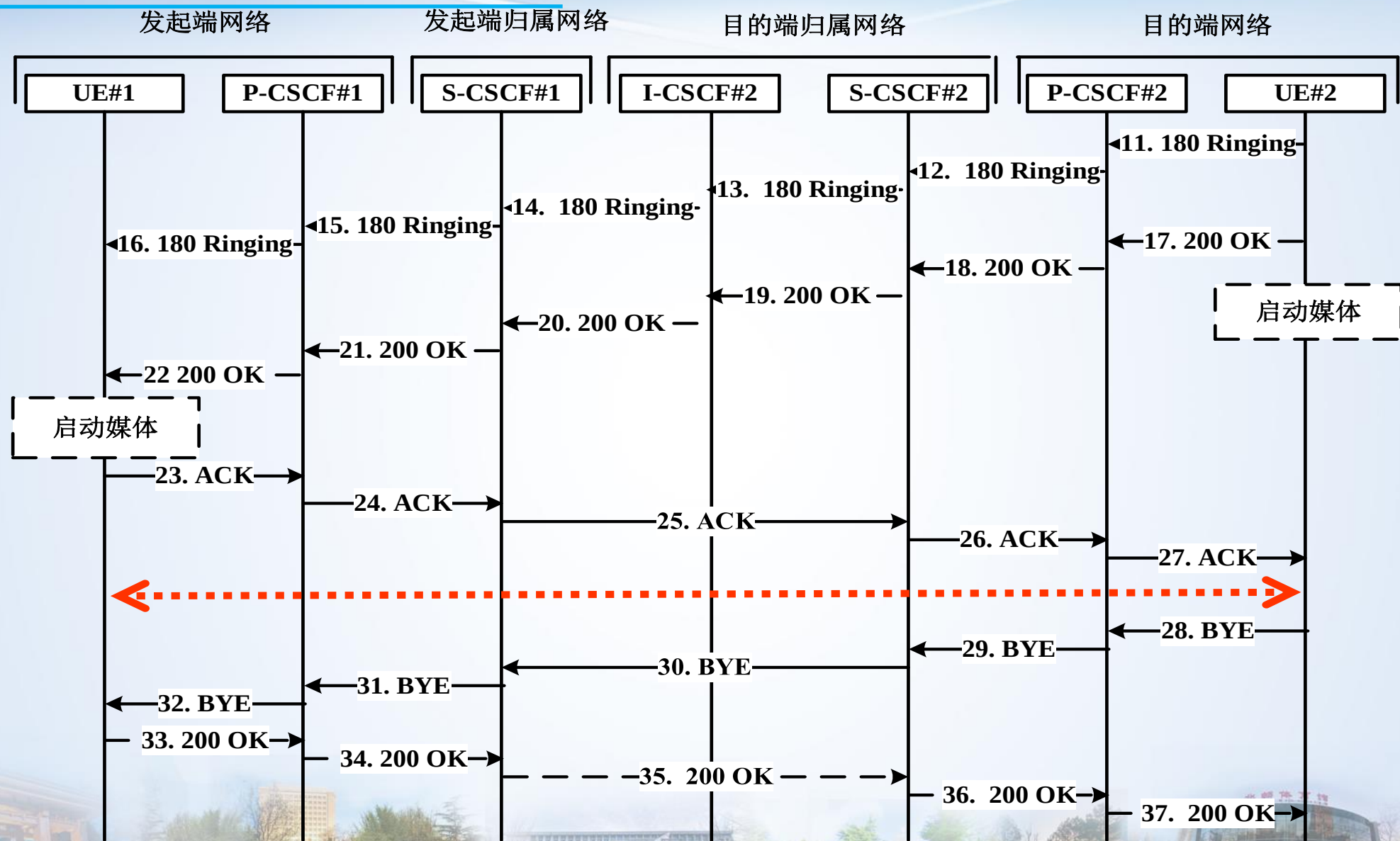
IMS会话流程



IMS会话信令流程



IMS会话信令流程



IMS终端号码结构: tel-uri

- tel-uri采用E.164编码, 采用以“tel: 电话号码; [参数]”的格式。
- 电话号码包括全局号码和本地号码:
 - 全局号码: 以+开头, 如+8613x88888888,或+86073188888888。
 - 本地号码: 不以+开头, 如87654321。
- 参数: phone-context
 - 格式: 可以是号码格式也可以是域名格式。如+8610或51xuetongxin.com。
 - 作用: 由于本地号码不唯一, 该参数可让归属域网元能唯一识别被叫用户。例如取值tel: 87654321;phone-context= +8610就代表是北京的号码87654321。

tel-uri举例:

-tel: +8613x66668888

-tel: 13x66668888

-tel: 13x66668888;phone-context= +86

IMS终端号码结构：sip-uri

- sip-uri采用RFC2543的定义，格式为sip： 用户信息@主机端口； [参数]”。
- 用户信息：可以是用户名或电话号码，如aiweisheng、87654321。
- 主机端口：域名或IP地址+端口号，如51xuetongxin.com、10.1.1.1： 5060
- 参数： sip-uri的附属信息
 - 作用：用于标识sip-uri的一些特殊属性，与主机端口用 ‘；’ 隔开。
 - 例如，在主机端口后携带 “user=phone” 参数，可以表明被叫用户是一个电话用户。

sip-uri举例：

-sip: smith@51xuetongxin.com

-sip: +8613x66668888@ims.mncxxx.mcc460.3gppnetwork.org

-sip: +8613x66668888@10.1.1.1: 5060;user=phone

IMS的两种用户标识：IMPI和IMPU

- 要使用IMS业务，首先要在IMS-HSS进行相应的IMS码号开户，并且终端侧也需要保存有（提前写入或者网络侧通过注册流程下发）。
- IMS-HSS侧需要开通的用户IMS码号有两种：
 - IMPI（IP Multimedia Private Identity，IP多媒体私有标识）：用于IMS网络的注册和鉴权；常见于IMS注册流程。
 - IMPU（IP Multimedia Public Identity，IP多媒体公有标识）：用于IMS网络的呼叫和寻址；常见于IMS呼叫流程。

IMPI的格式：IMSI@ims.mnc<MNC>.mcc<MCC>.3gppnetwork.org

IMPU的格式：sip: IMSI@ims.mnc<MNC>.mcc<MCC>.3gppnetwork.org

- IMPU不仅用于呼叫，还用于寻址，就是如何找到IMS的下一跳。
 - IMS网络的寻址原则之一就是根据SIP消息头的request-uri进行寻址，因此request-uri里出现的一定是IMPU而不是IMPI,包括Register、Invite等SIP消息。

IMS的两种用户标识：IMPI和IMPU（续）

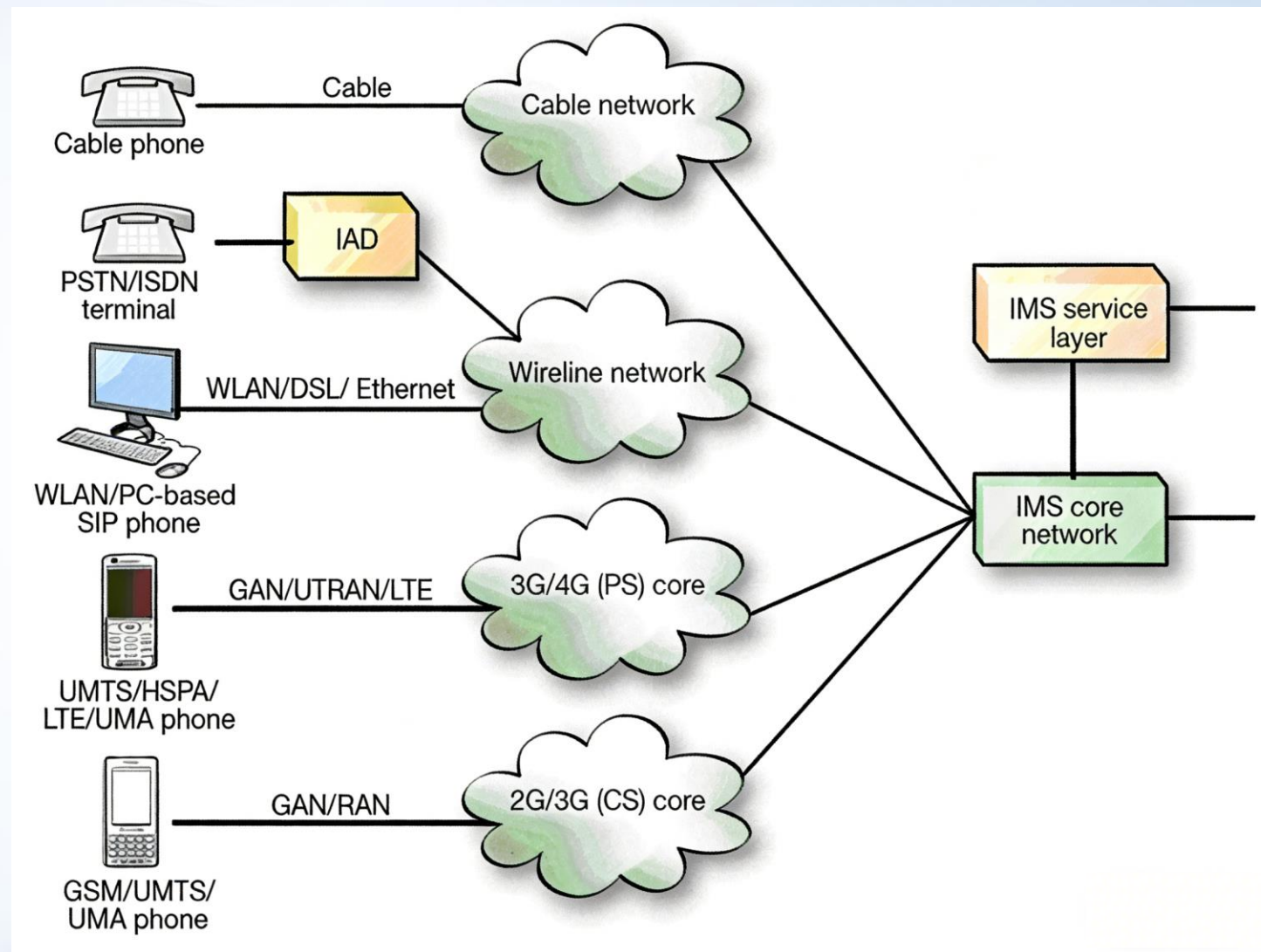
- 为了存放IMS码号，有专门的ISIM卡，来取代现有的USIM卡。



- ISIM卡中保存了（开卡时写入）用于注册和呼叫寻址的IMPI、IMPU和归属网络域标识。终端只需要从ISIM卡中提取出相应的码号资源，就可以直接用于注册和呼叫流程了。

IMS支持固定移动网络融合

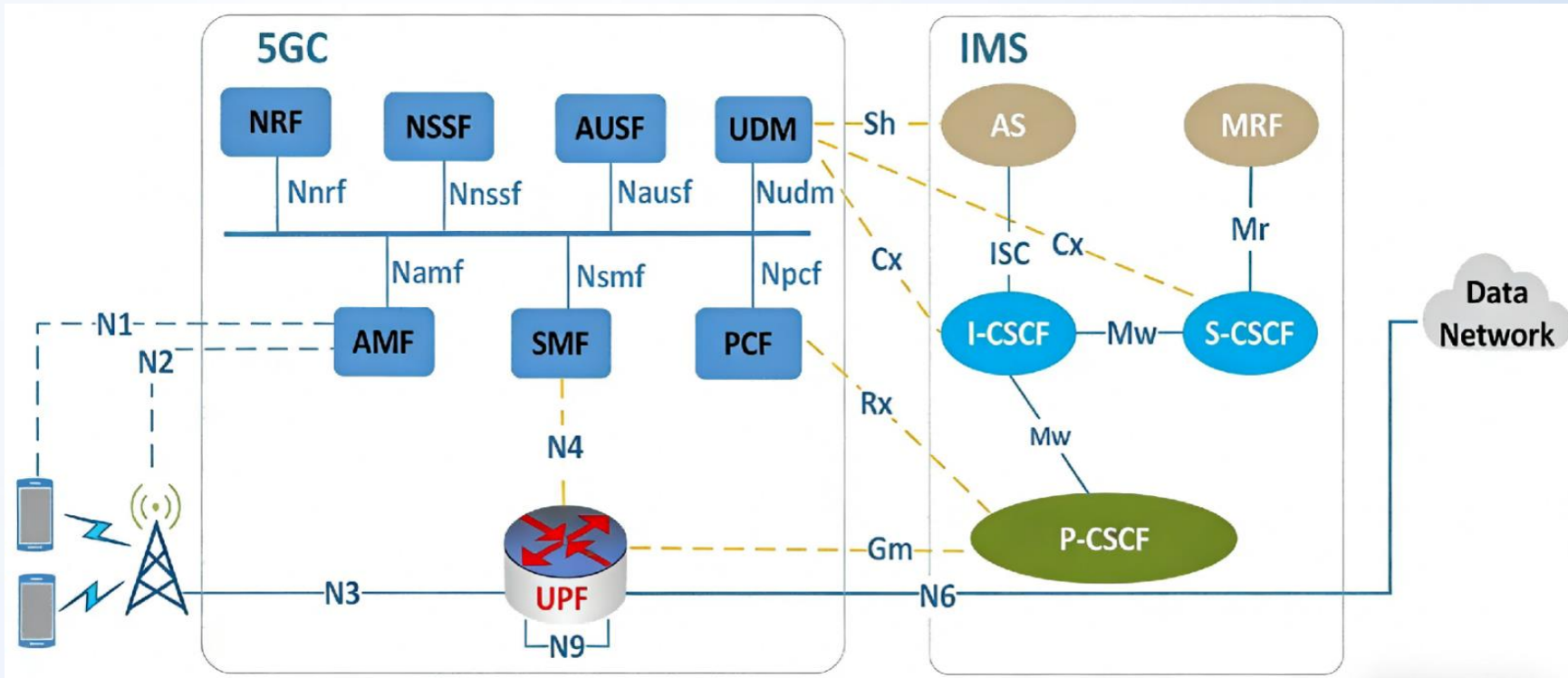
- IMS体系已得到业界的广泛认同，逐渐扩展为支持ADSL、HFC、POTS、WiFi、WiMAX、蓝牙、3G/4G/5G等多种多样的固定宽带、本地无线接入及蜂窝移动接入方式。



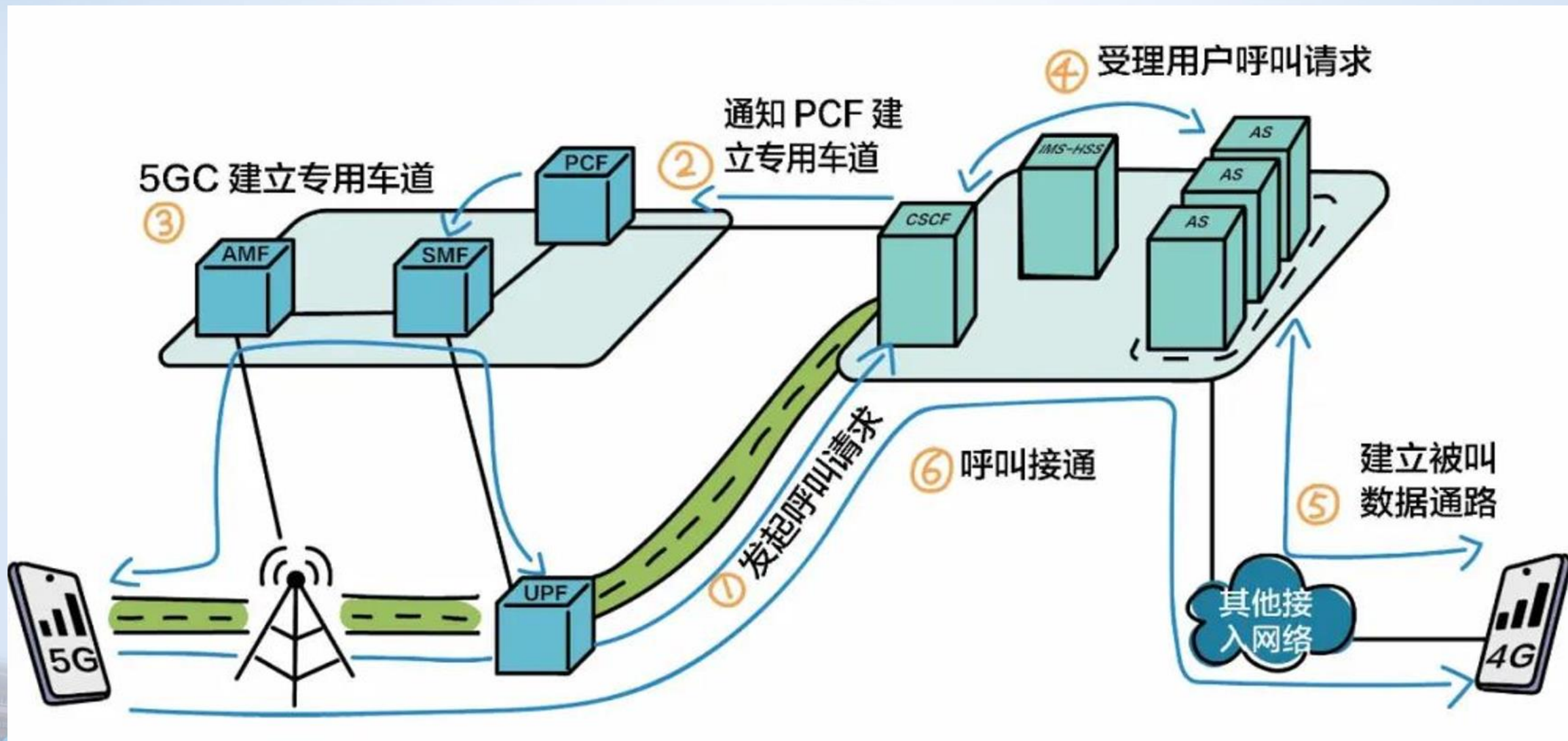
IMS在5G移动通信系统中的应用 (VoNR)

□ VoNR是在5G NR网络上进行语音通话的技术，它是5G网络的语音通话标准。VoNR依靠IP多媒体子系统（IMS）来管理建立、维护和释放语音呼叫连接。

- UE PDCP应支持RTP和RTCP，RoHC压缩和MAC层应支持DRX。
- SIP用于UE和IMS之间的信令过程，与4G VoLTE一致。
- VoNR使用5QI=5的QoS流传送SIP信令消息，使用5QI=1的QoS流传送语音流。

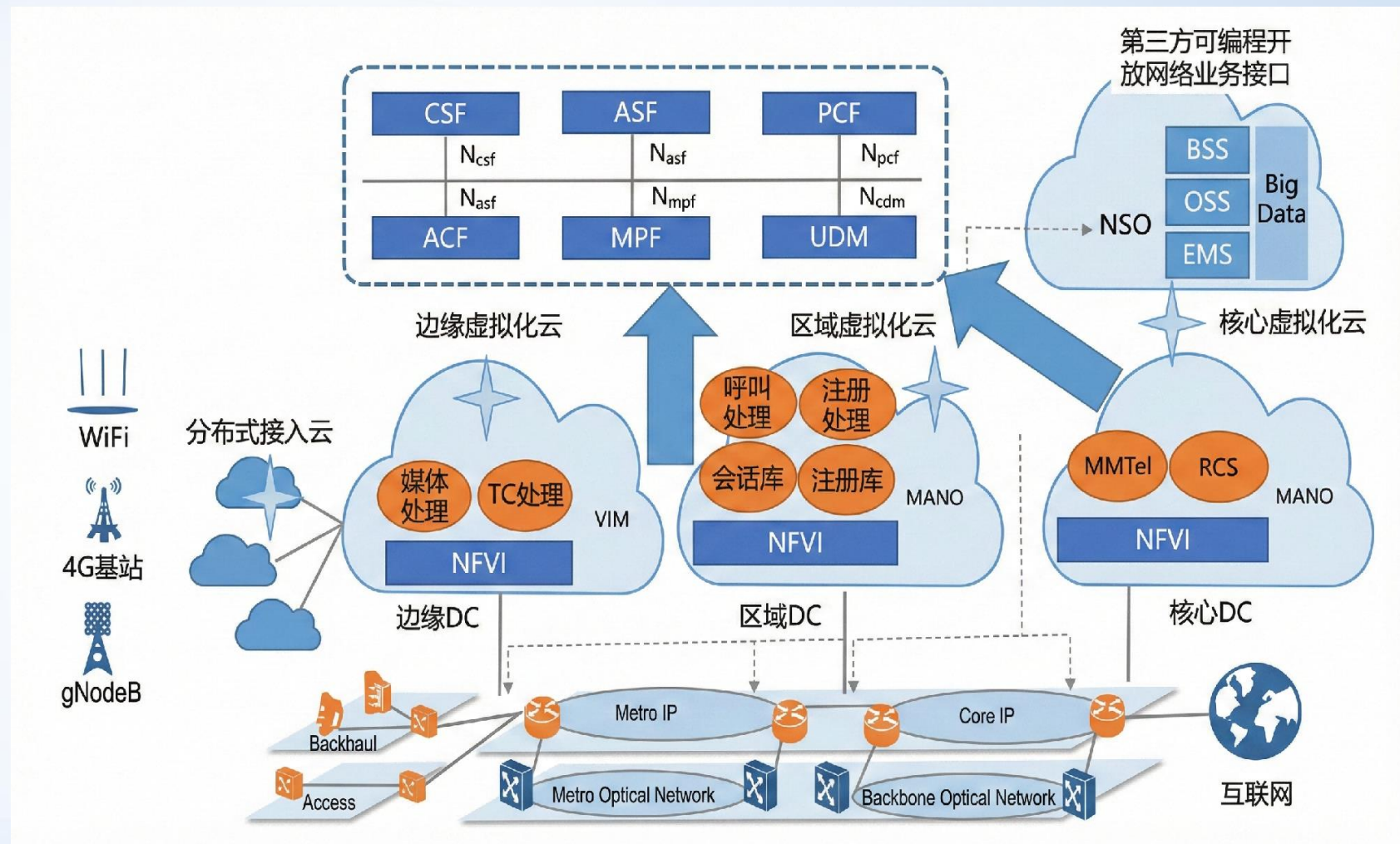


一次VoNR会话的全流程全景图



IMS网络架构的演进方向：SDN/NFV化、云化

- IMS域的网络架构从3GPP R5开始，一直保持着以网元为中心的“烟囱式”网络架构，5G时代将无法灵活、高效地满足用户及垂直行业“极度差异化”的多媒体通信需求。
- 5G向垂直行业的不断拓展，不可避免地会对现有IMS带来新的挑战。IMS网络架构也要SDN/NFV化、云化，最终和5G核心网的架构彻底融合。



本章小结

- 移动通信的核心关键技术
 - 频率复用
 - 移动性管理
- 2G~5G移动通信体系架构的演进
- 5G移动通信系统
 - 5G三大应用场景
 - 5G基于服务的体系架构（SBA）
 - 5G网络切片
 - 5G关键信令流程
- 基于IMS的移动实时通信